



เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา

เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU

นางสาว ชยาวีร์ ศรีคำมูล

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ปีการศึกษา 2566

เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา

เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU

นางสาว ชยาวิรุ์ ศรีคำมูล

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ปีการศึกษา 2566

Web Applications, Data Warehouse, Registration and Maintenance

Medical Equipment for Intensive Care Unit (ICU)

Miss Shayawee Srikhummun

This Project is Part of The Study According to The Bachelor of
Science Program

Information Technology Department, Faculty of The Information Technology

Eastern Asia University

Academic Year 2023

หัวข้อโครงการ	เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU Web applications, data warehouse, registration and maintenance Medical equipment for Intensive Care Unit (ICU)
ผู้จัดทำโครงการ	นางสาว ชยาวิร์ ศรีคำมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	 (อาจารย์ ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	 (อาจารย์ นิกร โภคอุดม)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุมัติให้นับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

.....คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาจารย์ ดร. กัญจน์ธิดา โภคอุดม)

คณะกรรมการการสอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

.....ประธานคณะกรรมการ
(อาจารย์ ดร. สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ)

.....กรรมการ
(อาจารย์ นิกร โภคอุดม)

.....กรรมการ
(อาจารย์ สรวิศ บุญมี)

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณหัวหน้าหน่วยงาน หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และเจ้าหน้าที่ทุกระดับเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และทดสอบการใช้งาน เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียน และ การดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU จนระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดี ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียน และ การดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU หรือ ที่เรียกว่า โปรแกรมห้องเครื่องมือแพทย์จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

ผู้จัดทำขอขอบคุณ อาจารย์ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ อาจารย์นิกร โภคอุดม และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ วิเคราะห์และการออกแบบระบบ จนทำให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียน และ การดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU ผ่านไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สุดท้ายผู้จัดทำขอขอบคุณกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัว และเพื่อนๆทุกคนที่ ร่วมเป็นกำลังใจ และให้คำแนะนำต่างๆ จนทำให้ผู้จัดทำพัฒนาโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ชยาวิร์ ศรีคำมูล

ชื่อโครงการ : เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา
เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU
Web applications, data warehouse, registration and
maintenance Medical equipment for Intensive Care Unit (ICU)

ชื่อ : นางสาว ชยาวิร ศรีคำมูล

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา : 2566

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ นิกร โภคอุดม

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันคลังข้อมูลทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU เริ่มต้นมาจากหนึ่งในคณะผู้จัดทำปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง โดยเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดมีมูลค่าค่อนข้างสูงและมีความละเอียดอ่อนในการดูแลรักษา เดิมได้จัดเก็บในรูปแบบเอกสารประเภทกระดาษทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้รวบรวมข้อมูลศึกษาค้นคว้าวิจัยจนออกมาเป็น เว็บแอปพลิเคชันคลังข้อมูลทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU โดยระบบ สามารถจัดเก็บทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ประวัติการใช้งาน การดูแล บันทึบ การส่งซ่อม และวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ จัดเก็บบันทึกประวัติการส่งซ่อม บันทึกการดูแลเครื่อง การอบเครื่อง การชาร์จไฟ รวมไปถึงสถานะเครื่องมือแพทย์ในแต่ละวัน การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล และส่วนของการแจ้งเตือนผ่าน line Application ดังนั้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการวิจัย และ เว็บแอปพลิเคชันคลังข้อมูลทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปศึกษาต่อและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

คำสำคัญ : คลังข้อมูล,ทะเบียน,การดูแลรักษา

Master Project Title	Web applications, data warehouse, registration and maintenance Medical equipment for Intensive Care Unit (ICU)
Project Name	: Miss Shayawee Srikhummun
Major	: Information Technology
School of	: Information Technology
Academic Year	: 2023
Advisor	: Mr. Thatchakon Onbunuea
CO-Advisor	: Mr. Nikorn Pokudom

Abstract

The research project on a web application for data storage, registration and maintenance of medical equipment in the ICU room began with one of the creators working as a nursing assistant in a government hospital. All medical equipment has a high value and is delicate in maintaining. Previously, it was stored as a paper document which caused many problems. The organizing team has seen this problem and its importance. Therefore, information was collected and researched until it came out. Web application for data storage, registration and maintenance of medical equipment in the ICU room. The system can store a register of medical equipment. History of use, care, and repair records and how to use medical equipment Keep a record of repair history Record the care of the machine, drying the machine, charging, including the status of the medical equipment on a daily basis. The operation of the system is divided into 3 main parts, namely the system administrator part, the professional nurse part. and nursing assistant and notification section via line. Therefore, the organizing team sincerely hopes that the research project and Web applications, data warehouses, registration and medical device maintenance. This ICU room will benefit leaders to continue their studies and maximize user benefits.

Keyword : warehouse,registration,maintenance

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	3
1.3 ขอบเขต.....	3
1.4 วิธีดำเนินงาน.....	4
1.5 แผนการดำเนินงาน.....	5
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	8
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	8
1.8 งบประมาณโครงการ.....	8
บทที่ 2 เอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยและที่เกี่ยวข้อง.....	9
2.1 เอกสาร และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	9
2.1.1 ความหมายของคลังข้อมูล.....	9
2.1.2 ความหมายของ ทะเบียน.....	11
2.1.3 ความหมายของ การดูแลรักษา.....	11
2.1.4 ความหมายของเครื่องมือแพทย์.....	11
2.1.5 Web Application.....	12
2.1.6 ภาษา HTML.....	13
2.1.7 ระบบฐานข้อมูล.....	15
2.1.8 Cascading Style Sheets (CCS).....	18
2.1.9 ภาษา PHP.....	19
2.1.10 ภาษา SQL.....	20
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	21
2.2.1 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทะเบียน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม.....	21
2.2.2 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการบริหารยา.....	22

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
2.2.3การบริหารทรัพย์สินและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทรัพย์สินขององค์กรกรณีศึกษา บริษัทอินเทอร์เนตประเทศไทยจำกัด (มหาชน).....	23
2.2.4การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารสำคัญและระบบ แจ้งเตือนการรายงานตัวทุกระยะ 90 วันของศูนย์การศึกษานักศึกษา นานาชาติ.....	24
2.2.5การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....	25
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.....	26
3.1 การวิเคราะห์ระบบ.....	26
3.1.1 ระบบเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ดูแลระบบ.....	26
3.1.2 ระบบเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับเจ้าหน้าที่.....	27
3.2 การออกแบบงาน.....	28
3.2.1 การออกแบบแผนผังการทำงานของเว็บไซต์.....	28
3.2.2 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram).....	29
3.2.3 คำอธิบายแผนภาพยูสเคส (Use Case Description).....	30
3.2.4 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานระบบเว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียน และการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU(Sequence Diagram)	37
3.3 โครงสร้างฐานข้อมูล.....	45
3.3.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....	45
3.4.2 Entity-Relationship Diagrams (ER Diagrams).....	48
3.4 การออกแบบ User Interface และ User Experience.....	49
บทที่ 4 การพัฒนาระบบ.....	54
4.1 ส่วนของ เว็บแอปพลิเคชัน ด้านผู้ดูแลระบบ.....	54
4.2 ส่วนของ เว็บแอปพลิเคชัน ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล.....	69
4.3 ส่วนของการแจ้งเตือนบน Line Application.....	80

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	84
5.1 สรุปผลการดำเนินงานด้านผู้ดูแลระบบ.....	84
5.2 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล.....	87
5.3. อภิปรายผล.....	90
5.4 ข้อเสนอแนะ.....	90
บรรณานุกรม.....	91
ภาคผนวก ก ตัวอย่างโปรแกรม(Source Code).....	92
1. ส่วนประกอบของโปรแกรม.....	92
2.ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล.....	96
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถาม.....	130
1. ส่วนที่ 1 ประเภผู้ใช้งาน.....	131
2. ส่วนที่ 2 แบบประเมินด้าน การออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตาการออกแบบ.....	131
3. ส่วนที่ 3 แบบประเมิน การออกแบบประสบการณ์ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด.....	134
4. ส่วนที่ 4 แบบประเมิน การทดสอบการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์.....	135
5. ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม.....	139
ประวัติผู้เขียน.....	140

สารบัญภาพ

รูปที่		หน้าที่
รูปที่ 2.1	ตัวอย่างหน้าเว็บ หน้าต่างค้นหาทะเบียนครุภัณฑ์.....	22
รูปที่ 2.2	การเปรียบเทียบการใช้กระดาษหลังจากใช้ระบบ QR CODE.....	24
รูปที่ 3.1	แผนผังการทำงานของเว็บไซต์.....	28
รูปที่ 3.2	หน้าเว็บแสดงยูสเคส.....	29
รูปที่ 3.3	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน การส่งคำขอเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน.....	37
รูปที่ 3.4	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน การเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชัน	37
รูปที่ 3.5	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน การเลือกรายการเมนูในเว็บแอปพลิเคชัน.....	38
รูปที่ 3.6	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน.....	38
รูปที่ 3.7	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน ดูข้อมูลบันทึกต่างๆและสถานะของเครื่องมือแพทย์.....	39
รูปที่ 3.8	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน จัดการสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	39
รูปที่ 3.9	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์.....	40
รูปที่ 3.10	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน จัดการทะเบียนเครื่องมือแพทย์.....	40
รูปที่ 3.11	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน บันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์...	41
รูปที่ 3.12	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน จัดการวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์..	41
รูปที่ 3.13	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน บันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์.....	42
รูปที่ 3.14	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน จัดการสถานะการณืใช้งานของเครื่องมือแพทย์.....	42
รูปที่ 3.15	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน ลบบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาสำหรับเครื่องมือแพทย์.....	43
รูปที่ 3.16	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน บันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์.....	43
รูปที่ 3.17	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน ลบบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์....	44
รูปที่ 3.18	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน ดูรายงานข้อมูลเครื่องและสิ่งพิมพ์...	44

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
รูปที่ 3.19	หน้าเว็บแสดง Entity-Relationship Diagrams (ER Diagrams).....	48
รูปที่ 3.20	หน้าเว็บแสดงการออกแบบการส่งคำขอใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU.....	49
รูปที่ 3.21	หน้าเว็บแสดง การเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชัน.....	49
รูปที่ 3.22	หน้าเว็บแสดงการเลือกรายการเมนู.....	50
รูปที่ 3.23	หน้าเว็บแสดง การเพิ่มสถานะเครื่องมือ.....	50
รูปที่ 3.24	หน้าเว็บแสดงการ บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์.....	51
รูปที่ 3.25	หน้าเว็บแสดง บันทึกวิธีใช้งานเครื่องมือแพทย์บนเว็บแอปพลิเคชัน.....	51
รูปที่ 3.26	หน้าเว็บแสดง การบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์บนเว็บแอปพลิเคชัน	52
รูปที่ 3.27	หน้าเว็บแสดง บันทึกการชาร์จไฟ-อบเครื่อง เครื่องมือแพทย์บนแอป พลิเคชัน.....	52
รูปที่ 3.28	หน้าเว็บแสดง การเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์บนเว็บแอปพลิเคชัน.....	53
รูปที่ 4.1	หน้าเว็บแสดงวิธีการเข้าสู่ระบบ ด้านผู้ดูแลระบบ.....	54
รูปที่ 4.2	หน้าเว็บแสดงแถบเมนู.....	55
รูปที่ 4.3	หน้าเว็บแสดงหน้าหลักที่มีข้อมูลสถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึก ไว้.....	55
รูปที่ 4.4	หน้าเว็บแสดงหน้าหลักที่มีข้อมูลสถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึก ไว้.....	56
รูปที่ 4.5	หน้าเว็บแสดงวิธีการลบสถานะเครื่องมือแพทย์.....	56
รูปที่ 4.6	หน้าเว็บแสดงเครื่องมือแพทย์ที่บันทึกไว้ทั้งหมด.....	57
รูปที่ 4.7	หน้าเว็บแสดงการวิธีการเข้าดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	58
รูปที่ 3.18	หน้าเว็บแสดงลำดับการทำงาน ดูรายงานข้อมูลเครื่องและสิ่งพิมพ์.....	44
รูปที่ 3.19	หน้าเว็บแสดง Entity-Relationship Diagrams (ER Diagrams).....	48
รูปที่ 3.20	หน้าเว็บแสดงการออกแบบการส่งคำขอใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU.....	49
รูปที่ 3.21	หน้าเว็บแสดง การเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชัน.....	49

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
รูปที่ 3.22	หน้าเว็บแสดงการเลือกรายการเมนู.....	50
รูปที่ 3.23	หน้าเว็บแสดง การเพิ่มสถานะเครื่องมือ.....	50
รูปที่ 3.24	หน้าเว็บแสดงการ บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์.....	51
รูปที่ 3.25	หน้าเว็บแสดง บันทึกวิธีใช้งานเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน.....	51
รูปที่ 3.26	หน้าเว็บแสดง การบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์บนเว็บแอปพลิเคชัน	52
รูปที่ 3.27	หน้าเว็บแสดง บันทึกการชาร์จไฟ-อบเครื่อง เครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน.....	52
รูปที่ 3.28	หน้าเว็บแสดง การเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน.....	53
รูปที่ 4.1	หน้าเว็บแสดงวิธีการเข้าสู่ระบบ ด้านผู้ดูแลระบบ.....	54
รูปที่ 4.2	หน้าเว็บแสดงแถบเมนู.....	55
รูปที่ 4.3	หน้าเว็บแสดงหน้าหลักที่มีข้อมูลสถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้.....	55
รูปที่ 4.4	หน้าเว็บแสดงหน้าหลักที่มีข้อมูลสถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้.....	56
รูปที่ 4.5	หน้าเว็บแสดงวิธีการลบสถานะเครื่องมือแพทย์.....	56
รูปที่ 4.6	หน้าเว็บแสดงเครื่องมือแพทย์ที่บันทึกไว้ทั้งหมด.....	57
รูปที่ 4.7	หน้าเว็บแสดงการวิธีการเข้าดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	58
รูปที่ 4.8	หน้าเว็บแสดงหน้าประวัติเครื่องมือแพทย์.....	59
รูปที่ 4.9	หน้าเว็บแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์.....	60
รูปที่ 4.10	หน้าเว็บแสดงการร้องขอการยืนยันการแก้ไขข้อมูลของระบบ.....	61
รูปที่ 4.11	รูปหน้าวิธีการใช้งาน.....	62
รูปที่ 4.12	หน้าเว็บแสดงวิธีการลบวิธีการใช้งานเครื่อง.....	62
รูปที่ 4.13	หน้าเว็บแสดงการเรียกดูบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์.....	63
รูปที่ 4.14	หน้าเว็บแสดงการลบบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์.....	63
รูปที่ 4.15	หน้าเว็บแสดงการแก้ไขบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์.....	64
รูปที่ 4.16	หน้าเว็บแสดงการเรียกดูบันทึกการส่งซ่อม.....	65
รูปที่ 4.17	หน้าเว็บแสดงการลบบันทึกการส่งซ่อม.....	65
รูปที่ 4.18	หน้าเว็บแสดงการแก้ไขบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์.....	66

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
รูปที่ 4.19	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูสมาชิก.....	67
รูปที่ 4.20	หน้าเว็บแสดงการลบสมาชิก.....	67
รูปที่ 4.21	หน้าเว็บการแก้ไขข้อมูลสมาชิก.....	68
รูปที่ 4.22	หน้าเว็บแสดงการลงทะเบียนเข้าใช้งาน.....	69
รูปที่ 4.23	หน้าเว็บแสดงฟอร์มการลงทะเบียนเข้าใช้งาน.....	69
รูปที่ 4.24	หน้าเว็บแสดงการลงชื่อเข้าใช้งาน.....	70
รูปที่ 4.25	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูรายการเมนู.....	70
รูปที่ 4.26	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	71
รูปที่ 4.27	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	71
รูปที่ 4.28	หน้าเว็บแสดงเพิ่มบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	72
รูปที่ 4.29	หน้าเว็บแสดงเลือกดูเครื่องมือแพทย์ได้ที่เมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์....	73
รูปที่ 4.30	หน้าเว็บแสดงวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	73
รูปที่ 4.31	หน้าเว็บแสดงการเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์.....	74
รูปที่ 4.32	หน้าเว็บแสดงการพิมพ์ประวัติเครื่องมือแพทย์.....	75
รูปที่ 4.33	หน้าเว็บแสดงการเพิ่มทะเบียนเครื่องมือแพทย์.....	76
รูปที่ 4.34	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	76
รูปที่ 4.35	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์.....	77
รูปที่ 4.36	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์.....	77
รูปที่ 4.37	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์.....	78
รูปที่ 4.38	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้.....	78
รูปที่ 4.39	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้.....	79
รูปที่ 4.40	หน้าเว็บแสดงการเลือกดูรายชื่อสมาชิก.....	79
รูปที่ 4.41	หน้าเว็บแสดงการแจ้งเตือนสมาชิกเข้าใหม่ บน Line Application ผ่าน Line Notify ของผู้ดูแลระบบ.....	80
รูปที่ 4.42	หน้าเว็บแสดงการแจ้งเตือนสถานะ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บน Line Application ผ่าน Line Notify ในกลุ่มสมาชิก.....	81

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
รูปที่ ข.1	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 1 ประเภทผู้ใช้งาน.....	131
รูปที่ ข.2 (1)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Information Design.....	131
รูปที่ ข.2 (2)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Information Architecture.....	132
รูปที่ ข.2 (3)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Visual Design.....	132
รูปที่ ข.2 (4)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Interaction Design.....	133
รูปที่ ข.2 (5)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Human Computer Interaction.....	133
รูปที่ ข.3 (1)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 3 Design Thinking.....	134
รูปที่ ข.3 (2)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 3 Service Design.....	135
รูปที่ ข.3 (3)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 3 User Centered Design.....	135
รูปที่ ข.4 (1)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ลดระยะเวลาการค้นหาข้อมูล.....	136
รูปที่ ข.4 (2)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ลดเวลาการบันทึกการดูแลเครื่อง.....	136
รูปที่ ข.4 (3)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ลดเวลาการบันทึกการส่งซ่อม.....	137
รูปที่ ข.4 (4)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม.....	137
รูปที่ ข.4 (5)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 การจัดการสถานะเครื่องที่เป็นปัจจุบัน...	138
รูปที่ ข.4 (6)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะ เครื่อง.....	138
รูปที่ ข.4 (7)	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 การแจ้งเตือนสมาชิกเข้าใหม่.....	139
รูปที่ ข.5	รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม.....	139

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขอนามัยแก่ประชาชน ทั้งการตรวจรักษาและป้องกันโรค ภายในโรงพยาบาลแบ่งหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามอาการป่วยต่าง ๆ เช่น หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยสูตินรีเวช ซึ่งหอผู้ป่วยวิกฤตอายุกรรม (ICU) ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ดูแลและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งผู้ป่วยประเภทดังกล่าวมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะมากกว่าผู้ป่วยทั่วไป เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกเลือด เครื่องฟอกไต เครื่องให้ยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องมือชนิดพกพาสำหรับการเคลื่อนย้าย เป็นต้น ทำให้หอผู้ป่วยวิกฤตจะต้องแยกการดูแลเครื่องมือแพทย์เหล่านี้ออกมาจากหน่วยงานหลักที่โรงพยาบาลมี เนื่องจากจำเป็นต้องพร้อมใช้งาน และหยิบใช้ได้ง่ายและทันที แต่ด้วยหน่วยงานมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก การที่จะต้องดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์เหล่านี้ทำให้ภาระงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากงานเครื่องมือแพทย์ค่อนข้างมีความละเอียดสูง ไม่ว่าจะเป็นด้วยขนาดเครื่องบางชนิดเล็กมากสามารถสูญหายได้ง่าย บางชนิดมีจำนวนมากหรือบางชนิดต้องดูแลด้านความสะอาดเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดัน ในหน่วยงานมีทั้งหมด 5 แบรินด์ รวม 20 เครื่อง วิธีการดูแลรักษา จะแบ่งออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่การดูแลบำรุงรักษาประจำปีโดยบริษัทจัดจำหน่าย ทั้ง 6 เดือน และ 1 ปี การดูแลประจำวัน การทำความสะอาดเครื่อง การอบแก๊สในส่วนของท่านที่ใช้ต่อกับคนไข้ซึ่งมีกำหนดการใช้งานกับคนไข้ 1 คน ต่อ 15 วัน การต่ออุปกรณ์เสริมและการทดลองการใช้งานเครื่องก่อนใช้งานจริงกับผู้ป่วย นอกจากเครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ก็มีเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนชนิดแรงดันสูง (High flow) เครื่องมือชนิดนี้ต้องมีการอบตัวเครื่อง อบท่านที่ใช้ งาน ทำความสะอาดและชาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งาน เป็นต้น นอกจากเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดนี้ ยังมีเครื่องมือแพทย์อีกมากมายเช่น เครื่องให้ยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องให้อาหารและน้ำ ผู้ป่วยทางสาย เครื่องฟอกเลือด-ฟอกไต เครื่องดูดเสมหะและสารคัดหลั่ง หัวเกจ ออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจชนิดพกพา และเครื่องวัดสัญญาณชีพชนิดพกพาและอื่นๆอีกมากมาย วิธีการดูแลเครื่องมือเหล่านี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน ดังนี้

1. การดูแลบำรุงรักษาประจำปี บางชนิด 6 เดือน บางชนิด 3 เดือน หรือบางชนิด 1 ปี โดยมีทั้งจากบริษัทที่จำหน่ายหรือจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเอง
2. การทำความสะอาดประจำวันของเครื่อง การยืนยันสถานการณ์ใช้งานของเครื่องว่าถูกใช้งานอยู่หรือไม่ หากใช้งานอยู่ใช้กับผู้ป่วยคนไหน เริ่มใช้เมื่อไหร่และจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

3. การตรวจสอบวันครบรอบการใช้งานเครื่องกับผู้ป่วย กำหนด 15 วันเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำของผู้ป่วย
4. การถอดอุปกรณ์จากเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกใช้ร่วมผู้ป่วยกับจึงมีต้องนำไปทำความสะอาด และส่งมอบเข้าเชื่อก่อนนำกลับมาใช้งานใหม่และจะต้องมีเซตเหล่านี้สำรองไว้ ซึ่งในแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
5. การอบเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาในการอบ 45 นาที – 1 ชม. แล้วแต่ละชนิดเครื่องหรือยี่ห้อ
6. การชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือชนิดพกพา และเครื่องชาร์ตกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจะต้องชาร์ตทุกๆ 2 วันและวันละ 2-5 ชม.แล้วแต่ชนิดเครื่อง
7. เครื่องมือแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อจะมีการต่อเซตหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน และจะต้องมีการทดสอบความพร้อมใช้งานของเครื่อง ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงกับผู้ป่วย

จากวิธีการดูแลรักษาข้างต้นเนื่องด้วยหน่วยงานเป็นองค์กรของรัฐ ข้อมูลของครุภัณฑ์ต้องมีการบันทึก การใช้งานและความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงประวัติ เรียกว่าประวัติครุภัณฑ์ ซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมามากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการการบันทึก ดูแลทรัพย์สินทั้งของหน่วยงานนิติบุคคลหรือรายบุคคล ช่วยให้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่ได้ และช่วยบริหารทรัพย์สินในองค์กรได้ง่าย และยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยแจ้งเตือนสิ่งที่จะต้องทำได้ ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการดูแลเครื่องมือแพทย์ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้

จากที่มาความสำคัญและเทคโนโลยีข้างต้น ผู้จัดทำจึงเห็นว่า สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในด้านของการดูแลเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้กับทีมแพทย์ผู้รักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกแขนง เพื่อให้ใช้เวลาที่มีในการรักษา และช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการดูแลเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ผู้รักษาให้ครบทุกด้าน และมากที่สุด ด้วยการทำงานผ่านระบบซอฟต์แวร์นี้

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้องICU

1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการสร้าง การพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและเว็บแอปพลิเคชัน แจ้งเตือนและทดลองโดยการสร้างขึ้นจริง

1.2.3 เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาใช้รองรับการทำงานของทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการงานที่ไม่จำเป็นในส่วนของการดูแลทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU

1.3 ขอบเขต

1.3.1 ส่วนของ เว็บแอปพลิเคชัน ด้านผู้ดูแลระบบ

1) Input

- สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้
- สามารถจัดการสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ได้

2) Process

- สามารถแก้ไขหรือลบผู้ใช้งานได้
- สามารถแก้ไขและลบทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถลบและแก้ไขวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถลบบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาสำหรับเครื่องมือแพทย์ได้

3) Output

- สามารถดูรายการเมนูได้
- สามารถดูข้อมูลและสถานะของเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถลบบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถดูรายงานข้อมูลเครื่องและสามารถส่งพิมพ์ได้

1.3.2 ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

1) Input

- สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้
- สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้
- สามารถบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถบันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้

2) Process

- สามารถสั่งพิมพ์รายงานได้

3) Output

- สามารถดูรายการเมนูได้
- สามารถดูสถานการณ์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถดูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถดูบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถดูบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้
- สามารถดูรายงานประวัติเครื่องมือแพทย์ได้

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้นำมาดำเนินงาน

1.4.2 กำหนดวัตถุประสงค์ตั้งขอบเขตในการดำเนินงาน

1.4.3 นำเสนอหัวข้อ

1.4.4 วางแผนวิเคราะห์หลักการในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.5 ร่างภาพ ส่วนของ User Experience และ User Interface และ ไอคอนต่างๆ

1.4.6 พัฒนาส่วนของการออกแบบ User Experience และ User Interface และ ไอคอนต่างๆ

1.4.7 พัฒนาในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.8 ทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อหาข้อผิดพลาด และปรับแก้ให้สมบูรณ์ที่สุด

1.4.9 ทดลองใช้จากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทำแบบประเมินความพึงพอใจ

1.5 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ปี 2566																			
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	สัปดาห์ที่ 6	สัปดาห์ที่ 7	สัปดาห์ที่ 8	สัปดาห์ที่ 9	สัปดาห์ที่ 10	สัปดาห์ที่ 11	สัปดาห์ที่ 12	สัปดาห์ที่ 13	สัปดาห์ที่ 14	สัปดาห์ที่ 15	สัปดาห์ที่ 16	สัปดาห์ที่ 17	สัปดาห์ที่ 18	สัปดาห์ที่ 19	สัปดาห์ที่ 20
1.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาใช้ดำเนินงาน	←			→																
2.กำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งขอบเขตในการดำเนินงาน					↔															
3.นำเสนอหัวข้อ						↔														

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ปี 2566																			
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	สัปดาห์ที่ 6	สัปดาห์ที่ 7	สัปดาห์ที่ 8	สัปดาห์ที่ 9	สัปดาห์ที่ 10	สัปดาห์ที่ 11	สัปดาห์ที่ 12	สัปดาห์ที่ 13	สัปดาห์ที่ 14	สัปดาห์ที่ 15	สัปดาห์ที่ 16	สัปดาห์ที่ 17	สัปดาห์ที่ 18	สัปดาห์ที่ 19	สัปดาห์ที่ 20
4.วางแผนวิเคราะห์หลักการในการพัฒนาเว็บไซต์							↔													
5.พัฒนาส่วนของกรออกแบบ UX และ UI และไอคอน							↔													
6.พัฒนาในส่วน ofเว็บไซต์										↔										

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ปี 2566																			
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	สัปดาห์ที่ 6	สัปดาห์ที่ 7	สัปดาห์ที่ 8	สัปดาห์ที่ 9	สัปดาห์ที่ 10	สัปดาห์ที่ 11	สัปดาห์ที่ 12	สัปดาห์ที่ 13	สัปดาห์ที่ 14	สัปดาห์ที่ 15	สัปดาห์ที่ 16	สัปดาห์ที่ 17	สัปดาห์ที่ 18	สัปดาห์ที่ 19	สัปดาห์ที่ 20
7.ทดสอบเว็บไซต์แอปพลิเคชันเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับแก้ให้สมบูรณ์ที่สุด																↔				
8.ทดลอง พร้อมทำแบบประเมินความพึงพอใจ																↔				
9.สรุปผล และจัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์																		↔		

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

เครื่องมือแพทย์ ในที่นี้จะหมายถึง บริภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องสลายนิ่ว เครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องฟอกเลือด ฟอกไต เป็นต้น

ทีมแพทย์ หมายถึง แพทย์ผู้รักษา แพทย์เวร แพทย์เจ้าของไข้ พยาบาลเจ้าของไข้ พยาบาลเวร ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ และ เจ้าหน้าที่นำส่ง

หอผู้ป่วย หรือ WARD เป็นสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะได้รับ การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงตามสภาพปัญหา

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ลดภาระงานให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลากับการรักษาผู้ป่วยให้มากที่สุด

1.7.2 ได้เรียนรู้วิธีการสร้าง การพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและเว็บแอปพลิเคชัน แจ้งเตือนนัดหมาย

1.7.3 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU

1.8 งบประมาณโครงการ

1) ค่าไฟ	2,500 บาท
2) ค่ากระดาษพิมพ์งาน	500 บาท
3) ค่าหมึกพิมพ์	2,000 บาท
4) ค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร	5,000 บาท
5) ค่าเช่าซอฟต์แวร์ต่างๆ	500 บาท
6) ค่าเช่าเล่มโครงการ	2,000 บาท
ยอดรวมงบประมาณโครงการ	12,500 บาท

บทที่ 2

เอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยและที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะอธิบายถึงเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และตัวอย่างการศึกษาวิจัย ที่ใช้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในด้านดังต่อไปนี้

2.1 เอกสาร และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ความหมายของคลังข้อมูล

รัตนาวดี (2560) คลังข้อมูลคือที่เก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในทางปฏิบัตินั้น สิ่งที่ถูกอยู่ในคลังข้อมูลไม่ได้มีแต่เพียงข้อมูลเท่านั้น หากยังเก็บเครื่องมือสำหรับดำเนินการกับข้อมูล กระบวนการทำงานกับข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ ระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ โดยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารนี้จะแยกข้อมูลออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำวัน (Operational Database) ซึ่งข้อมูลสำหรับการบริหารโดยมากจะเป็นข้อมูลสรุป (Summary Data) ข้อมูลสรุปนี้อาจจะเป็นข้อมูลในอดีต ข้อมูลอ้างอิง หรือข้อมูล ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจได้มาจากข้อมูล Operational Database หรือมีการประมวลผลข้อมูลใน Operational Database ให้เป็นข้อมูลสรุป หรืออาจนำมาจากที่อื่นภายนอกองค์กรและทำการเพิ่มเติมลงไปก็ได้ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูลถือว่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ Relational Database Management Systems (RDBMS) ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมากจะเลือกเก็บแต่เฉพาะข้อมูลที่เป็นสำหรับการตัดสินใจหรือหัวข้อของธุรกิจที่น่าสนใจคลังข้อมูล ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือระบบสำเร็จรูปที่สามารถหาซื้อมาใช้งานได้จากท้องตลาด แต่คลังข้อมูลเป็นหลักการ วิธีการ และแนวทางแก้ปัญหา เนื่องจากลักษณะงานขององค์กรแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

คุณลักษณะของคลังข้อมูล มีทั้งหมด 7 ข้อดังนี้ มาเรีย (2562)

- 1) Subject Oriented ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแยกตามหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กันอย่างชัดเจน จะช่วยให้สามารถติดตามผลการดำเนินการงานได้รวดเร็ว ทำให้ทราบว่า สาเหตุที่ได้ผลการดำเนินงานเช่นนี้ เกิดจากอะไร

- 2) Integrate ข้อมูลในคลังข้อมูลมาจากหลายๆแหล่ง แต่การนำข้อมูลมาเก็บไว้ในที่เดียว ต้องมีกระบวนการทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกัน หน้าที่ของคลังข้อมูล คือต้อง integrate คือต้องบูรณาการ และแก้ไขรูปแบบของข้อมูลให้เป็นไปในทางเดียวกัน
- 3) Time variant ข้อมูลในคลังข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มีช่วงอายุ เช่น เป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี หรือ 10 ปี และระบบคลังข้อมูลจะบำรุงรักษาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ตลอด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์ การเปรียบเทียบและการตัดสินใจ การเก็บข้อมูลย้อนหลังไว้ ก็เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาแนวโน้มและใช้พยากรณ์ทางธุรกิจ
- 4) Nonvolatile หลังจากข้อมูลถูกบันทึกเข้าสู่คลังข้อมูลแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้ เพราะวัตถุประสงค์ของคลังข้อมูล คือ เพื่อการอ่านข้อมูล หรือการเรียกดูข้อมูล และใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
- 5) Client Server คือ ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และเรียกดูข้อมูลได้ง่าย ระบบแบบนี้เหมาะกับระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะๆ
- 6) Real Time คลังข้อมูลในปัจจุบันเป็นรูปแบบ Real Time ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ได้ทันที
- 7) Meta หรือ Meta data คลังข้อมูลต้องมีส่วนประกอบของ Metadata อยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้ผู้ดูแลข้อมูลสามารถจัดการคลังข้อมูลได้ Meta data เปรียบเสมือนพจนานุกรมข้อมูล เป็นส่วนที่ระบุว่าข้อมูลนี้อยู่ส่วนใด ตำแหน่งใดในคลังข้อมูล และเป็นข้อมูลมีคุณลักษณะใด

เป้าหมายของการสร้างคลังข้อมูลคือ การแยกกลุ่มข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำวัน (Operational Database) มาเก็บอยู่ใน Relational Database Management Systems (RDBMS) ประสิทธิภาพสูง และทำให้การเรียกใช้ข้อมูลชุดนี้ทำได้ง่าย ยืดหยุ่น จากเครื่องมือที่อยู่บนเครื่อง Desktop ทั่วไป โดยลด off-loading เพิ่มกลไกการช่วยตัดสินใจ ปรับปรุงเวลาที่ตอบสนอง (response time) รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างมากและผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็น ที่ถูกเก็บมาก่อนหน้านี้ (historical data) มาใช้ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจแม่นยำขึ้น

2.1.2 ความหมายของ ทะเบียน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) คำว่า ทะเบียน เป็นคำนาม โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ให้ความหมายว่า ทะเบียน หมายถึง บัญชีชื่อ, รายการ, รายชื่อ, สารบัญ, ระเบียน, บัญชีรายชื่อ, บัญชีจัดลักษณะจำนวนคน จำนวนสัตว์หรือจำนวนสิ่งของตลอดจนการงานต่าง ๆ ที่รัฐบาลบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง ตัวอย่าง เช่น โรงพยาบาลบางแห่ง ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้ หมายถึง บัญชีจัดลักษณะจำนวน หรือข้อมูลผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับผู้ป่วยรายนั้นๆ

2.1.3 ความหมายของ การดูแลรักษา

การแลรักษา หรือ การบำรุงรักษา (Maintenance) หมายถึง :“การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา”การบำรุงรักษานั้นครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซมแซม (Repair) เครื่องด้วยเช่นกันในงานบริหารการผลิตหรือการบริการจะให้ความสำคัญกับ การซ่อมและบำรุงรักษา เป็นอย่างมากแม้ว่างานซ่อมและบำรุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบำรุงรักษามีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การผลิตและการบริการจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น การที่เครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้นมาจะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีสมรรถนะการทำงานสูง รวมถึงช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผลให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน รวมไปถึง ลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องมือ

2.1.4 ความหมายของเครื่องมือแพทย์

คำว่า "เครื่องมือแพทย์" ตามความหมายที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2531 เครื่องมือแพทย์ คือ เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุสำหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพพยาบาล และการผดุงครรภ์ การประกอบโรคศิลปะหรือการบำบัดโรคสัตว์ หรือเครื่องใช้ให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ รวมทั้งส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของเครื่อง ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดังกล่าว นอกจากนั้นยังรวมถึงเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใน ราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์นั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

- 1) อุปกรณ์ผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์เช่น มีดผ่าตัด กรรไกรผ่าตัด เครื่องวัดความดัน พรอท วัดไข้ เป็นต้น
- 2) บริภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องสลายนิ่ว เป็นต้น
- 3) วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เช่น ถูมมียางทางการแพทย์ ผ้าก๊อช ซิลิโคน (Silicone)
- 4) เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เช่น ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) ชุดตรวจน้ำตาล ใน ปัสสาวะ เครื่องมือทันตกรรม เป็นต้น

2.1.5 Web Application

1) ความหมายของ Web Application

แมงโก้ไทย (2560) Web Application คือแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว ภายใน Web Application ถูกเพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน

ความแตกต่างของ Website และ Web Application ในด้านการใช้งาน Website คือหน้าเพจที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจย่อยๆ ต่างๆ ตามแต่รูปแบบของเว็บไซต์นั้นได้กำหนดและตั้งค่าไว้

Web Application ทำหน้าที่คล้ายกับเว็บไซต์ แต่จะสามารถเป็นแอปพลิเคชันได้ด้วย คือเน้นให้ผู้คนเข้ามา “ใช้งาน” มากกว่าดู เช่นเว็บแอปสำหรับคิดเลข เว็บแอปสำหรับจับเวลา เว็บแอปสำหรับแปลภาษา โดยส่วนมากแล้วจะมีความสะอาด รวดเร็ว และสบายตากว่าเว็บไซต์ปกติเนื่องจากเน้นใช้งานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลัก

ความแตกต่างของ Website และ Web Application ในด้านของหน้าตาภายนอก

Website มักเน้นในความสวยงาม ดึงดูด บางเว็บก็มีความซับซ้อนบ้างพอประมาณ มีลิงค์ต่างๆ เพื่อให้คนที่เข้ามาสามารถเปิดดูเว็บเพจภายในเว็บไซต์ได้

Web Application มุ่งไปที่ความเรียบง่าย สะอาด บางครั้งหน้าเว็บแอปพลิเคชันก็จะแสดงโปรแกรมและฟังก์ชันต่างๆ ขึ้นมาตรงๆ แบบไม่ตกแต่งอะไรมาก เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ความแตกต่างของ Website และ Web Application ในด้านของการทำงานเบื้องหลัง Website โดยรวมแล้วหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าก็มีความซับซ้อนค่อนข้างต่ำ จะหนักไปในเชิงการตกแต่งและจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับความชอบของผู้เข้าชม

Web Application มีความซับซ้อนและยุ่งยาก อาจต้องใช้ผู้มีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อจัดการและออกแบบแอปพลิเคชัน รวมถึงฟังก์ชันภายในให้ใช้งานได้ง่าย จะออกแบบอย่างไรให้สิ่งที่ซับซ้อน กลายเป็นสิ่งที่คนไม่เคยใช้ก็ ‘ใช้งานได้’

2) การทำงานของ Web Application

2.1) ส่วนประกอบในการทำงาน

Web Application ตัว Web Application ที่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกสุดในการรับข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีการสร้างหรือดัดแปลงการใช้งานไปได้หลากหลายทาง เช่น การคำนวณค่าต่างๆ ระบบ Membership ระบบซื้อขายแบบ eCommerce ระบบ Payment Gateway (การชำระเงิน) ระบบแผนที่ หรือมูมกลิ้ง 360 องศา ระบบเก็บข้อมูล CRM และอีกหลายจุดประสงค์ ขึ้นอยู่กับว่าคนสร้างต้องการให้ตัวเว็บแอปนั้นมีการใช้งานไปในทิศทางใด

Web Browser ถ้าพูดง่ายๆ คือเครื่องมือในการเปิด Web Application ซึ่งมีหลากหลายตัวเลือก

Web Server:ระบบ Server ที่ให้บริการแก่บรรดาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งานและฝั่ง Web Application

Database ฐานข้อมูลจากฝั่งผู้ให้บริการ ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่จำเป็น โดยในบางครั้งมีการทำ Database Server แยกออกมาต่างหาก เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล และความปลอดภัยของตัว Web Application

2.2) หลักการทำงาน

ผู้ใช้งานจะใช้งาน Web Browser เพื่อทำการใช้งาน Web Application ซึ่งตัวเว็บแอปจะทำการดึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานผ่าน Web Server และทาง Web server ก็อาจมีการดึงข้อมูลที่จำเป็น เช่นข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลลูกค้าผ่าน Database อีกทีหนึ่ง

2.1.6 ภาษา HTML

พิชิต วิจิตรบุญรักษ์ (259) HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผล

ข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ อื่น ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วย HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ www เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวาง ดังนั้น HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง

ประวัติการกำเนิดภาษา HTML มีดังนี้

- ปี 1980 นักฟิสิกส์ Tim Berner-Lee เสนอระบบ ENQUIRE เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารใน CERN
- ปี 1989 Tim Berner-Lee เขียน Memo ถึง ระบบ Internet Based Hypertext System
- ปี 1990 Tim Berner-Lee เขียนเบราเซอร์และซอฟต์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- ปี 1991 เอกสารเผยแพร่ HTML ชื่อ HTML Tag เผยแพร่ครั้งแรก มี Tag ทั้งหมด 18 Tag และมีการใช้งาน 11 Tag จวบจน HTML 4
- กลางปี 1993 Tim และ Dan Conolly เสนอข้อกำหนดของ HTML เป็นครั้งแรกต่อสาธารณะ
- ปี 1994 HTML + HTML draft หมดอายุ HTML WORKING GROUP ดำเนินการต่อ
- ปี 1995 HTML 2.0 เสร็จสิ้น เป็นข้อกำหนด HTML แรกที่ถูกนำไปใช้เป็นมาตรฐานต่อไปในภายหน้า
- 24 พฤศจิกายน 1995: HTML 2.0 เผยแพร่เป็น RFC 1866 และบรรจุ RFC 2070 (สากล) 14 มกราคม 1997
- 12 กันยายน 1996: HTML 3.2 เผยแพร่เป็นคำแนะนำของ W3C เป็นรุ่นแรกที่ได้รับการพัฒนาและได้รับมาตรฐานโดย W3C เนื่องจาก IETF ได้ปิดการทำงานของ HTML Working Group แล้ว
- 8 ธันวาคม 1997: HTML 4.0 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C ตอนแรกชื่อรหัสว่า "Cougar"
- พฤษภาคม 2000: HTML 4.01 เผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C มีรูปแบบ 3 รูปแบบเช่นเดียวกับ HTML 4.0
- 28 ตุลาคม 2014: HTML5 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C

- 1 พฤศจิกายน 2016: HTML 5.1 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C
- 14 ธันวาคม 2017: HTML 5.2 ได้รับการเผยแพร่เป็นคำแนะนำ W3C

Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket (<) และ greater-than bracket (>) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

- 1) Tag เดี่ยว เป็น Tag ที่ไม่ต้องการปิดรหัส เช่น <hr>(Tag กำหนดเส้นคั่น),
 (Tag กำหนดขึ้นบรรทัดใหม่) เป็นต้น
- 2) Tag เปิด/ปิด เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash (/) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้น ๆ เช่น(Tag กำหนดตัวหนา), ...จุด link.. (Tag กำหนดการเชื่อมโยงข้อมูล) เป็นต้น
- 3) Tag เปิด/ปิด บาง tag ละ tag ปิดได้ เช่น <tr> (Tag กำหนดแถวตาราง), <th> (Tag กำหนดคอลัมน์ตาราง)
- 4) คำสั่งใน Tag เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ เช่น <Body> หรือ <BODY> หรือ <body>

2.1.7 ระบบฐานข้อมูล

1) ความหมายของฐานข้อมูล

นิภา (2564) Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Data Base Management System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล คือ ชุดของสารสนเทศที่มีโครงสร้างสม่ำเสมอ ชุดของสารสนเทศใด ๆ ก็อาจเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลได้ถึงกระนั้น คำว่าฐานข้อมูลนี้มักใช้อ้างถึงข้อมูลที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

และถูกใช้ส่วนใหญ่เฉพาะในวิชาการคอมพิวเตอร์ บางครั้งคำนี้ก็ถูกใช้เพื่ออ้างถึงข้อมูลที่ยังมิได้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เช่นกันในแง่ของการวางแผนให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้

ฐานข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกับฐานข้อมูลสมัยใหม่ถูกพัฒนาเป็นครั้งแรกในทศวรรษ 1960 ซึ่งผู้บุกเบิกในสาขานี้คือ ชาลส์ บากแมน แบบจำลองข้อมูลสำคัญสองแบบเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ซึ่งเริ่มต้นด้วยแบบจำลองข่ายงาน (พัฒนาโดย CODASYL) และตามด้วยแบบจำลองเชิงลำดับชั้น (นำไปปฏิบัติใน IMS) แบบจำลองทั้งสองแบบนี้ ในภายหลังถูกแทนที่ด้วย แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับแบบจำลองอีกสองแบบ แบบจำลองแบบแรกเรียกกันว่า แบบจำลองแบนราบ ซึ่งออกแบบสำหรับงานที่มีขนาดเล็กมาก ๆ แบบจำลองร่วมสมัยกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์อีกแบบ คือ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ หรือ โอโอดีบี (OODB) ในขณะที่แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเซตได้มีการเสนอแบบจำลองดัดแปลงซึ่งใช้ทฤษฎีเซตคลุมเครือ (ซึ่งมีพื้นฐานมาจากตรรกะคลุมเครือ) ขึ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ปัจจุบันมีการกล่าวถึงมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างระบบให้สืบค้นรวมกันเสมือนเป็นฐานข้อมูลเดียวกันและการสืบค้นต้องแสดงผลตรงตามคำถามมาตรฐานดังกล่าวได้แก่ XML RDF Dublin Core Metadata เป็นต้น และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต่างหน่วยงานได้ดี คือการใช้ Taxonomy และ อรรถาภิธาน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ในลักษณะศัพท์ควบคุมเพื่อจำกัดความหมายของคำที่ใช้ได้หลายคำในความหมายเดียวกันระบบจัดการฐานข้อมูล

ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลนั้นโดยทั่วไปเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ ดีบีเอ็มเอส (DBMS - Database Management System) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของดีบีเอ็มเอสอาจมีได้หลายแบบ เช่น สำหรับฐานข้อมูลขนาดเล็กที่มีผู้ใช้คนเดียว บ่อยครั้งที่หน้าที่ทั้งหมดจะจัดการด้วยโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว ส่วนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมากนั้นปกติจะประกอบด้วยโปรแกรมหลายโปรแกรมด้วยกันและโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ (client-server)

โปรแกรมส่วนหน้า (front-end) ของดีบีเอ็มเอส (ได้แก่ โปรแกรมรับบริการ) จะเกี่ยวข้องเฉพาะการนำเข้าข้อมูล, การตรวจสอบ, และการรายงานผลเป็นสำคัญในขณะที่โปรแกรมส่วนหลัง (back-end) ซึ่งได้แก่ โปรแกรมให้บริการจะเป็นชุดของโปรแกรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม, การเก็บข้อมูล, และการตอบสนองการร้องขอจากโปรแกรมส่วนหน้า โดยปกติแล้วการค้นหาและการเรียงลำดับ จะดำเนินการโดยโปรแกรมให้บริการ รูปแบบของระบบฐานข้อมูล มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน นับตั้งแต่การใช้ตารางอย่างง่ายที่เก็บในแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียวไปจนกระทั่งฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่มากที่มีระเบียบหลายล้านระเบียบซึ่งเก็บในห้องที่เต็มไปด้วยดิสก์ไดรฟ์หรืออุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รอบข้าง (peripheral) อื่น ๆ

2) การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสำคัญต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และกระบวนการที่โปรแกรมประยุกต์จะเรียกใช้ฐานข้อมูล ดังนั้น เราจึงสามารถแบ่งวิธีการสร้างฐานข้อมูลได้ 3 ประเภท

- 2.1) รูปแบบข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือโครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical data model) วิธีการสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นถูกพัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม จำกัด ในปี 1980 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยที่โครงสร้างข้อมูลจะสร้างรูปแบบเหมือนต้นไม้โดยความสัมพันธ์เป็นแบบหนึ่งต่อหลาย (One- to -Many)
- 2.2) รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมีความคล้ายคลึงกับฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นต่างกันที่โครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลายต่อหนึ่ง (Many-to-one) หรือหลายต่อหลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อแม่ (Parent) มากกว่าหนึ่ง สำหรับตัวอย่างฐานข้อมูลแบบเครือข่ายให้ลองพิจารณาการจัดการข้อมูลของห้องสมุดซึ่งรายการจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ที่อยู่ ประเภท
- 2.3) รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล (Relation data model) เป็นลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลโดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางที่มีระบบคล้ายแฟ้ม โดยที่ข้อมูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะแทนเรคอร์ด (Record) ส่วนข้อมูลแนวดิ่งจะแทนคอลัมน์ (Column) ซึ่งเป็นขอบเขตของข้อมูล (Field) โดยที่ตารางแต่ละตารางที่สร้างขึ้นจะเป็นอิสระ ดังนั้นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ จำเป็นต้องใช้เช่นระบบฐานข้อมูลบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยตารางประวัติพนักงาน ตารางแผนกและตารางข้อมูลโครงการ แสดงประวัติพนักงาน ตารางแผนก และตารางข้อมูลโครงการ

การออกแบบฐานข้อมูลในองค์กรขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอาจเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนัก เนื่องจากระบบและขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรไม่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลที่มีก็ไม่มาก และจำนวนผู้ใช้งานฐานข้อมูลก็มีเพียงไม่กี่คนหากทว่าในองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบและ

ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนรวมทั้งมีปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานจำนวนมาก การออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอควรทีเดียว ทั้งนี้ฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในองค์กรทั้งนี้การออกแบบฐานข้อมูลที่น่าซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยในการดำเนินการสามารถจำแนกหลักในการดำเนินการได้ 6 ขั้นตอน คือ

- การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล
- การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล
- การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด
- การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบในระดับแนวคิดเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล
- การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ
- การนำฐานข้อมูลไปใช้และการประเมินผล

3) การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ หรือในระดับแนวความคิดเป็นขั้นตอนการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบโดยใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งอธิบายโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) จากแผนภาพ E-R Diagram นำมาสร้างเป็นตารางข้อมูล (Mapping E-R Diagram to Relation) และใช้ทฤษฎีการ Normalization เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกันน้อยที่สุด

2.1.8 Cascading Style Sheets (CSS)

กีปการณณ์ (2561) CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างประโยชน์ของการใช้งาน CSS

- ช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไขเอกสารสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น

- ทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เนื่องจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
- สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวกันทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าได้ ช่วยลดเวลาในการปรับปรุงและทำให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการแสดงผล ให้คล้ายหรือเหมือนกันได้ในหลาย Web Browser
- ช่วยในการกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสื่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- ทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดี

2.1.9 ภาษา PHP

หมอฟิชิต (2559) PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่งตัวอย่างของภาษาสคริปต์เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั่นคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

PHP สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) ที่หลากหลาย เช่น Linux (HP-UX, Solaris, และ OpenBSD), Microsoft, macOS และสามารถใช้งานได้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) ได้ นอกจากนั้นแล้ว PHP ยังสนับสนุนฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ MySQL, PDO หรือ Open Database Connection ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เราสามารถที่จะเลือกและออกแบบระบบที่เราต้องการใช้งานได้ง่ายขึ้น

PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ Open Source ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ

Apache Web server ระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็นต้น

การใช้งาน PHP นั้น เซิร์ฟเวอร์ของเราจะต้องสนับสนุนและเปิดให้ใช้งาน PHP ถึงจะสามารถใช้งานภาษานี้ได้ ส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์จะสนับสนุนภาษานี้อยู่แล้ว ส่วนวิธีการบันทึกข้อมูล ให้ทำการบันทึกไฟล์โดยมีนามสกุลของไฟล์เป็น .php เช่น index.php โดยไฟล์ที่ทำการบันทึกนี้จะต้องอยู่ในไดเรกทอรีหลัก (Root directory: DOCUMENT_ROOT) ของเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.1.10 ภาษา SQL

PTT express so (2560) SQL มาจากคำว่า Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องทำการกับระบบฐานข้อมูล เช่น ใช้ SQL ในการทำการดึงข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และมันเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นมาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute)

เมื่อพูดถึงการจัดการข้อมูลในบริษัท การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Microsoft Excel หรือ Google Spreadsheet มักเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้ามีข้อมูลใน Excel 1,000 ไฟล์ หรือการใช้งานข้อมูลในระดับ Big Data แล้วต้องค้นหาข้อมูลเพียง 1 ประเภทจากไฟล์เหล่านั้น ย่อมเป็นเรื่องที่เสียเวลาเป็นอย่างมากการเปลี่ยนมาใช้ SQL ภายใต้ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ จะช่วยเสริมให้การทำงานทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ใช้งานสามารถทำการดึงข้อมูล คำนวณข้อมูล ไปจนถึงหาความเชื่อมโยงข้อมูลที่เหมือนกันในฐานข้อมูล (Relational Database) ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดและใส่สูตรที่ละไฟล์ ซึ่งตัว SQL เป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อน เรียนแล้วใช้ได้ยาวๆ จึงเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่สายเขียนโปรแกรมเข้าใจภาษานี้ได้ง่ายที่สำคัญที่สุด หากเรามีความเข้าใจ SQL และฐานข้อมูลอย่างถ่องแท้ ผู้ใช้สามารถสร้าง Dashboard และตารางต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลนับพันนับหมื่นจาก Database ได้เลย ไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์เป็น Excel หรือ Spreadsheet แต่อย่างใด โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่ง ซึ่งแบ่งการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

- Select query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ
- Update query ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล
- Insert query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล
- Delete query ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป

ประเภทของคำสั่งภาษา SQL

- ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล กำหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามี Attribute ใด ชนิดของข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตาราง และการสร้างดัชนี คำสั่ง: CREATE, DROP, ALTER
- ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง คำสั่ง: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language: DCL) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสิทธิการ อนุญาต หรือ ยกเลิก การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล คำสั่ง: GRANT, REVOKE

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

ปรีชา พินขุนศรี และคณะ (2562) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมและวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กรอบการพัฒนาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ จำนวน 2 คน ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สิน ก่อนน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการทดสอบโปรแกรมฯ โดย ผลการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านทะเบียนและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง จากกรอบแนวคิดการวิจัย โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้าน ทะเบียนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง โดยการพัฒนาาระบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การค้นหาข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ 2. การเพิ่มข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ 3. การโอนย้ายทะเบียนครุภัณฑ์ 4. การตัดชำรุดครุภัณฑ์ 5. การออกรายงานสรุปได้ว่า สามารถนำมาแก้ปัญหาในการบริหารจัดการด้านทะเบียนทรัพย์สิน จนประสบความสำเร็จ

ค้นหา เพิ่มครุภัณฑ์ จัดการครุภัณฑ์ โอนย้ายครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ Log Out

คลิกเพื่อดูแบบฟอร์มหน้าทะเบียนครุภัณฑ์

		เรื่องลำดับโดย	
		ลำดับ	รายการ
หมวดครุภัณฑ์	---หมวดครุภัณฑ์---	1	---ไม่เลือก---
ประเภทครุภัณฑ์	---ประเภทครุภัณฑ์---	2	---ไม่เลือก---
ชื่อครุภัณฑ์	---ชื่อครุภัณฑ์---	3	---ไม่เลือก---
		4	---ไม่เลือก---
คณะวิชา / ส่วนงาน	---ส่วนงานที่รับผิดชอบ---	5	---ไม่เลือก---
สถานที่ติดตั้ง	---ห้อง---		

ค้นหา

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าเว็บ หน้าต่างค้นหาทะเบียนครุภัณฑ์

2.2.2 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการบริหารยา

จุฑาดา สุวรรณธรา และ อาริษา น้อยนงเยาว์ (2561) ได้ทำการศึกษา วิจัย และ พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการบริหารยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการแจ้งเตือนการบริหารยาที่มีอยู่ โดยทั่วไปมีปัญหาในเรื่องของการให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูลยาและช่วงเวลาที่ต้องได้รับยาด้วยตนเอง รวมถึงผู้ป่วยอาจหลงลืม หรือไม่ทราบข้อมูลยาที่ได้รับ ซึ่งอาจไม่สะดวกหากต้องไปหาข้อมูลยาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ การวิจัยและพัฒนานี้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมถึงรักษาโรคประจำตัวต่างๆ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของผู้ที่ต้องได้รับยาคือมักจะลืมบริหารยา ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น อาชีพที่มีเวลาในการทำงานไม่เป็นเวลา ติดธุระในช่วงเวลาที่ต้องบริหารยา ผู้ที่อาจจะจำไม่ได้ว่าแพทย์สั่งยาไว้ อย่างไรและมีวิธีใช้ยาที่ถูกต้องแบบใด รวมทั้งปัญหาจากการที่ผู้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อม ซึ่งในประเทศไทยเริ่มพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ตรงตามที่แพทย์สั่งหรือบริหารยาไม่ตรงเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจากยาได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนการบริหารยา โดยแอปพลิเคชันจะสามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัย แต่จะเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจาก ถ้าผู้สูงอายุสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้โดยไม่ติดปัญหา ผู้ใช้กลุ่มอื่นจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน ได้อย่างง่ายเช่นกัน

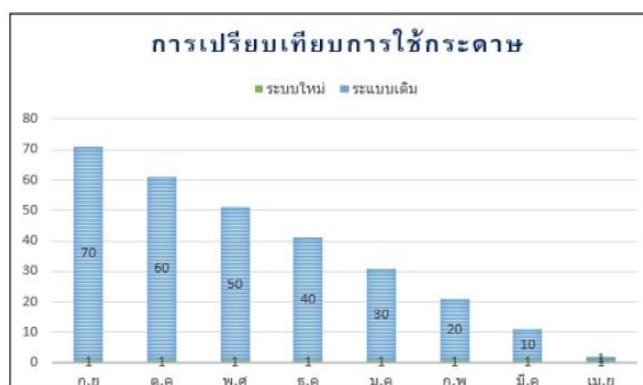
ผลการดำเนินโครงการพบว่า แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการบริหารยา ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักมีอาการหลงลืมได้ง่ายและไม่ถนัดในการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ จึงมีการใช้การสแกนคิวอาร์โค้ดบนซองยาแทนการกรอกข้อมูลของยาที่ต้องการด้วยตนเองหรือการถ่ายภาพซองยาเพื่อดึงข้อมูลการบริหารยา เนื่องจาก ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลและมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลการบริหารยาที่ถูกต้องตามที่แพทย์สั่งยา และมีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่มีตัวอักษรใหญ่กว่าปกติรวมทั้งมีการใช้รูปภาพไอคอน

ประกอบ เพื่อให้่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนการบริหารยาที่ครอบคลุมตัวยาลหลายประเภท และมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นของยาในการรักษาโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลยาที่ตนได้รับมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงในการใช้ยาที่ผิดวิธีเพราะความเข้าใจที่ผิด และมีการเก็บประวัติการบริหารยาของผู้ป่วยด้วย เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น การบริหารยาบางชนิดเป็นเวลานานติดต่อกัน อาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยมีโรคอื่นแทรกซ้อน หรือ ยาที่ผู้ป่วยได้รับอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการปรับการให้ยาใหม่

2.2.3 การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร กรณีศึกษา บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน)

ศรุตติยาภรณ์ แสงประกาย และกาญจนา กาญจนสุนทร (2563) ได้ทำการศึกษาและวิจัยการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรกรณีศึกษา บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดจำนวนการสั่งซื้อทรัพยากรที่ซ้ำซ้อนขององค์กร วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร และปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรขององค์กรบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (มหาชน) จำกัด ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรด้วยระบบ QR CODE และสอบถามความพึงพอใจของพนักงานผู้ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยระบบ QR CODE จำนวน 40 คน ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยนี้ ขั้นตอนการในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาจากเหตุดังกล่าวโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรโดย ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการชนกันของข้อมูลและกระบวนการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดเวลา (Su, Sheng, Leung and Chen, 2019) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผลการวิจัยในการออกแบบระบบ (System Design) ของระบบการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เลือกใช้การออกแบบใน รูปแบบลูกข่าย/แม่ข่าย2 ชั้น (Two – Tier Client/Server Architecture) ซึ่งมีข้อดีหลายประการ โดยการเข้าถึงข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของลูกข่าย (Client Module) ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งประมวลผลแอปพลิเคชันรวมทั้งมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ งาน (User Interface) และส่วนของแม่ข่าย (Data Source) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการค้นหาข้อมูล



รูปที่ 2.2 การเปรียบเทียบการใช้กระดาษหลังจากใช้ระบบ QR CODE

2.2.4 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารสำคัญและระบบแจ้งเตือนการรายงานตัวทุกระยะ 90 วันของศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ

อุษณี ม้ารุ่งอรุณ (2560) ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารสำคัญและระบบแจ้งเตือนการรายงานตัวทุกระยะ 90 วันของศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำเอกสารสำคัญและระบบแจ้งเตือนการรายงานตัวล่วงหน้าก่อนครบกำหนดทุกระยะ 90 วัน ซึ่งเป็นภาระงานในความรับผิดชอบของศูนย์ การศึกษานักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประเมินผลนั้นผู้วิจัยดำเนินการโดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้งานโปรแกรม ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นพบว่า

- การจัดทำเอกสารสำคัญตามระบบงานเดิมใช้เวลาจัดทำรายละประมาณ 9 - 19 นาที ซึ่งเมื่อเทียบกับการจัดทำเอกสารสำคัญด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จะใช้เวลาในการจัดทำเอกสารประมาณ 2 นาที และจากการเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานแบบเดิมและแบบใหม่แล้วจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการทำงานในระบบที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนลดลง
- ระบบแจ้งเตือนการรายงานตัวทุกระยะ 90 วัน สามารถประมวลผลและจัดทำรายงาน ทำให้ดูข้อมูลได้ง่ายและชัดเจนขึ้น เพราะเรียกดูรายงานได้ตลอดเวลาและแสดงข้อมูลเฉพาะนักศึกษาที่จะครบกำหนด โดยโปรแกรมจะทำการรายงานโดยเรียงลำดับตามระยะเวลาที่เหลือ ก่อนครบกำหนด 30 วัน ทำให้สามารถวางแผนเตรียมตัวไปรายงานตัวให้นักศึกษาได้ ลดการความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการไปรายงานตัวไม่ตรงตามกำหนด
- ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพราะสามารถใช้โปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์เอกสารและการรายงานตัวทุกระยะ 90 วัน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2.5 การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ศักดา ปินตาวงค์ (2564) ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนา ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล เอส คิว แอล เซอร์เวอร์ (SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี ดอทเน็ต (ASP.NET) สำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System Developing Life Cycle : SDLC) โดยการดำเนินงานวิจัยได้มีการวางแผนและสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน การสำรวจความต้องการของผู้ใช้และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ได้แก่ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยศึกษาจากข้อมูลการจัดเก็บเอกสารที่ใช้อยู่ในระบบปัจจุบัน ในส่วนการวิเคราะห์ระบบเป็นการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิม เพื่อทำความเข้าใจกับประเด็นความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและนำความต้องการเหล่านั้นมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือเพื่อการขยายการปรับปรุงระบบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมาจัดทำให้เป็นระบบและวิเคราะห์ หาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบจากการศึกษา วิจัย และพัฒนา ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สรุปผลได้ว่าระบบงานใหม่สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้รวดเร็วกว่าระบบเดิม และสามารถทำงานผ่านเว็บแอปพลิเคชันทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถสร้างรายงาน การค้นหาตามชนิดแหล่งทุนตามปีงบประมาณ และรายงานผลการค้นหาตามความต้องการของงานบริการวิชาการและวิจัย ทำให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สามารถค้นหางานวิจัยย้อนหลังได้

บทที่3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทนี้จะอธิบายถึงวิธีการออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบงาน Use Case Diagram คำอธิบาย Use Case Diagram การออกแบบแผนภาพปฏิสัมพันธ์(Sequence Diagram) และการออกแบบฐานข้อมูลหรือ ER-Diagram โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

กระบวนการทำงานเว็บแอปพลิเคชัน โดยวิเคราะห์จากความต้องการของผู้ใช้งานนั้น ต้องการให้แอปพลิเคชันประกอบไปด้วย ระบบลงชื่อเข้าใช้งาน ระบบรายการเมนู ระบบจัดเก็บทะเบียน ประวัติของเครื่องมือแพทย์ การดูแลรักษา ระบบแสดงสถานการณ์ใช้งาน ระบบเรียกรายงานประวัติทั้งหมดของเครื่องมือแพทย์ และระบบจัดการการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ระบบ โดยออกแบบออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

3.1.1 ระบบเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ดูแลระบบ

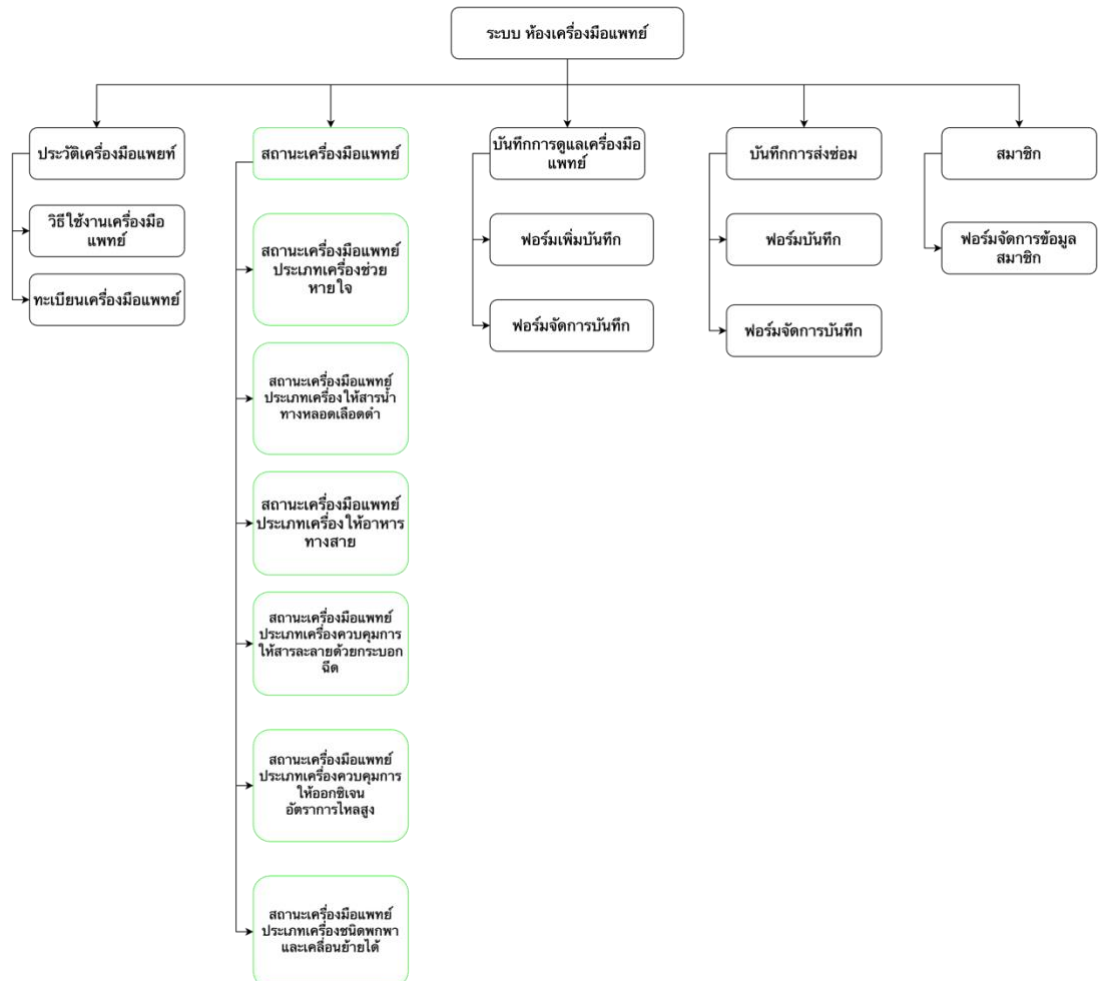
- 1) สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้
- 2) สามารถดูรายการเมนูได้
- 3) สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้
- 4) สามารถดูข้อมูลและสถานะของเครื่องมือแพทย์ได้
- 5) สามารถจัดการข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้
- 6) สามารถจัดการข้อมูลวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- 7) สามารถจัดการสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ได้
- 8) สามารถจัดการบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาสำหรับเครื่องมือแพทย์ได้
- 9) สามารถจัดการบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้
- 10) สามารถดูรายงานข้อมูลเครื่องและสามารถส่งพิมพ์ได้

3.1.2 ระบบเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับเจ้าหน้าที่

- 1) สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้
- 2) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้
- 3) สามารถดูรายการเมนูได้
- 4) สามารถดูและบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- 5) สามารถดูและบันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้
- 6) สามารถดูและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้
- 7) สามารถบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ได้
- 8) สามารถบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้
- 9) สามารถดูรายงานข้อมูลเครื่องและสามารถสั่งพิมพ์ได้

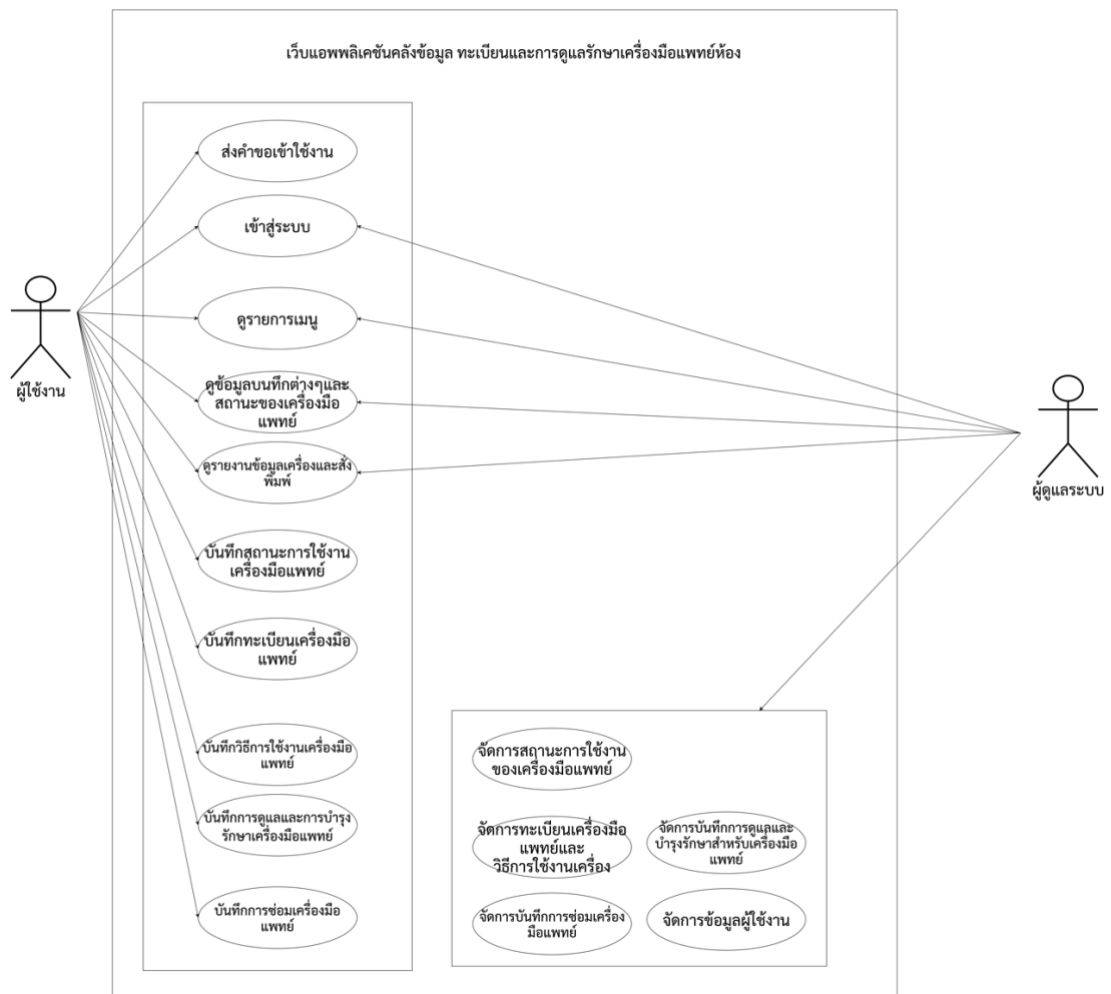
3.2. การออกแบบระบบ

3.2.1 การออกแบบแผนผังการทำงานของเว็บไซต์



รูปที่ 3.1 แผนผังการทำงานของเว็บไซต์

3.2.2 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)



รูปที่ 3.2 แผนภาพยูสเคส

3.2.3 คำอธิบายแผนภาพยูสเคส (Use Case Description)

ตารางที่ 3.1 คำอธิบายยูสเคส ส่งคำขอเข้าใช้งาน

ชื่อ Use Case	ส่งคำขอเข้าใช้งาน
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ส่งคำขอเข้าใช้งานเพื่อขอเข้าใช้งานระบบ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเข้าระบบเว็บแอปพลิเคชัน
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ส่งคำขอเข้าใช้งานเพื่อขอเข้าใช้งานระบบ
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล กดเข้าระบบเว็บแอปพลิเคชัน 2. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล กรอกข้อมูลเพื่อขอเข้าใช้งาน 3. ระบบบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล และส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อตรวจสอบการขอเข้าใช้งาน

ตารางที่ 3.2 คำอธิบายยูสเคส เข้าสู่ระบบ

ชื่อ Use Case	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดเข้าระบบเว็บแอปพลิเคชัน
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Username และ Password
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบกดเข้าระบบเว็บแอปพลิเคชัน 2. พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบลงชื่อเข้าใช้งานด้วย 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง และนำทางไปยังหน้าหลัก

ตารางที่ 3.3 คำอธิบายยูสเคส จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ชื่อ Use Case	แก้ไขหรือลบผู้ใช้งาน
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบ แก้ไขหรือลบข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เข้าสู่ระบบ
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบ แก้ไขหรือลบข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ
แผนกิจกรรม	1. ผู้ดูแลระบบ เลือกเมนู สมาชิก 2. ผู้ดูแลระบบ เลือกแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ หรือ ลบผู้ใช้งานออกจากระบบ 3. ระบบทำงานตามที่ผู้ดูแลเลือกใช้งาน

ตารางที่ 3.4 คำอธิบายยูสเคส ดูข้อมูลบันทึกงานและสถานะของเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	ดูข้อมูลบันทึกงานและสถานะของเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ ดูข้อมูลและสถานะเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เข้าสู่ระบบ
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบข้อมูลและสถานะเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่หน้าหลัก 2. พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ เลือกข้อมูลที่ต้องการดู 3. ระบบนำทางไปยังข้อมูลบันทึกต่างๆหรือสถานะเครื่องมือแพทย์

ตารางที่ 3.5 คำอธิบายยูสเคส บันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	บันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล อัปเดตสถานะล่าสุดของเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	กดปุ่มอัปเดตสถานะ
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล อัปเดตสถานะล่าสุดของเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล กดปุ่มอัปเดตสถานะ 2. ระบบแสดงป๊อปอัพฟอร์มกรอกข้อมูลการอัปเดตสถานะ 3. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล กดบันทึก 4. ระบบแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์ล่าสุด

ตารางที่ 3.6 คำอธิบายยูสเคส บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ดูและบันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ แล้วกดปุ่มเพิ่มเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ตรวจสอบทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และสามารถเพิ่มหรือแก้ไข
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล เลือกเมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ 2. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ตรวจสอบทะเบียนเครื่องมือ 3. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล กดปุ่มเพิ่มเครื่องมือแพทย์ 4. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับเพิ่มเครื่องมือแพทย์ 5. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลกรอกฟอร์มตามที่ระบบร้องขอ แล้วกดบันทึก 6. ระบบบันทึกข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ตารางที่ 3.7 คำอธิบายยูสเคส บันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	บันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ดูและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ แล้วกดปุ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ตรวจสอบและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล เลือกเมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ แล้ว กดปุ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 2. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ตรวจสอบวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 3. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล เลือกปุ่มเพิ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 4. ระบบแสดงฟอร์มให้เพิ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 5. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล กดบันทึก 6. ระบบบันทึกข้อมูลวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

ตารางที่ 3.8 คำอธิบายยูสเคส จัดการวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	ลบและแก้ไขวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบลบหรือแก้ไขวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ แล้วกดปุ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบลบหรือแก้ไขวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. ผู้ดูแลระบบเลือกลบหรือแก้ไขวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 2. ผู้ดูแลระบบกดบันทึก 3. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังระบบ

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายยูสเคส บันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	บันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล บันทึกข้อมูลการดูแลและรักษาเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเมนูบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล บันทึกข้อมูลการดูแลและรักษาเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล เลือกเมนูบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล บันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 3. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังระบบ

ตารางที่ 3.10 คำอธิบายยูสเคส จัดการสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	จัดการสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบลบหรือแก้ไขสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเข้าสู่หน้าหลัก แล้วลบหรือแก้ไขสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบลบหรือแก้ไขสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. ผู้ดูแลระบบเลือกลบหรือแก้ไขสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ 2. ผู้ดูแลระบบกดบันทึก 3. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังระบบ

ตารางที่ 3.11 คำอธิบายยูสเคส จัดการบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาสำหรับเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	ลบบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบลบบันทึกข้อมูลการดูแลและรักษาเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเมนูบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบลบบันทึกข้อมูลการดูแลและรักษาเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนูบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 2. ผู้ดูแลระบบลบบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 3. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังระบบ

ตารางที่ 3.12 คำอธิบายยูสเคส บันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	บันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเมนูบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลเลือกเมนูบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลกดบันทึก 4. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังระบบ

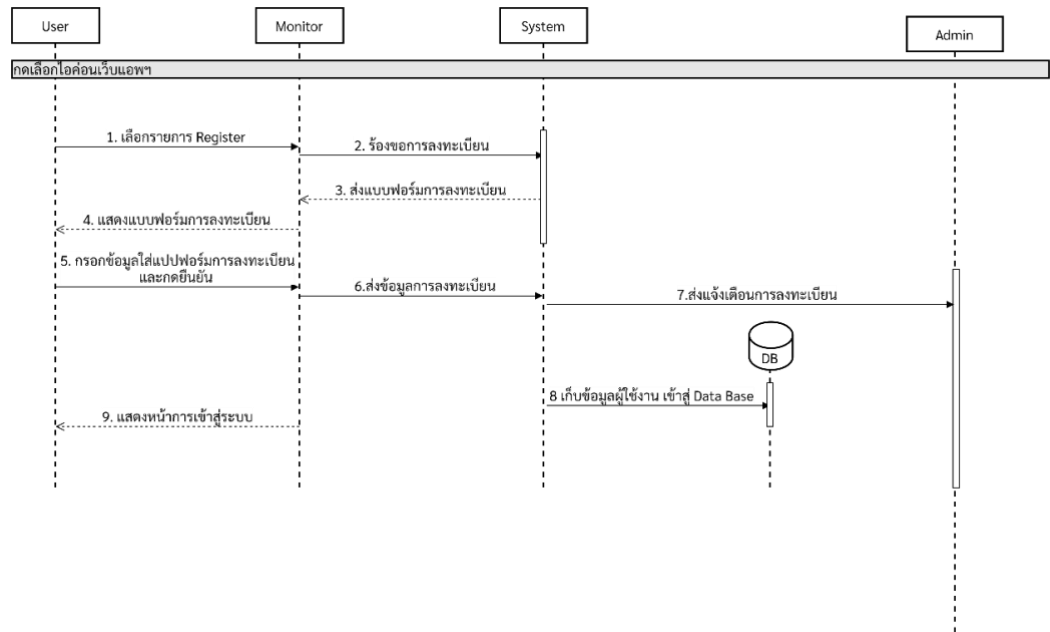
ตารางที่ 3.13 คำอธิบายยูสเคส จัดการบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์

ชื่อ Use Case	ลบบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้ดูแลระบบลบบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเมนูบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
วัตถุประสงค์	ผู้ดูแลระบบลบบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์
แผนกิจกรรม	1. ผู้ดูแลระบบเลือกลบบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2. ผู้ดูแลระบบกดยืนยัน 3. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังระบบ

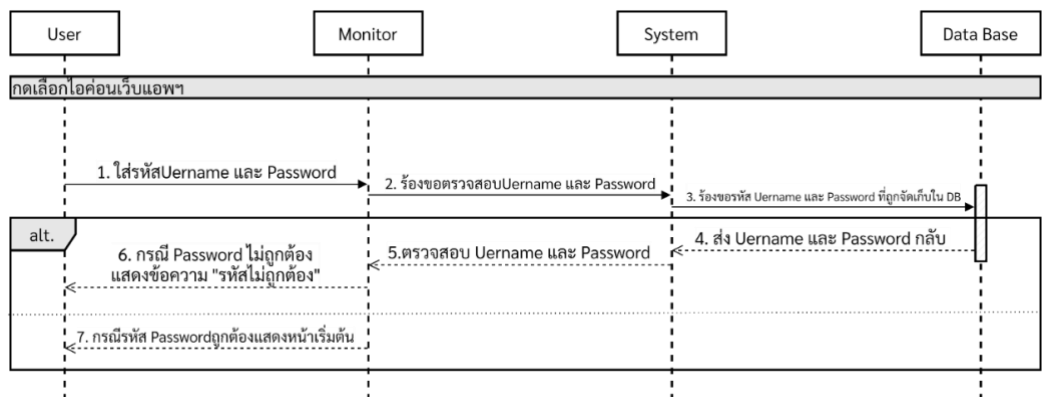
ตารางที่ 3.14 คำอธิบายยูสเคส ดูรายงานข้อมูลเครื่องและสิ่งพิมพ์

ชื่อ Use Case	ดูรายงานข้อมูลเครื่องและสิ่งพิมพ์
Primary Actor	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ
เป้าหมายของกิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ เลือกดูรายงานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ และสิ่งพิมพ์
สิ่งที่ต้องทำก่อนหน้า	เลือกเข้าสู่หน้าหลัก ทะเบียนเครื่อง แล้วเลือกประวัติเครื่อง
วัตถุประสงค์	พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ เลือกดูรายงานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ และสิ่งพิมพ์
แผนกิจกรรม	1. พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ ผู้ดูแลระบบ เลือกดูรายงานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ และสิ่งพิมพ์ 2. ระบบสิ่งพิมพ์ตามผู้ใช้งานต้องการ

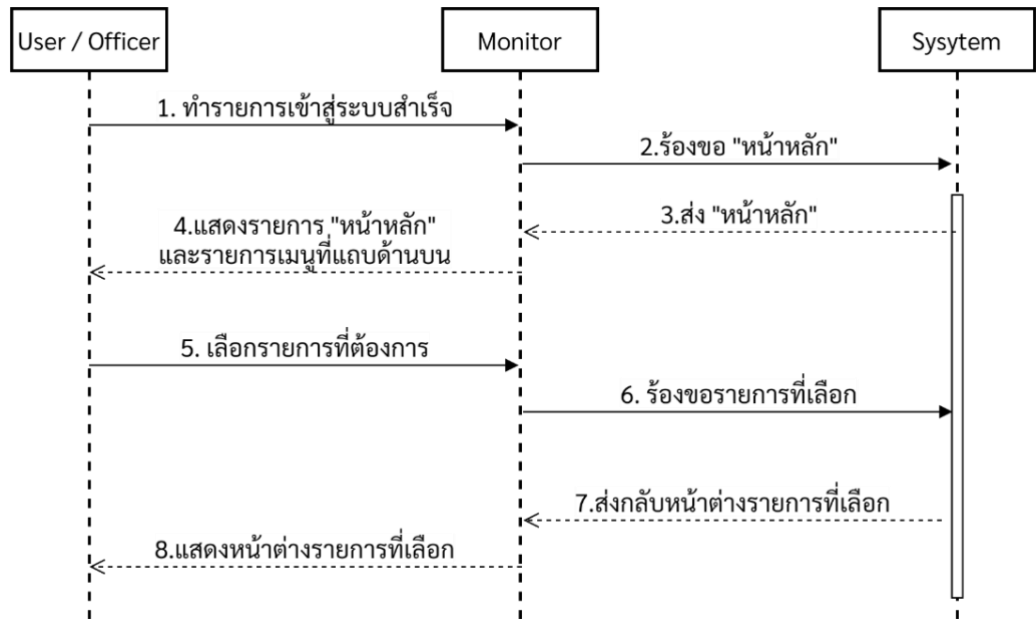
3.2.4 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU (Sequence Diagram)



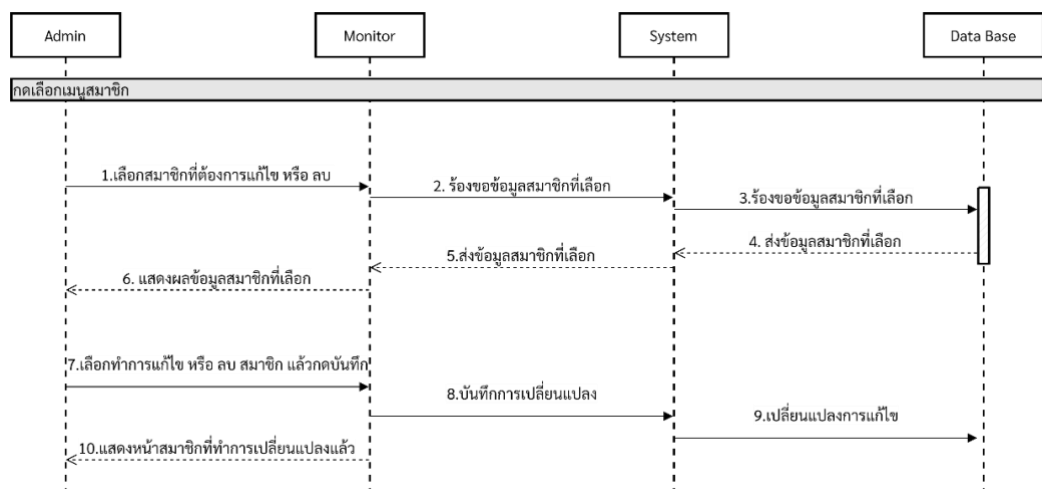
รูปที่ 3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน การส่งคำขอเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน



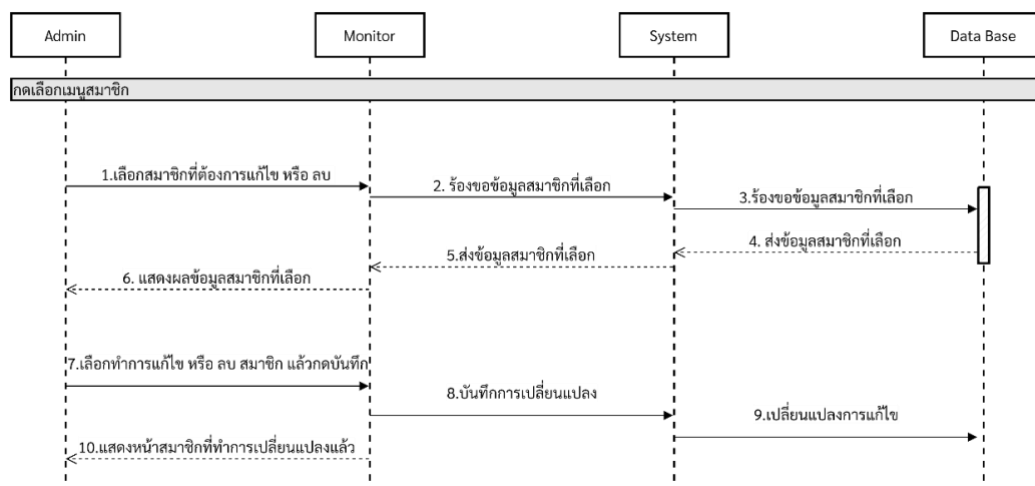
รูปที่ 3.4 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน การเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชัน



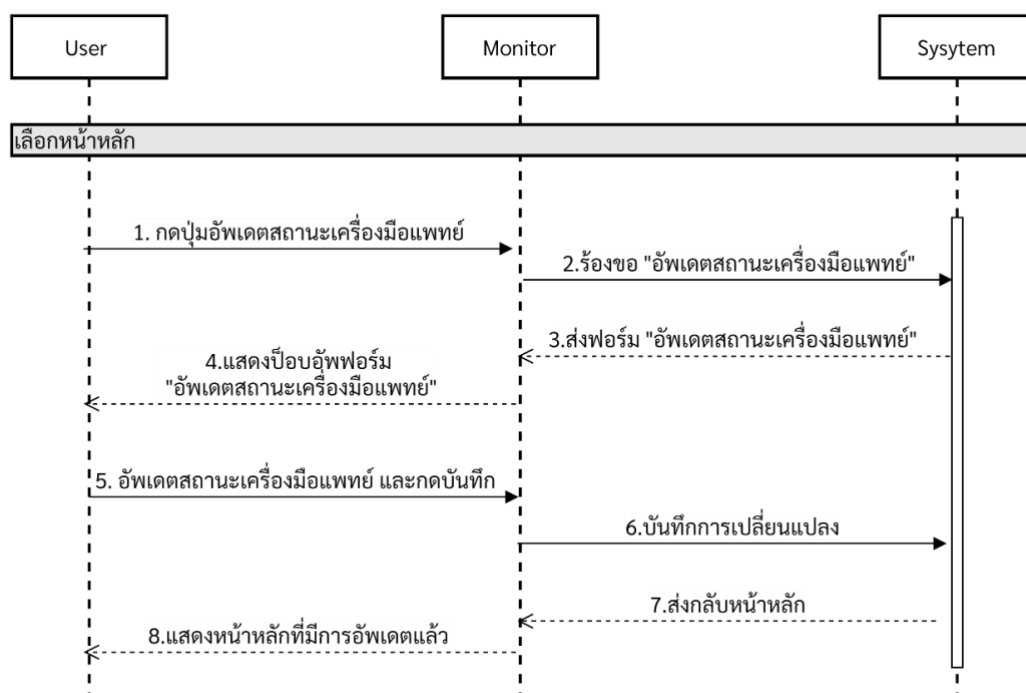
รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน การเลือกรายการเมนูในเว็บแอปพลิเคชัน



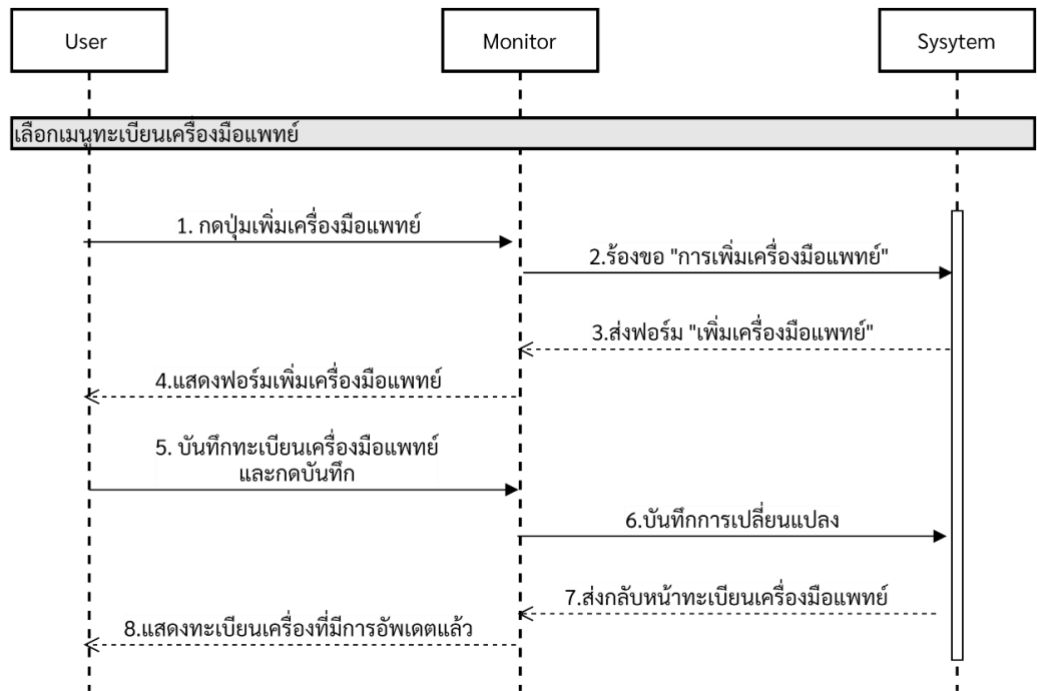
รูปที่ 3.6 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน



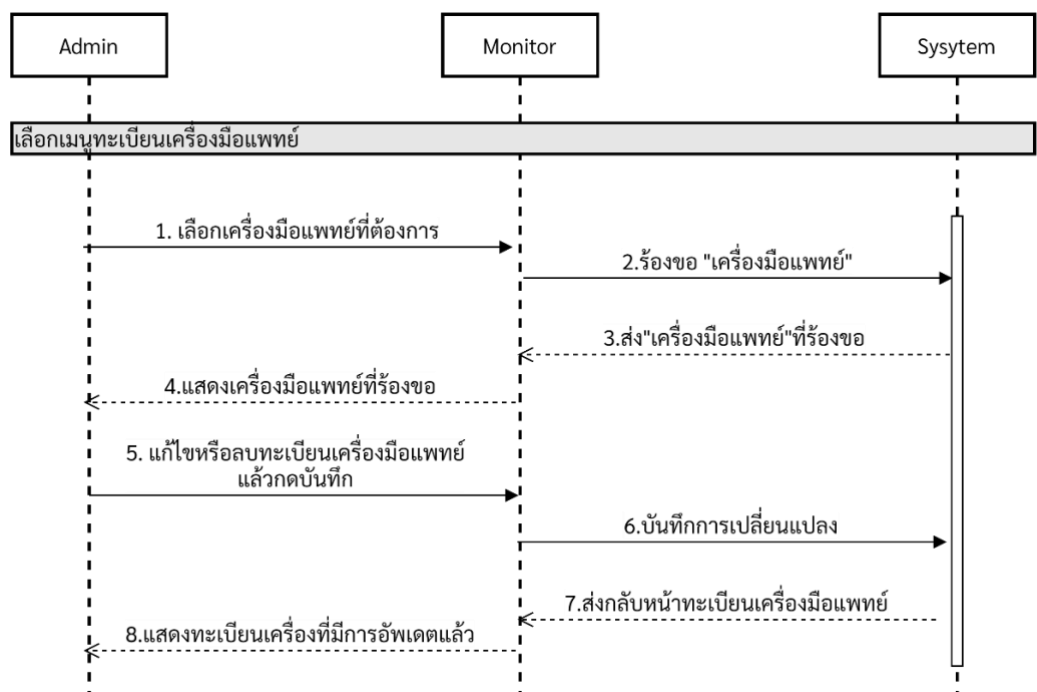
รูปที่ 3.7 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ดูข้อมูลบันทึกต่างๆและสถานะของเครื่องมือแพทย์



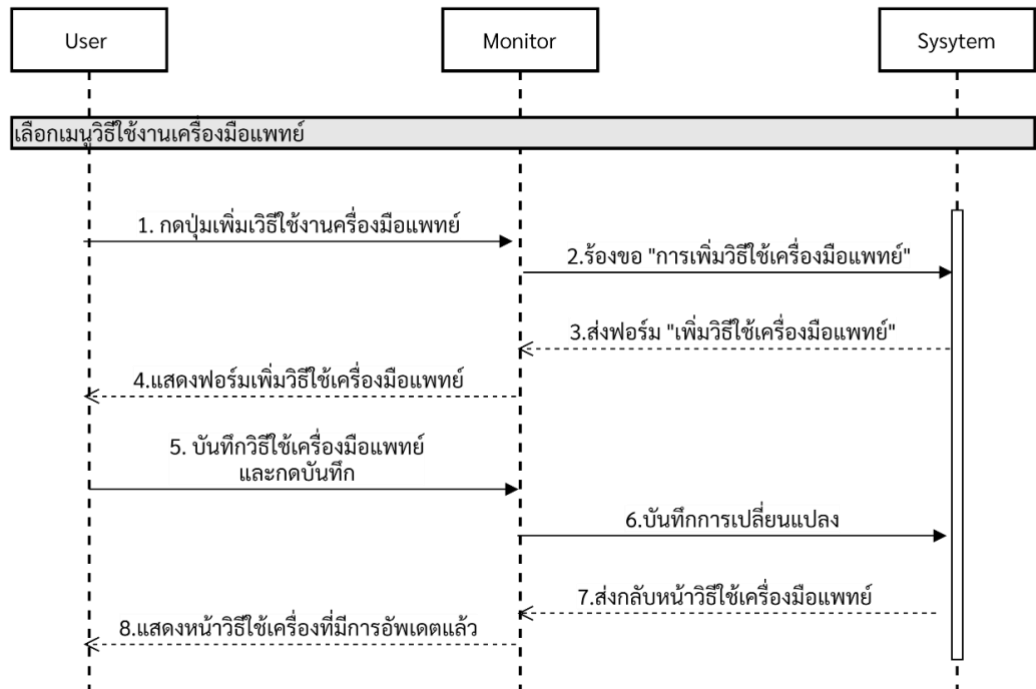
รูปที่ 3.8 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์



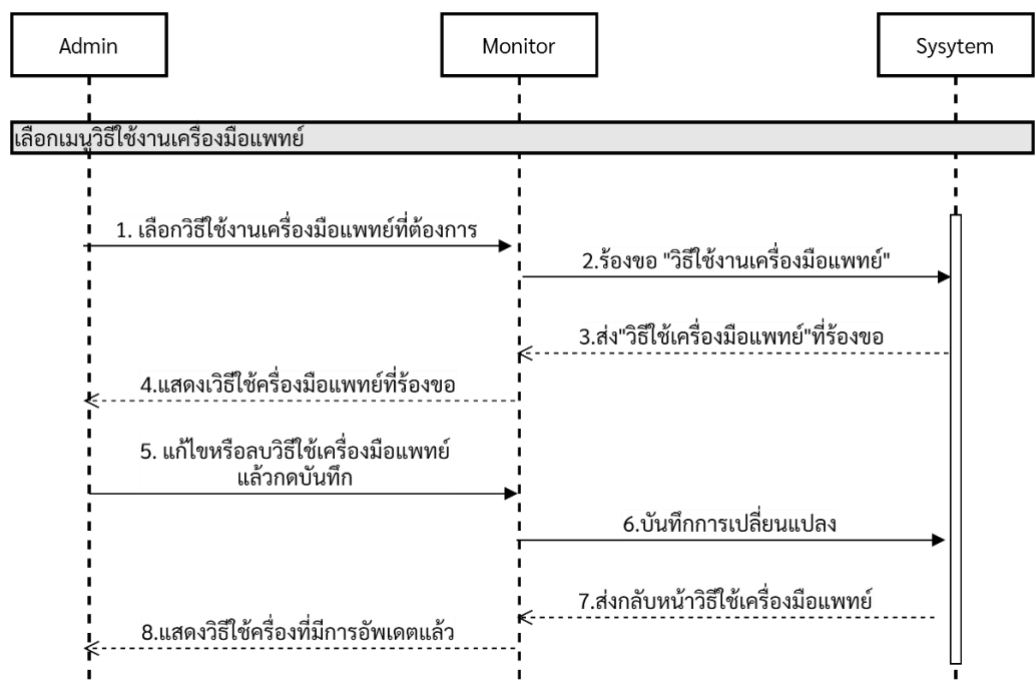
รูปที่ 3.9 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์



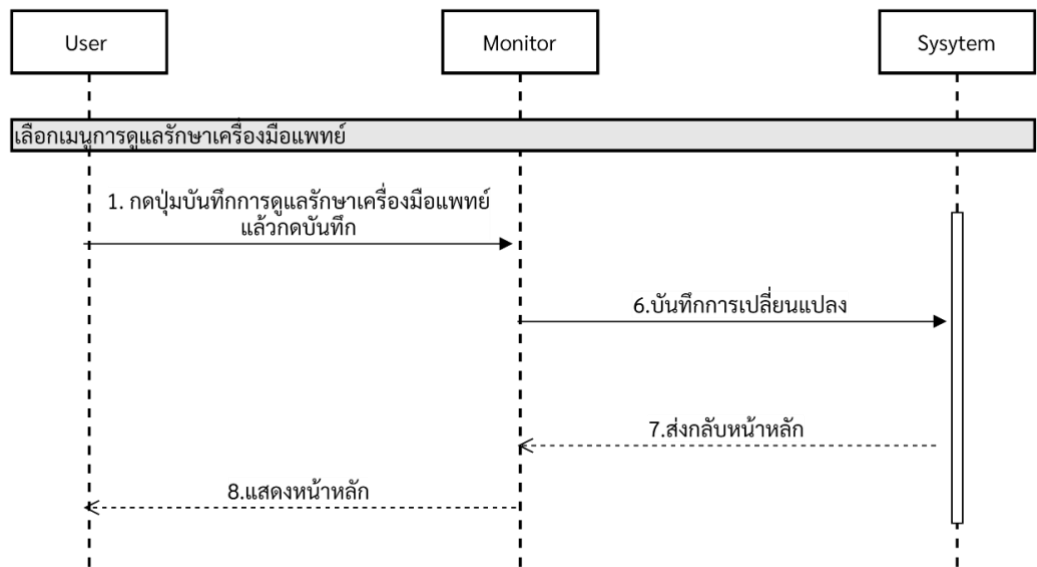
รูปที่ 3.10 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการทะเบียนเครื่องมือแพทย์



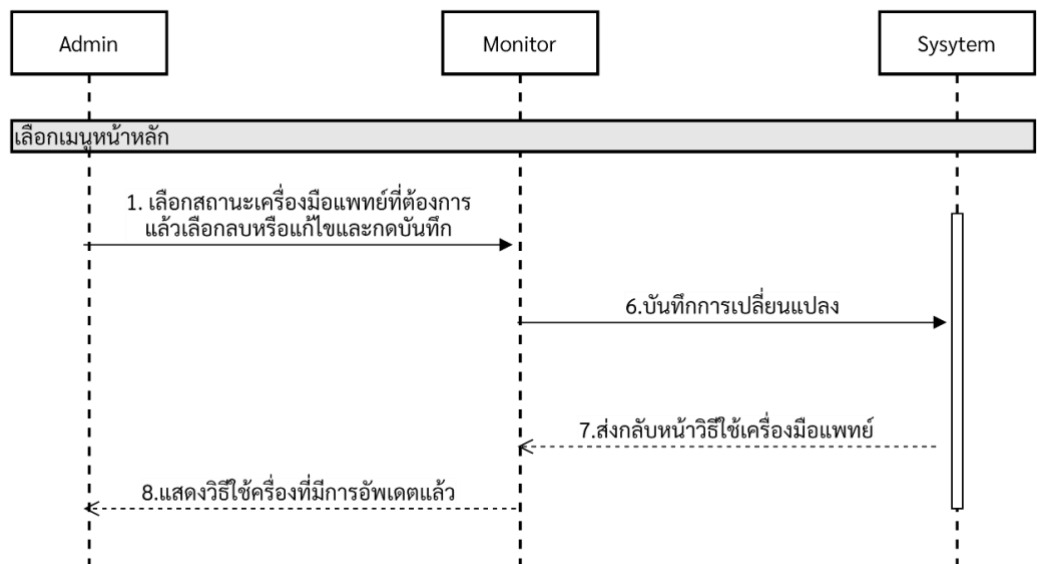
รูปที่ 3.11 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน บันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์



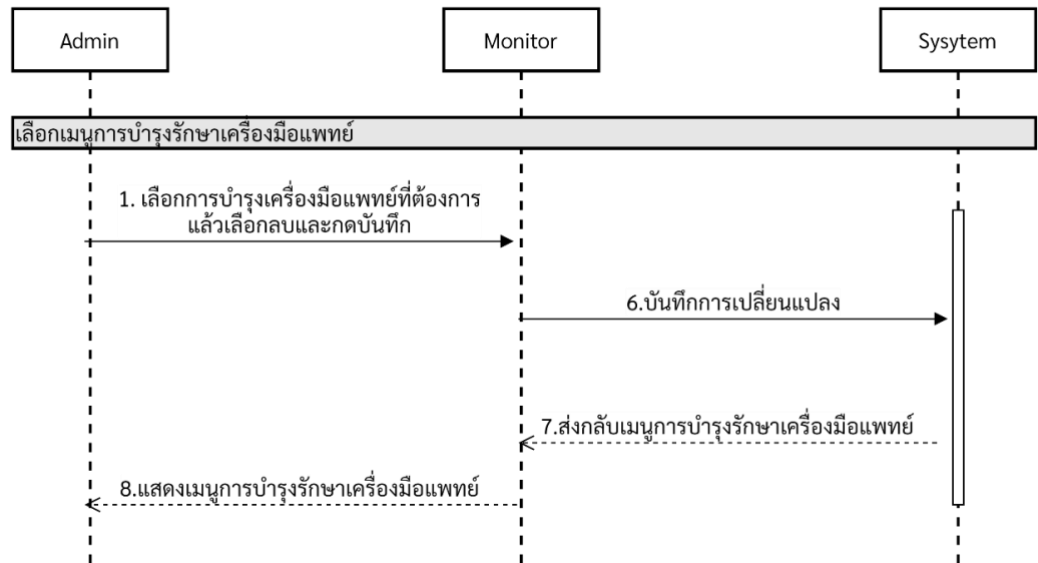
รูปที่ 3.12 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์



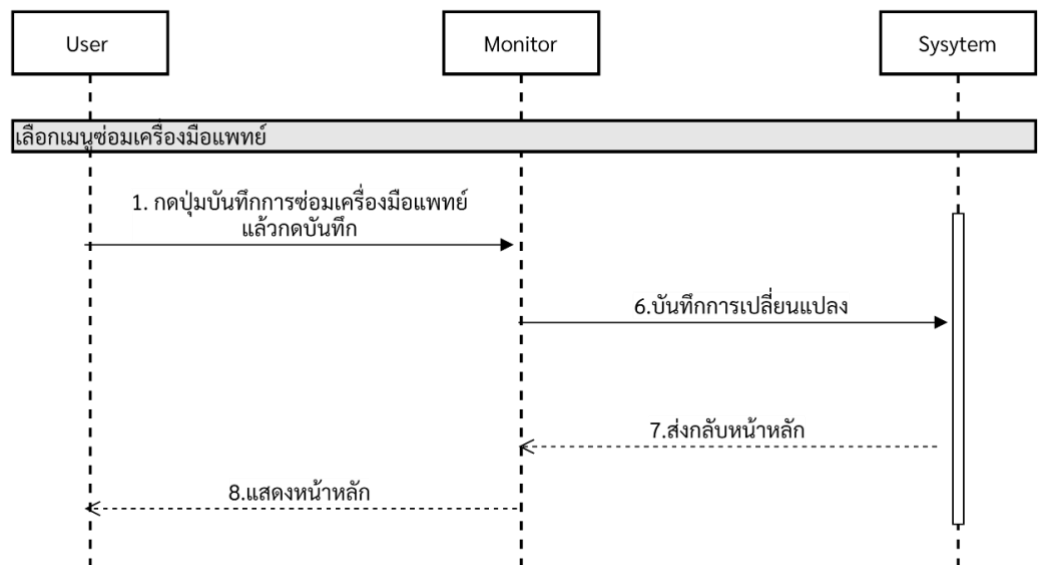
รูปที่ 3.13 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน บันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์



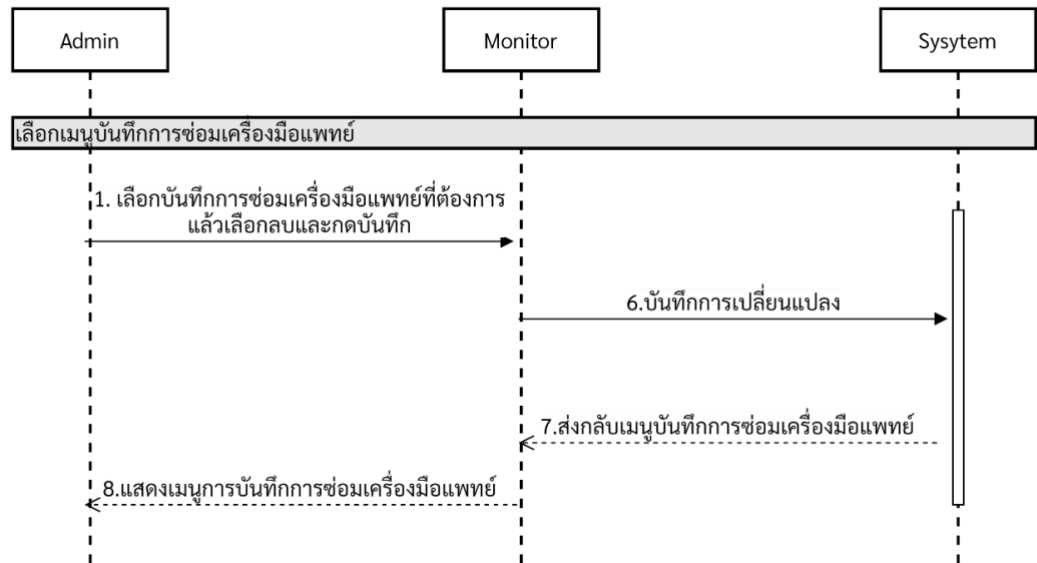
รูปที่ 3.14 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน จัดการสถานะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์



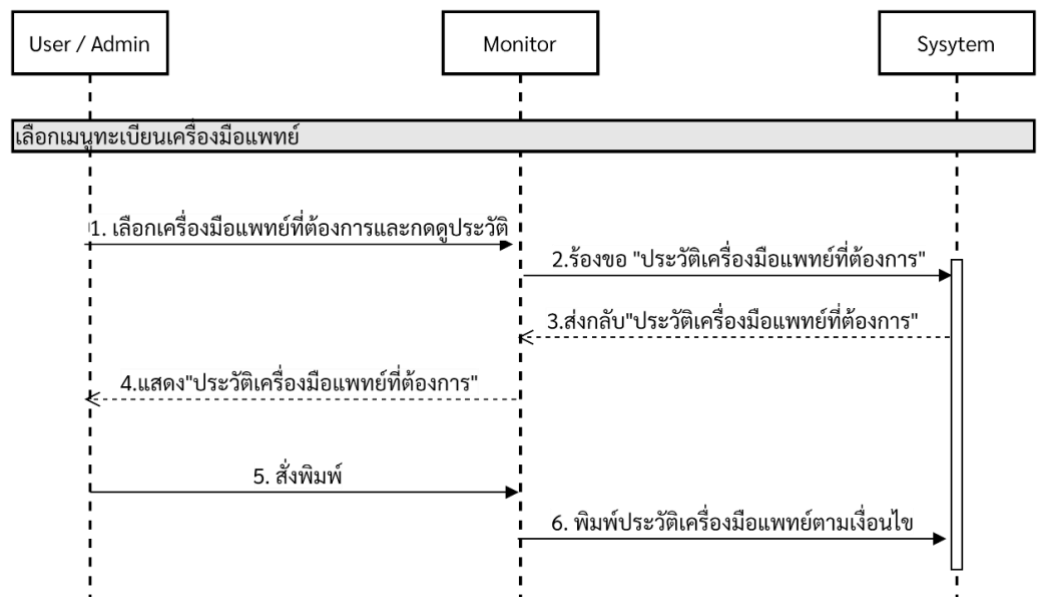
รูปที่ 3.15 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ลบบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาสำหรับเครื่องมือแพทย์



รูปที่ 3.16 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน บันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์



รูปที่ 3.17 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ลบบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์



รูปที่ 3.18 แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน ดูรายงานข้อมูลเครื่องและสั่งพิมพ์

3.3 โครงสร้างฐานข้อมูล

3.3.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3.15 ตารางพนักงาน (employee_med)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	em_id	PK	INT (6)	รหัสพนักงาน
2	em_name		Varchar (100)	ชื่อพนักงาน
3	em_posision		Varchar (2)	ตำแหน่งพนักงาน
4	username		Varchar (20)	ชื่อผู้ใช้
5	em_password		INT (6)	รหัสผ่าน
6	em_status		INT (1)	สถานะผู้เข้าใช้งาน
7	use_status		INT (1)	สถานะบัญชี

ตารางที่ 3.16 ตารางเครื่องมือแพทย์ (med_device)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	med_id	PK	INT (6)	รหัสเครื่องมือแพทย์
2	med_name		Varchar (50)	ชื่อเครื่องมือแพทย์
3	type_id	FK	INT (2)	ประเภทเครื่องมือแพทย์
4	med_INT		Varchar (25)	เลข Serial INT
5	cotact		INT (10)	เบอร์ติดต่อผู้ขาย
6	how_id	FK	INT (6)	รหัสวิธีการใช้งาน
7	use_status		INT (1)	สถานะบัญชี

ตารางที่ 3.17 ตารางประเภทเครื่องมือแพทย์(type_med)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	type_id	PK	INT (6)	รหัสประเภทเครื่องมือแพทย์
2	type_name		Vachar(100)	ประเภทเครื่องมือแพทย์

ตารางที่ 3.18 ตารางวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ (howtouse)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	how_id	PK	INT (6)	รหัสวิธีการใช้งาน
2	how_name		Varchar (100)	ชื่อวิธีการใช้งาน
3	how_description		Varchar (500)	คำอธิบายการใช้งาน
4	img_device		Varchar (25)	ชื่อรูปภาพอุปกรณ์
5	img_how		Varchar (25)	ชื่อรูปภาพวิธีการใช้งาน
6	clip_how		Varchar (100)	ลิงค์วิธีการใช้งาน
7	Short note		Varchar (100)	บันทึกขนาดย่อ
8	use_status		INT (1)	สถานะบัญชี

ตารางที่ 3.19 ตารางส่งซ่อม (med_repair)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	re_id	PK	INT (6)	รหัสการส่งซ่อม
2	re_date		Varchar (15)	วันที่ส่งซ่อม
3	happening		Varchar (50)	เรื่องที่ส่งซ่อม
4	med_id	FK	INT (6)	รหัสเครื่องมือแพทย์
5	em_id	FK	INT (6)	รหัสพนักงาน

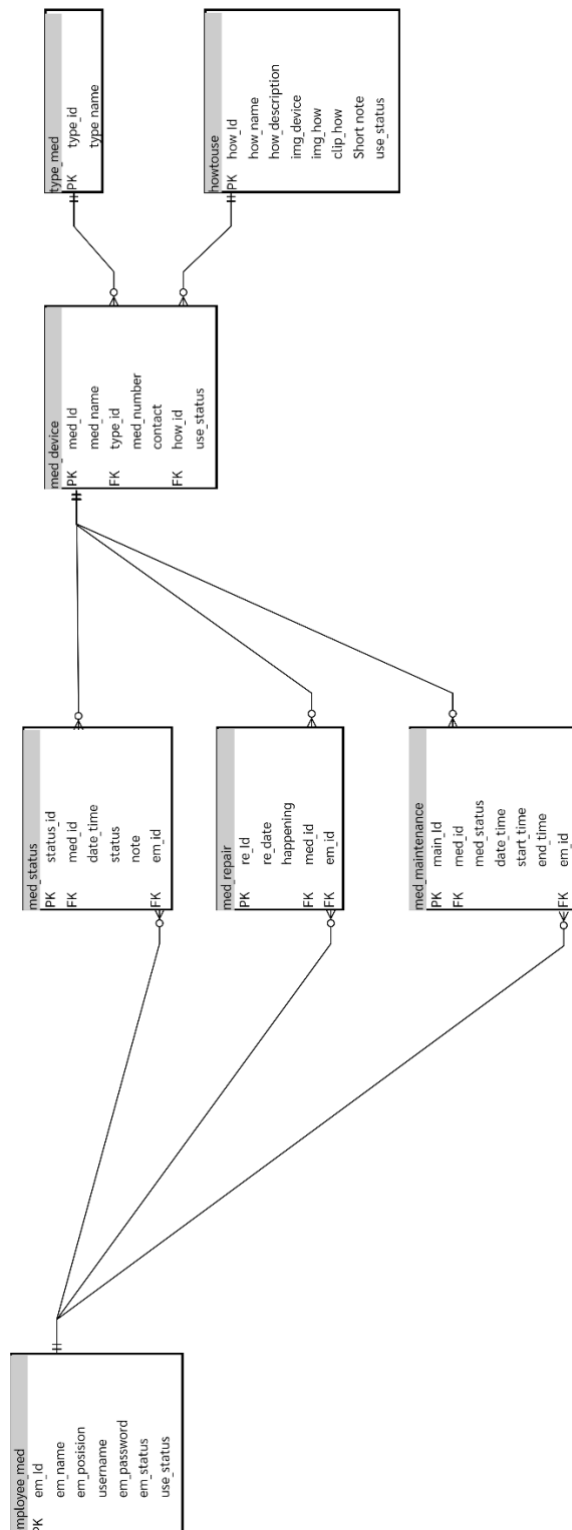
ตารางที่ 3.20 ตารางเมนเทอแนนซ์ (med_maintenance)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	main_id	PK	INT (6)	รหัสการเมนเทอแนนซ์
2	med_id	FK	INT (6)	รหัสเครื่องมือแพทย์
3	med_status		varchar(250)	สถานะการเมนเทอแนนซ์
4	date_time		Varchar (15)	วันที่เมนเทอแนนซ์
5	start_time		Varchar (15)	เวลาเริ่มเมนเทอแนนซ์
6	end_time		Varchar (15)	เวลาสิ้นสุดเมนเทอแนนซ์
7	em_id	FK	INT (6)	รหัสพนักงาน

ตารางที่ 3.21 ตารางสถานะเครื่องมือแพทย์ (med_status)

ลำดับ	Attribute	Key	Type	คำอธิบาย
1	status_id	PK	INT (6)	รหัสสถานะ
2	med_id	FK	INT (6)	รหัสเครื่องมือแพทย์
3	date_time		varchar(250)	เวลาที่บันทึกสถานะ
4	status		Varchar (25)	สถานะ
5	note		Varchar (250)	คำอธิบาย
6	em_id		INT (6)	รหัสพนักงาน

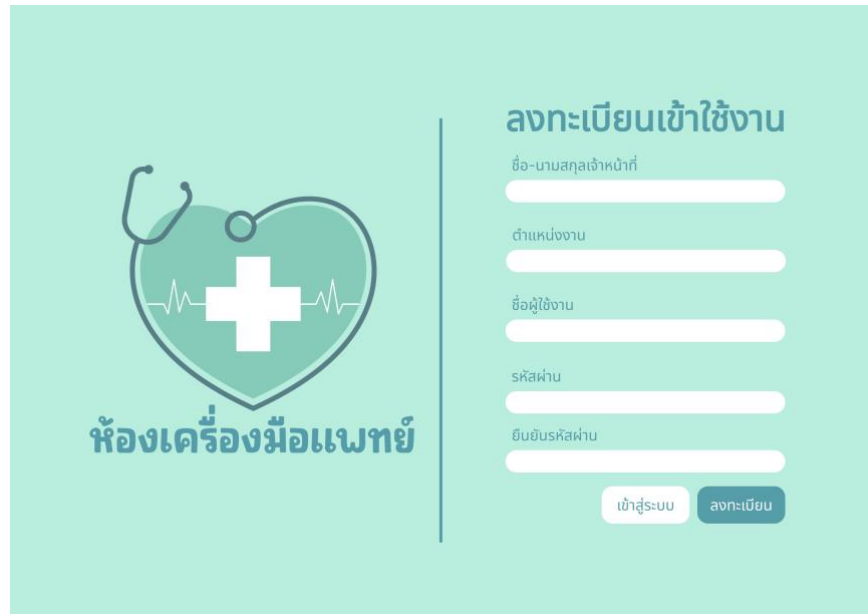
3.3.2 Entity-Relationship Diagrams (ER Diagrams)



รูปที่ 3.19 แผนภาพ Entity-Relationship Diagrams (ER Diagrams)

3.4 การออกแบบ User Interface และ User Experience

3.4.1 การส่งคำขอเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์
ห้อง ICU ผ่านหน้า Register



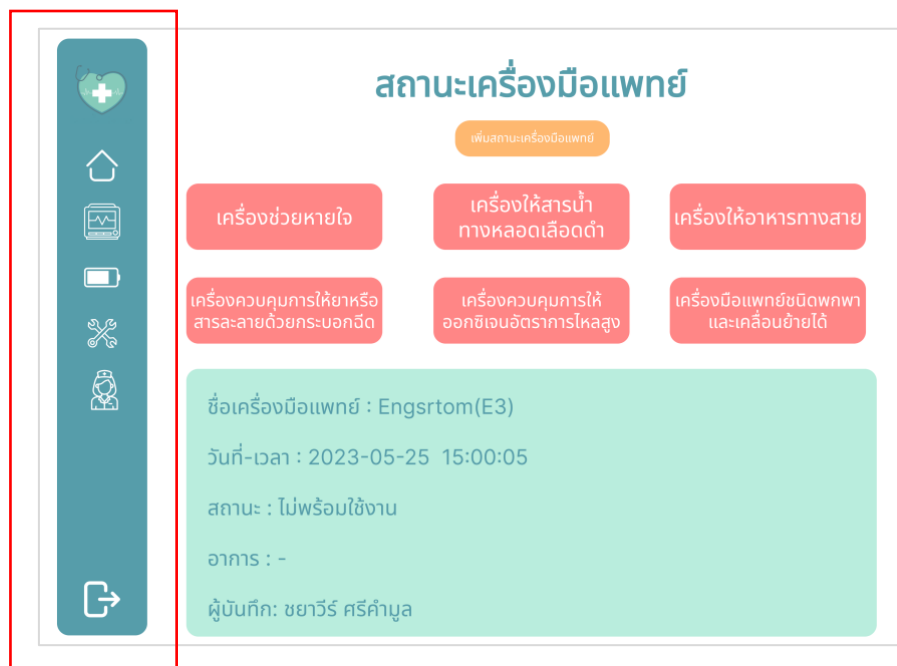
รูปที่ 3.20 รูปภาพแสดงการออกแบบการส่งคำขอเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ทะเบียนและการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ห้อง ICU

3.4.2 การเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชัน



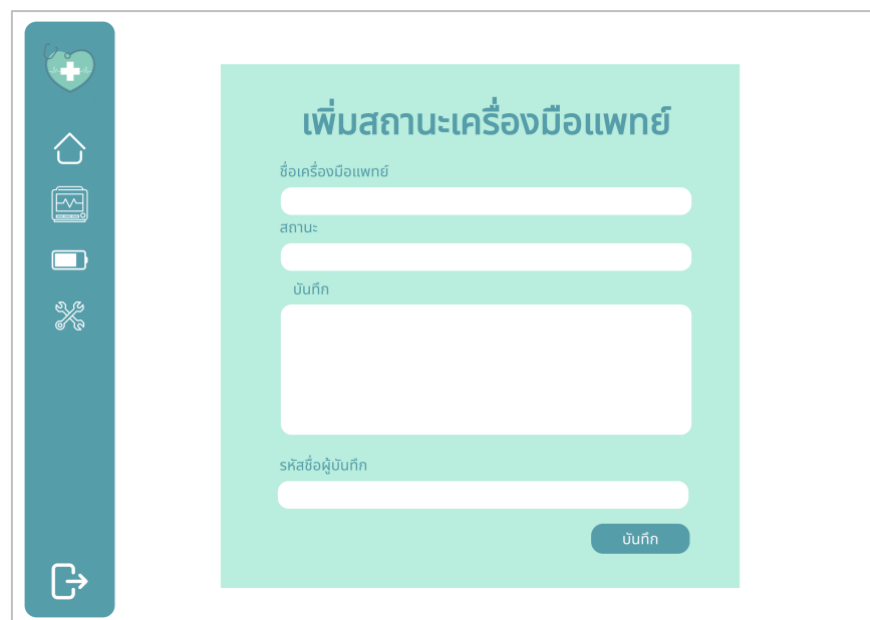
รูปที่ 3.21 รูปภาพแสดง การเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชัน

3.4.3 การเลือกรายการเมนูในเว็บแอปพลิเคชัน



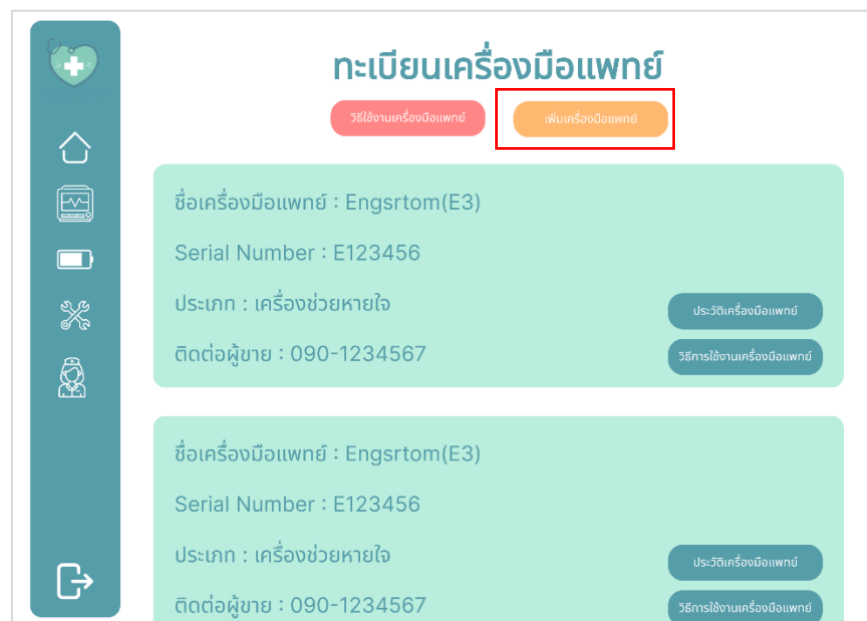
รูปที่ 3.22 รูปภาพแสดงการเลือกรายการเมนู

3.4.4 การเพิ่มสถานะเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน



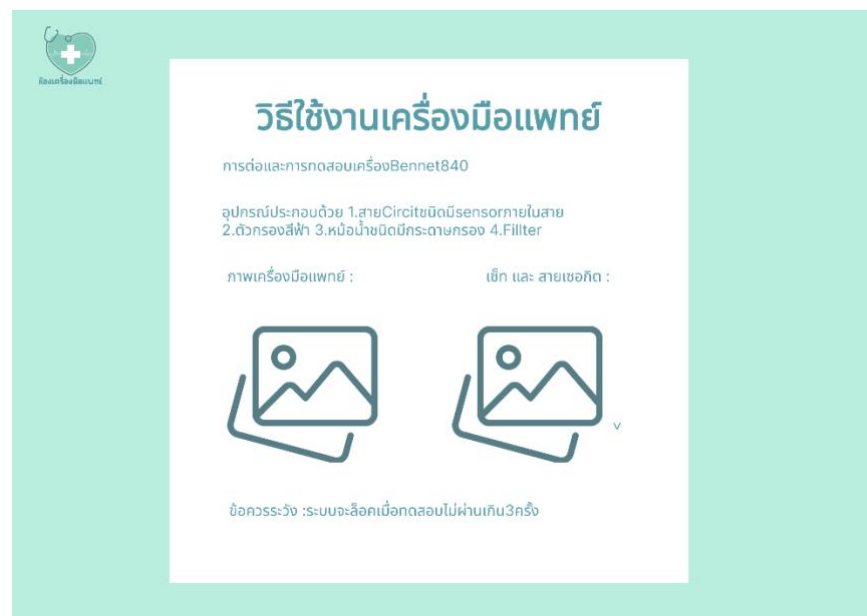
รูปที่ 3.23 รูปภาพแสดง การเพิ่มสถานะเครื่องมือ

3.4.5 บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน



รูปที่ 3.24 รูปภาพแสดงการ บันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์

3.4.6 บันทึกวิธีใช้งานเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน



รูปที่ 3.25 รูปภาพแสดง บันทึกวิธีใช้งานเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน

3.4.7 บันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์บนเว็บแอปพลิเคชัน

The screenshot shows a web application interface for recording a repair. On the left is a vertical sidebar with icons for home, medical device, battery, tools, and a share icon. The main content area has a light green background and is titled 'บันทึกส่งซ่อม' (Record Repair). It contains the following fields: 'ชื่อเครื่องมือแพทย์' (Medical Device Name) with a text input, 'อาการ' (Symptoms) with a large text area, 'เพิ่มรูปภาพ' (Add Photo) with a button, and 'ชื่อผู้บันทึก' (Recorder Name) with a text input. A 'บันทึก' (Record) button is located at the bottom right.

รูปที่ 3.26 รูปภาพแสดง การบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์บนเว็บแอปพลิเคชัน

3.4.8 บันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน

The screenshot shows a web application interface for recording medical device maintenance. On the left is a vertical sidebar with icons for home, medical device, battery, tools, and a share icon. The main content area has a light green background and is titled 'บันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์' (Record Medical Device Maintenance). It contains the following fields: 'ชื่อเครื่องมือแพทย์' (Medical Device Name) with a text input, 'เลือกประเภทการดูแล' (Select Maintenance Type) with a dropdown menu, 'เวลาเริ่มต้น' (Start Time) and 'เวลาสิ้นสุด' (End Time) with two text inputs, and 'ชื่อผู้บันทึก' (Recorder Name) with a text input. A 'บันทึก' (Record) button is located at the bottom right.

รูปที่ 3.27 รูปภาพแสดง บันทึกการชาร์จไฟ-อบเครื่อง เครื่องมือแพทย์บนเว็บแอปพลิเคชัน

3.4.9 การเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน



รูปที่ 3.28 รูปภาพแสดง การเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์บนแอปพลิเคชัน

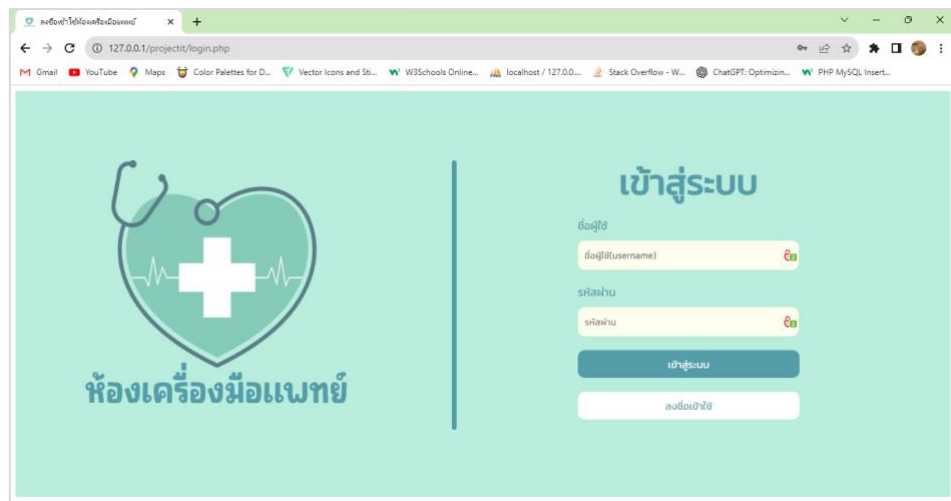
บทที่ 4

การพัฒนาระบบ

บทนี้จะเป็นการออกแบบ และ พัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียน และการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนการใช้งาน ดังนี้

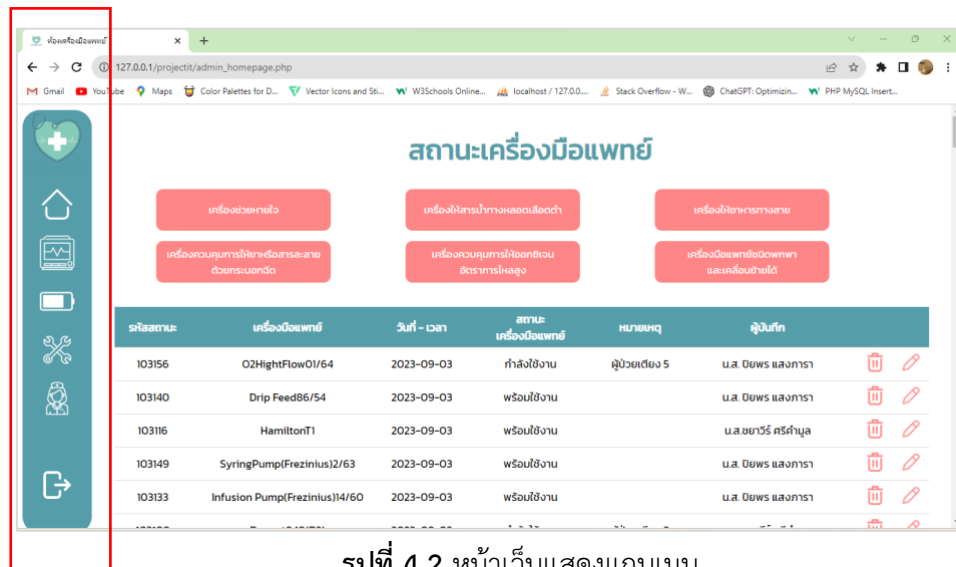
4.1 ส่วนของ เว็บแอปพลิเคชัน ด้านผู้ดูแลระบบ

4.1.1 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ โดยการกรอก Username และ Password แล้วกด ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



รูปที่ 4.1 หน้าเว็บแสดงวิธีการเข้าสู่ระบบ ด้านผู้ดูแลระบบ

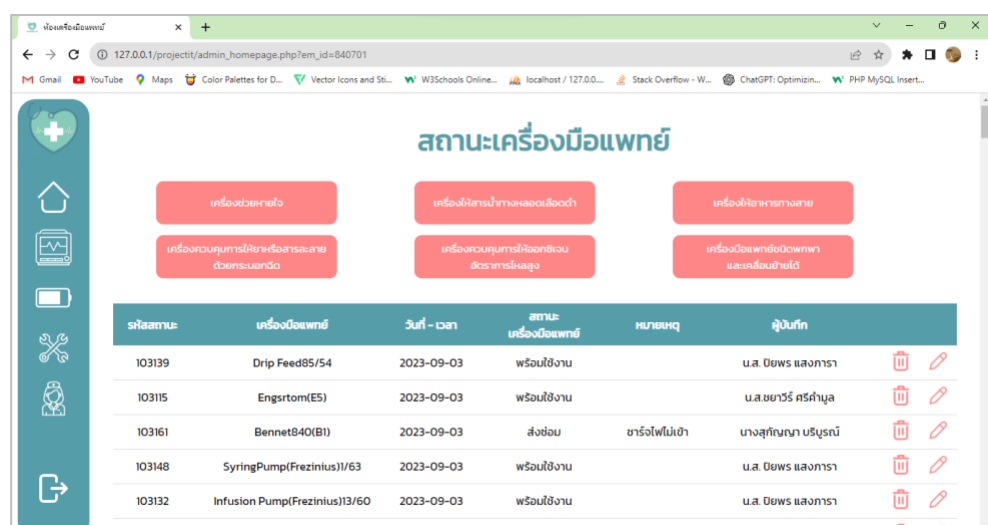
4.1.2 การเลือกใช้เมนู แถบเมนูจะประกาศที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ ไอคอนรูปบ้าน หมายถึงหน้าหลัก ไอคอนรูปเครื่องมือแพทย์หมายถึงทะเบียนเครื่องมือแพทย์ รูปแบตเตอรี่หมายถึงบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ รูปเครื่องมือหมายถึงบันทึกการส่งซ่อม รูปพยาบาลหมายถึง สมาชิกในทีม และรูปประตู หมายถึง การออกจากระบบ



รูปที่ 4.2 หน้าเว็บแสดงแถบเมนู

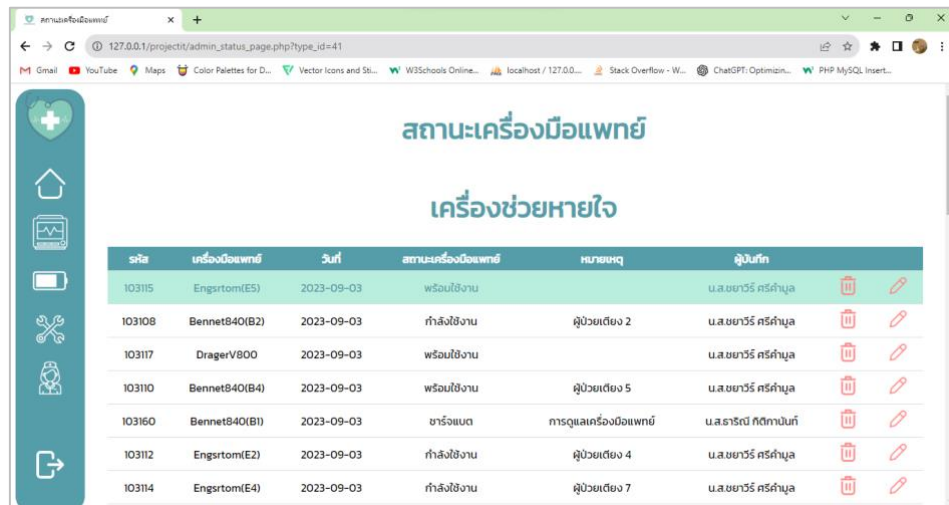
4.1.3 การจัดการสถานะเครื่องมือแพทย์ ระบบจะแสดงหน้าหลัก หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ซึ่งจะแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์ที่ ผู้ใช้งานบันทึกไว้ โดยเรียงลำดับตามวันที่ปัจจุบัน ย้อนหลัง ใน การจัดการสถานะเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ที่หน้าหลักหรือกดที่ปุ่มหน้าหลักหาก กำลังใช้งานหน้าอื่น ผู้ดูแลระบบสามารถทำได้ดังนี้

1) วิธีการเลือกดู สถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ ผู้ดูแลระบบสามารถเลื่อนดู สถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ได้ด้วยการเลื่อนลง โดยระบบจะแสดงข้อมูลล่าสุดก่อน และ ข้อมูลที่เข้ามาก่อนจะถูกดันลงไปด้านล่าง



รูปที่ 4.3 หน้าเว็บแสดงหน้าหลักที่มีข้อมูลสถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้

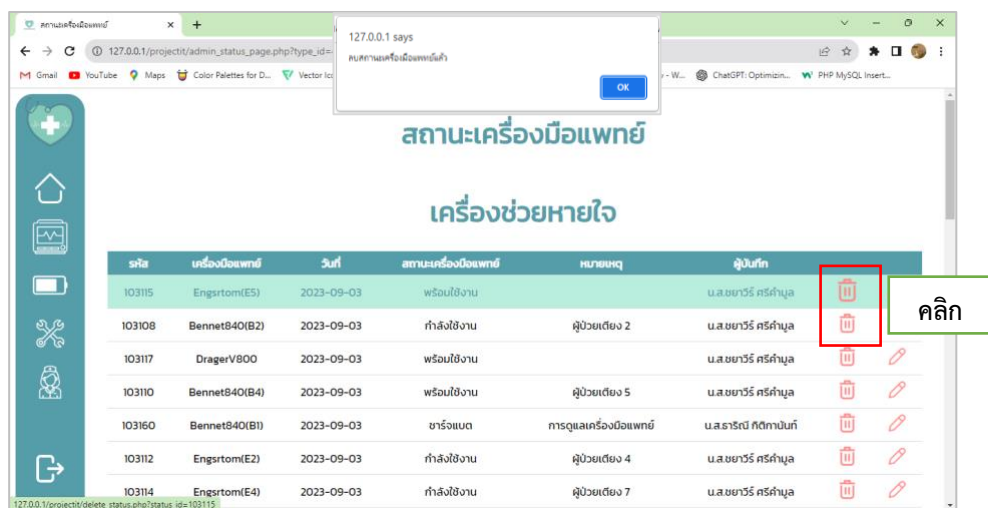
2) วิธีการเลือกดู สถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ โดยการเลือกตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ ผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่มประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการ



รหัส	เครื่องมือแพทย์	วันที่	สถานะเครื่องมือแพทย์	หมายเหตุ	ผู้บันทึก	
103115	Engstrom(E5)	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส.ยาร์วี ศรีสำกุล	 
103108	Benet840(B2)	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 2	น.ส.ยาร์วี ศรีสำกุล	 
103117	DragerV800	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส.ยาร์วี ศรีสำกุล	 
103110	Benet840(B4)	2023-09-03	พร้อมใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 5	น.ส.ยาร์วี ศรีสำกุล	 
103160	Benet840(B1)	2023-09-03	ชำรุด	การดูแลเครื่องมือแพทย์	น.ส.ยาร์วี ศรีสำกุล	 
103112	Engstrom(E2)	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 4	น.ส.ยาร์วี ศรีสำกุล	 
103114	Engstrom(E4)	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 7	น.ส.ยาร์วี ศรีสำกุล	 

รูปที่ 4.4 หน้าเว็บแสดงหน้าหลักที่มีข้อมูลสถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้

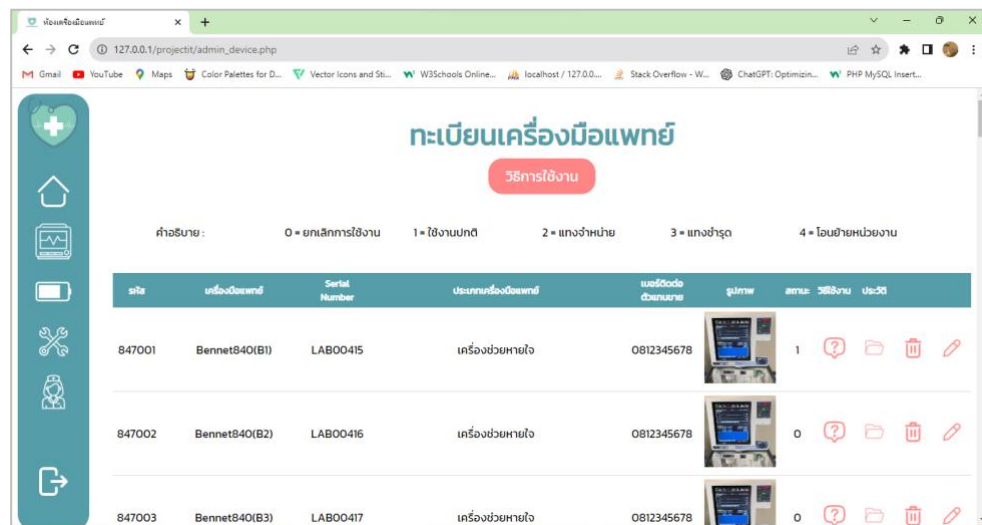
3) วิธีการเลือกลบ สถานะเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ โดยการลบจากหน้าหลักหรือการเลือกตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ จะใช้วิธีเดียวกันโดยการกดปุ่ม ลบ ที่เป็น ไอคอนรูปถังขยะ ด้านขวามือของสถานะนั้นๆ เมื่อนำเมาส์ไปวาง รูปถังขยะจะมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อกดปุ่ม ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ได้ทำการลบแล้ว



รูปที่ 4.5 หน้าเว็บแสดงวิธีการลบสถานะเครื่องมือแพทย์

4.1.4 การจัดการทะเบียนเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดูเครื่องมือแพทย์ เข้าดูวิธีการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ เลือกดูประวัติเครื่องมือแพทย์ เลือกลบเครื่องมือแพทย์ หรือเลือกแก้ไขทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้ที่เมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้ดังนี้

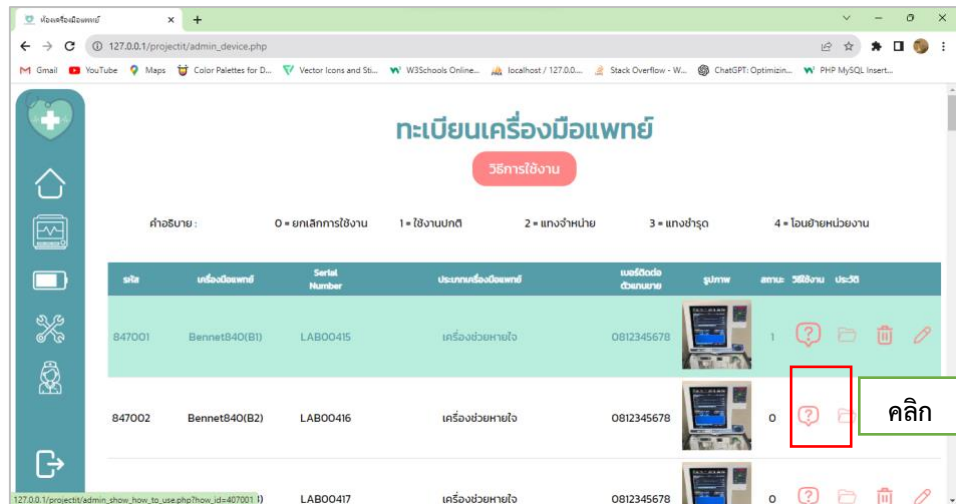
1) การเลือกดูเครื่องมือแพทย์ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดูเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดได้หลังจากการกดเมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ระบบจะแสดงเครื่องมือแพทย์ที่บันทึกไว้ทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากเครื่องที่ถูกบันทึกก่อน ตามลำดับ



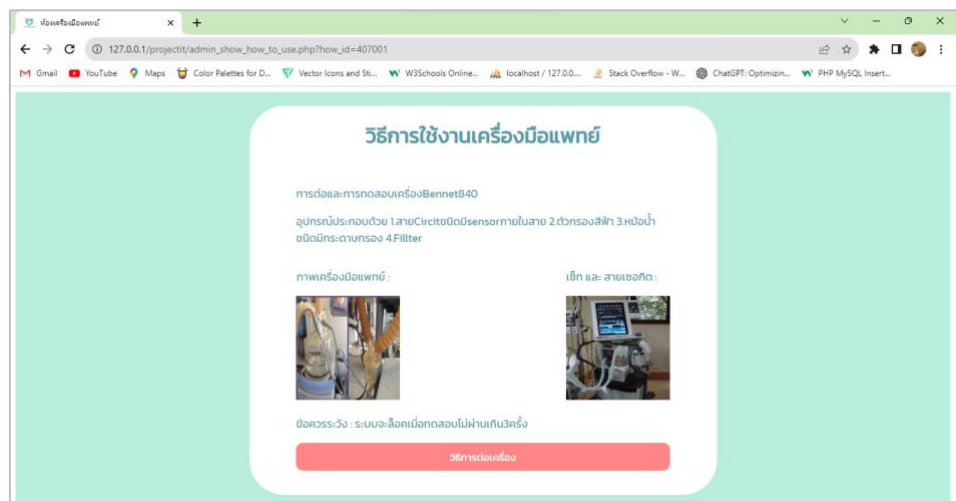
รหัส	ชื่อเครื่องมือแพทย์	Serial Number	ประเภทเครื่องมือแพทย์	เบอร์ติดต่อ (หมายเลข)	รูปภาพ	สถานะ	วิธีใช้งาน	ประวัติ
847001	Bennet840(B1)	LAB00415	เครื่องช่วยหายใจ	0812345678		1		
847002	Bennet840(B2)	LAB00416	เครื่องช่วยหายใจ	0812345678		0		
847003	Bennet840(B3)	LAB00417	เครื่องช่วยหายใจ	0812345678		0		

รูปที่ 4.6 หน้าเว็บแสดงเครื่องมือแพทย์ที่บันทึกไว้ทั้งหมด

2) การเลือกดูวิธีการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ชิ้นนั้นๆ โดยกดที่รูปเครื่องหมายคำถาม ด้านขวาของเครื่องมือแพทย์ โดยเส้นบรรทัดจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า และ ปุ่มวิธีการใช้งานจะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อกดเข้าไป ผู้ดูแลระบบจะพบ วิธีการใช้งาน ของเครื่องมือแพทย์ชิ้นนั้นๆได้ และหากต้องการแก้ไข สามารถทำได้ทั้งการแก้ไขข้อมูลเครื่องมือแพทย์



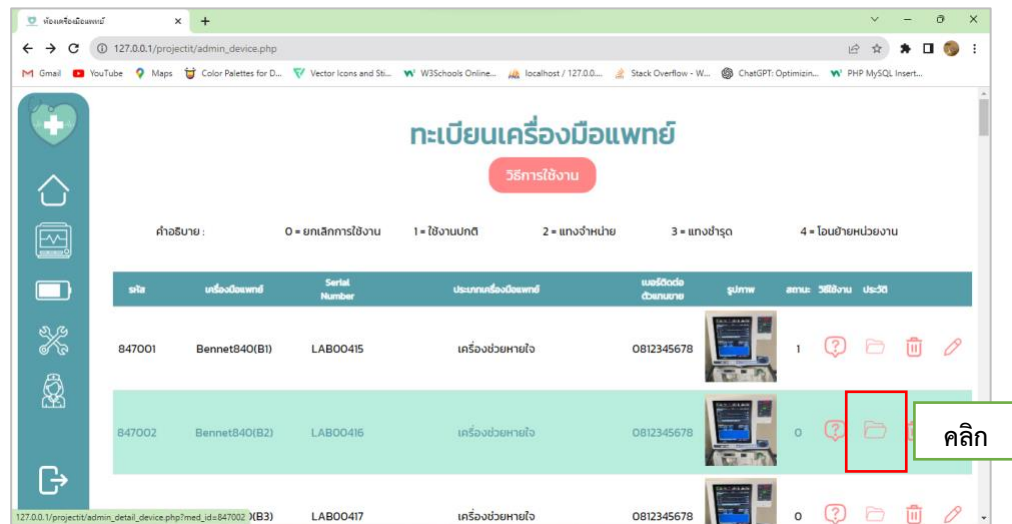
(1) ข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กรณีมีการเลือกดูวิธีการใช้งาน



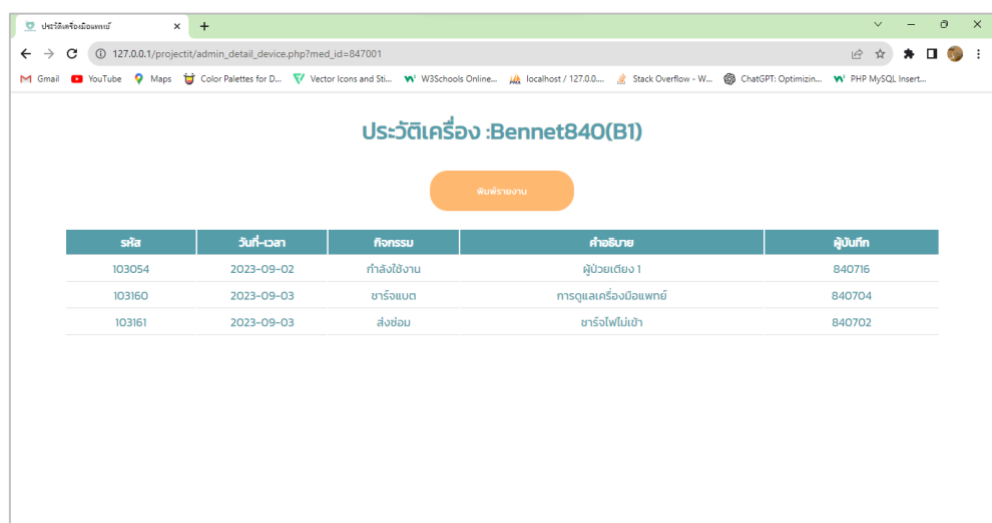
(2) หน้าจอแสดงวิธีใช้งาน

รูปที่ 4.7 หน้าเว็บแสดงการวิธีการเข้าดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

3) การเลือกประวัติเครื่องมือแพทย์ชิ้นนั้น ๆ โดยกดที่รูปเครื่องหมายแฟ้มด้านขวาของเครื่องมือแพทย์ที่ถัดจากปุ่มวิธีการใช้งาน เส้นบรรทัดจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า และ ปุ่มประวัติจะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อกดเข้าไป ผู้ดูแลระบบจะพบประวัติเครื่องมือแพทย์ได้ และสามารถสั่งพิมพ์ได้



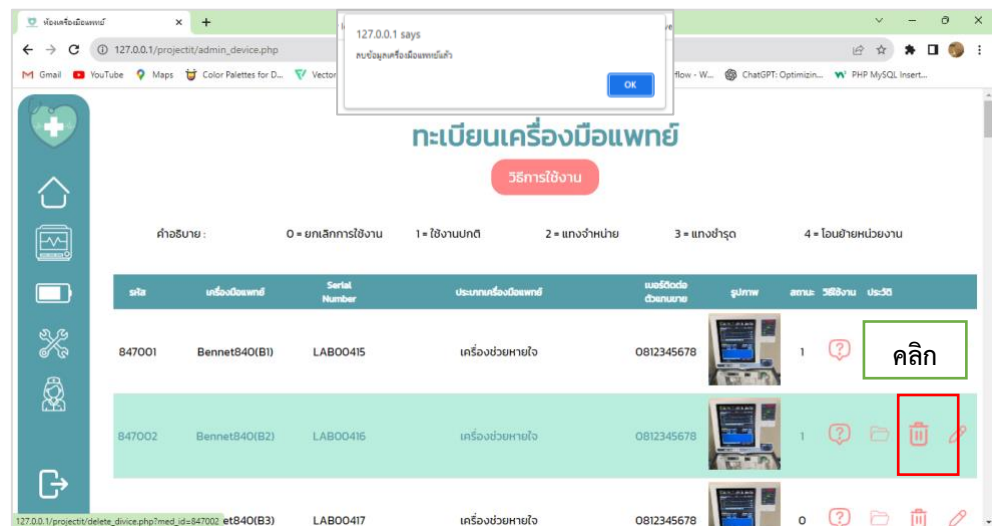
(1) ข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กรณีมีการเลือกดูประวัติ



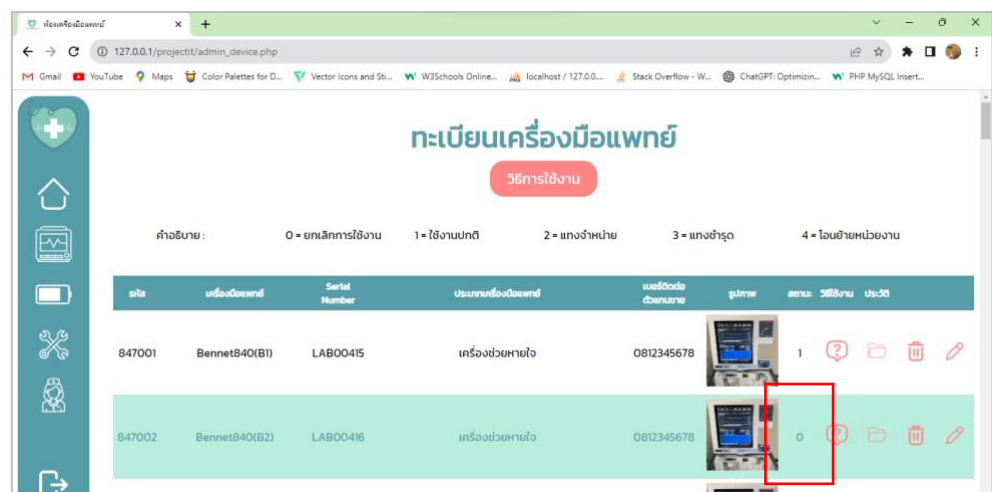
(2) หน้าจอแสดงประวัติเครื่องมือแพทย์

รูปที่ 4.8 หน้าเว็บแสดงหน้าประวัติเครื่องมือแพทย์

4) การลบทะเบียนเครื่องมือแพทย์ โดยกดที่รูปเครื่องหมายถังขยะด้านขวาของเครื่องมือแพทย์ที่ตัดจากปุ่มประวัติเครื่องมือแพทย์ บรรทัดจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า และ ปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อกดระบบจะแจ้งเตือน และเปลี่ยนสถานะเป็น 0 ด้านผู้ดูแลระบบจะยังเห็น เครื่องมือแพทย์อยู่ แต่ด้านผู้ใช้งานจะถูกปิดการมองเห็น ดังนี้



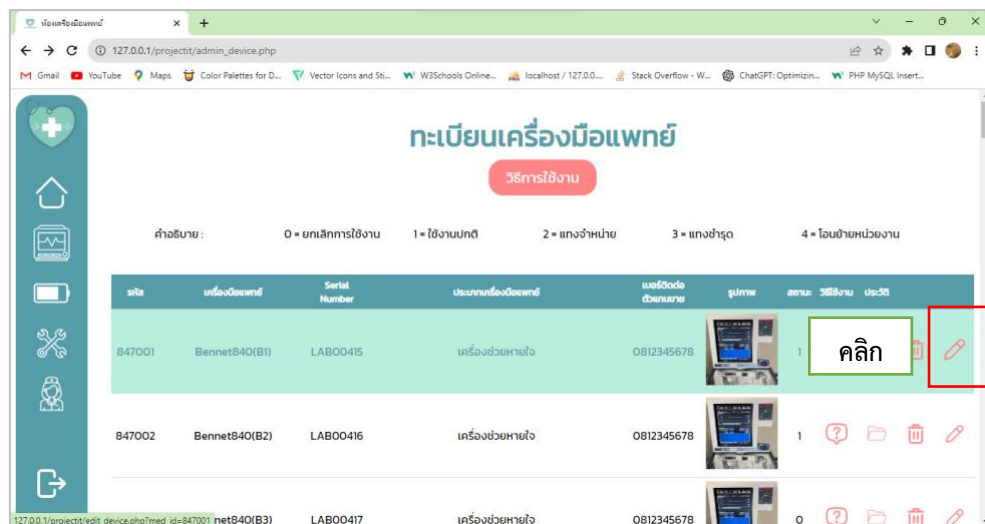
(1) ข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กรณีมีการเลือกลบเครื่องมือแพทย์



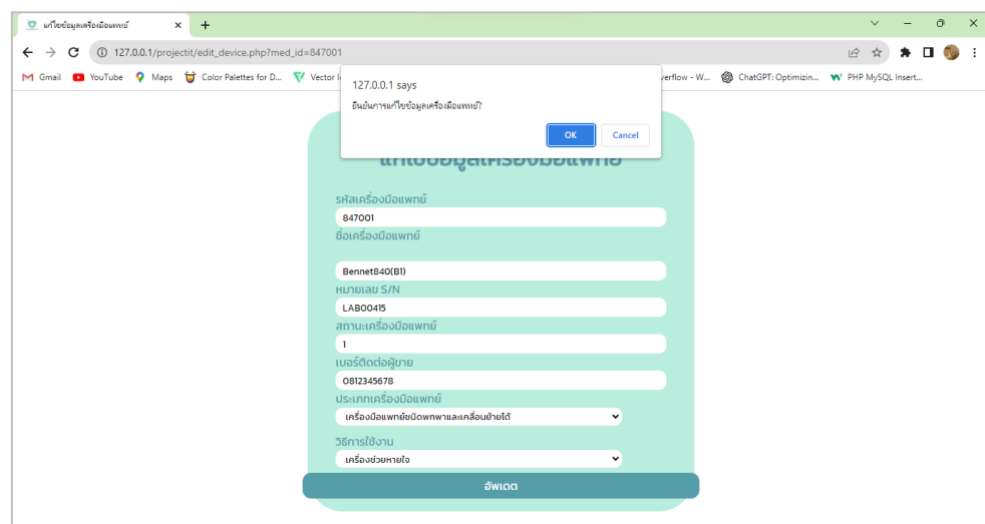
(2) หน้าจอแสดงการลบเครื่องมือแพทย์

รูปที่ 4.9 หน้าเว็บแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์

5) การแก้ไขประวัติเครื่องมือแพทย์ชิ้นนั้น ๆ โดยกดที่รูปเครื่องหมายปากกาทางด้านขวาของเครื่องมือแพทย์ที่ถัดจากปุ่มลบ เส้นบรรทัดจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า และ ปุ่มปากกาจะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อกดเข้าไป ผู้ดูแลระบบจะพบหน้าต่างสำหรับการแก้ไขข้อมูลเครื่องมือแพทย์ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วให้กดปุ่มอัปเดต ระบบจะร้องขอการยืนยันการแก้ไข เมื่อกดตกลงระบบแจ้งเตือนว่าได้มีการแก้ไขทะเบียนแล้ว และประวัติจะถูกเปลี่ยนไป ดังนี้



(1) ข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กรณีมีการเลือกแก้ไขทะเบียนเครื่องมือแพทย์



(2) หน้าจอแสดงการแก้ไขทะเบียน

รูปที่ 4.10 หน้าเว็บแสดงการร้องขอการยืนยันการแก้ไขข้อมูลของระบบ

4.1.5 การจัดการวิธีการใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถลบ หรือแก้ไขข้อมูล ของวิธีการใช้งานได้ โดยเข้าไปที่เมนู ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ จะพบปุ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ เมื่อกดเข้าไปจะพบ วิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด โดยผู้ดูแลระบบ สามารถเลือกลบ หรือ แก้ไขวิธีใช้งาน ได้ ดังนี้

1) การเลือกดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ เมื่อผู้ดูแลระบบ เข้าไปยังวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์จะพบกับหน้าวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และสามารถเลือกดูได้ โดยสถานะ 1 หมายถึง ยังใช้งานอยู่ และ 0 หมายถึง ไม่ได้ใช้วิธีการใช้งานนี้แล้ว ดังคำอธิบายภายในหน้าวิธีการใช้งาน

รหัส	วิธีการใช้งาน	คำอธิบายการใช้งาน	รูปภาพอุปกรณ์	รูปภาพการต่อเครื่อง	คลิปวิดีโอการใช้งาน	หมายเหตุ	สถานะ
407001	การดูแลและการถอดเครื่องBennet840	อุปกรณ์ประกอบด้วย 1 สายCircuitเปิดเซ็นเซอร์ภายในสาย 2 ตัวกรองฟิวส์ 3 หมอน้ำยัดปิดอุปกรณ์กรอง 4.Filter				ระบบจะล็อกเมื่อถอดลงไม่ผ่านเกิน3ครั้ง	1
407002	การดูแลและการถอดเครื่องEngstrom	อุปกรณ์ประกอบด้วย 1 สายCircuitเปิดเซ็นเซอร์ภายในสาย 2 ตัวกรองสีน้ำตาล 3 หมอน้ำยัดปิดอุปกรณ์ไหลของน้ำ4.Filter Spring สีน้ำตาลขนาด 5.Filter				ถอดลง	1
407003	การดูแลและการถอดเครื่องHamiltonT1	อุปกรณ์ประกอบด้วย 1 สายCircuitภายในชุด 2.Filter ส่วนตัวของPt.				เปลี่ยนsetทุก15วินาที	1

รูปที่ 4.11 รูปหน้าวิธีการใช้งาน

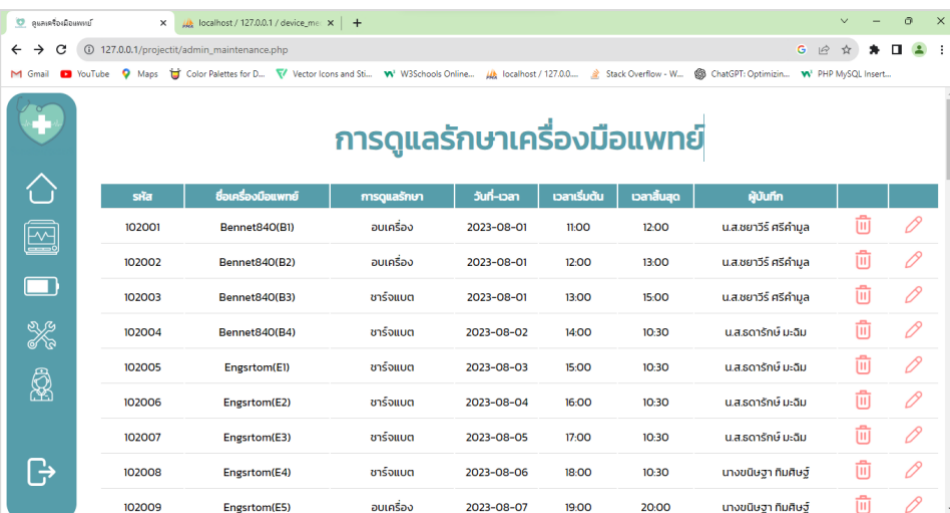
2) การลบวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกลบวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้โดยเลือกที่ไอคอนรูปถังขยะ ด้านหลัง ปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้น เมื่อกด ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นเลข 0 และจะไม่แสดงวิธีการใช้งานนี้ที่ด้านผู้ใช้งาน

รหัส	วิธีการใช้งาน	คำอธิบายการใช้งาน	รูปภาพอุปกรณ์	รูปภาพการต่อเครื่อง	คลิปวิดีโอการใช้งาน	หมายเหตุ	สถานะ
407001	การดูแลและการถอดเครื่องBennet840	อุปกรณ์ประกอบด้วย 1 สายCircuitเปิดเซ็นเซอร์ภายในสาย 2 ตัวกรองฟิวส์ 3 หมอน้ำยัดปิดอุปกรณ์กรอง 4.Filter				ระบบจะล็อกเมื่อถอดลงไม่ผ่านเกิน3ครั้ง	1
407002	การดูแลและการถอดเครื่องEngstrom	อุปกรณ์ประกอบด้วย 1 สายCircuitเปิดเซ็นเซอร์ภายในสาย 2 ตัวกรองสีน้ำตาล 3 หมอน้ำยัดปิดอุปกรณ์ไหลของน้ำ4.Filter Spring สีน้ำตาลขนาด 5.Filter				ถอดลง	1
407003	การดูแลและการถอดเครื่องHamiltonT1	อุปกรณ์ประกอบด้วย 1 สายCircuitภายในชุด 2.Filter ส่วนตัวของPt.				เปลี่ยนsetทุก15วินาที	1

รูปที่ 4.12 หน้าเว็บแสดงวิธีการลบวิธีการใช้งานเครื่อง

4.1.6 การจัดการบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ผู้ดูแลระบบสามารถ ดู ลบ หรือแก้ไข บันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ได้ โดยระบบจะเรียงบันทึกตามเวลาที่บันทึกล่าสุด ย้อนหลังตามเวลา โดยกดเลือกเมนูบันทึก การดูแลเครื่องมือแพทย์ ไอคอนรูปแปดเหลี่ยม ที่แถบเมนู ดังนี้

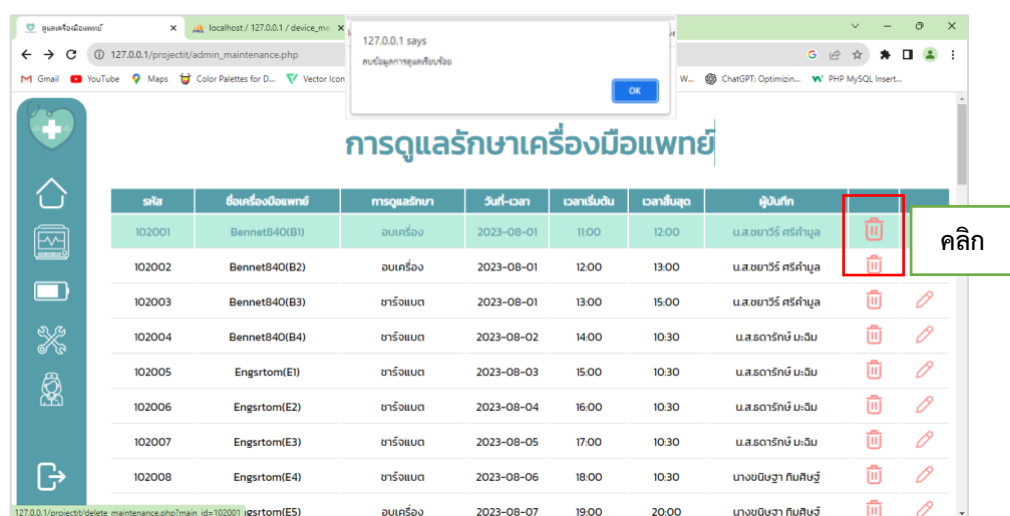
1) การเรียกดูบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ดูแลกดเลือกที่เมนู บันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ ระบบจะแสดงรายการวิธีการดูแลเครื่องมือแพทย์



รหัส	ชื่อเครื่องมือแพทย์	การดูแลรักษา	วันที่-เวลา	เวลาเริ่มต้น	เวลาสิ้นสุด	ผู้บันทึก		
102001	Bennet840(B1)	อนเครื่อง	2023-08-01	11:00	12:00	น.ส.ยศวร ศรีคำมูล		
102002	Bennet840(B2)	อนเครื่อง	2023-08-01	12:00	13:00	น.ส.ยศวร ศรีคำมูล		
102003	Bennet840(B3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-01	13:00	15:00	น.ส.ยศวร ศรีคำมูล		
102004	Bennet840(B4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-02	14:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102005	Engsrtom(E1)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-03	15:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102006	Engsrtom(E2)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-04	16:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102007	Engsrtom(E3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-05	17:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102008	Engsrtom(E4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-06	18:00	10:30	นางชนิษฐา กิมสิขบุรี		
102009	Engsrtom(E5)	อนเครื่อง	2023-08-07	19:00	20:00	นางชนิษฐา กิมสิขบุรี		

รูปที่ 4.13 หน้าเว็บแสดงการเรียกดูบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์

2) การลบบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก ลบวิธีการดูแลเครื่องมือแพทย์ได้ ด้วยการกดปุ่มลบ ไอคอนรูปถังขยะ และเมื่อกดลบ ระบบจะแจ้งเตือนว่าทำการลบแล้ว



รหัส	ชื่อเครื่องมือแพทย์	การดูแลรักษา	วันที่-เวลา	เวลาเริ่มต้น	เวลาสิ้นสุด	ผู้บันทึก		
102001	Bennet840(B1)	อนเครื่อง	2023-08-01	11:00	12:00	น.ส.ยศวร ศรีคำมูล		
102002	Bennet840(B2)	อนเครื่อง	2023-08-01	12:00	13:00	น.ส.ยศวร ศรีคำมูล		
102003	Bennet840(B3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-01	13:00	15:00	น.ส.ยศวร ศรีคำมูล		
102004	Bennet840(B4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-02	14:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102005	Engsrtom(E1)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-03	15:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102006	Engsrtom(E2)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-04	16:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102007	Engsrtom(E3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-05	17:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม		
102008	Engsrtom(E4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-06	18:00	10:30	นางชนิษฐา กิมสิขบุรี		
102009	Engsrtom(E5)	อนเครื่อง	2023-08-07	19:00	20:00	นางชนิษฐา กิมสิขบุรี		

รูปที่ 4.14 หน้าเว็บแสดงการลบบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์

3) การแก้ไขบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ ผู้ดูแลระบบสามารถกดได้ที่รูปปากกาด้านหลังบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ ระบบจะนำทางไปยัง หน้าการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่าได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

รหัส	ชื่อเครื่องมือแพทย์	การดูแลรักษา	วันที่-เวลา	เวลาเริ่มนับ	เวลาสิ้นสุด	ผู้บันทึก	
102002	Bennet840(B2)	อบเครื่อง	2023-08-01	12:00	13:00	น.ส.ยารวี ศรีคำมูล	
102003	Bennet840(B3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-01	13:00	15:00	น.ส.ยารวี ศรีคำมูล	
102004	Bennet840(B4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-02	14:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม	
102005	Engsrtom(E1)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-03	15:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม	
102006	Engsrtom(E2)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-04	16:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม	
102007	Engsrtom(E3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-05	17:00	10:30	น.ส.ธรรักษ์ มณีนิม	
102008	Engsrtom(E4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-06	18:00	10:30	นางชนิษฐา กิมสิขุรี	
102009	Engsrtom(E5)	อบเครื่อง	2023-08-07	19:00	20:00	นางชนิษฐา กิมสิขุรี	
HamiltonT1	HamiltonT1	อบเครื่อง	2023-08-08	10:01	11:05	นางชนิษฐา กิมสิขุรี	

(1) ข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กรณีมีการเลือกแก้ไขบันทึกการดูแลรักษาเครื่อง

แก้ไขบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์

รหัส: 102002

ชื่อเครื่องมือแพทย์: Bennet840(B2)

ประเภทการดูแลเครื่องมือแพทย์: อบเครื่อง

เวลาเริ่มนับ: 12:00 PM

เวลาสิ้นสุด: 01:00 PM

ชื่อผู้บันทึก: น.ส.ยารวี ศรีคำมูล

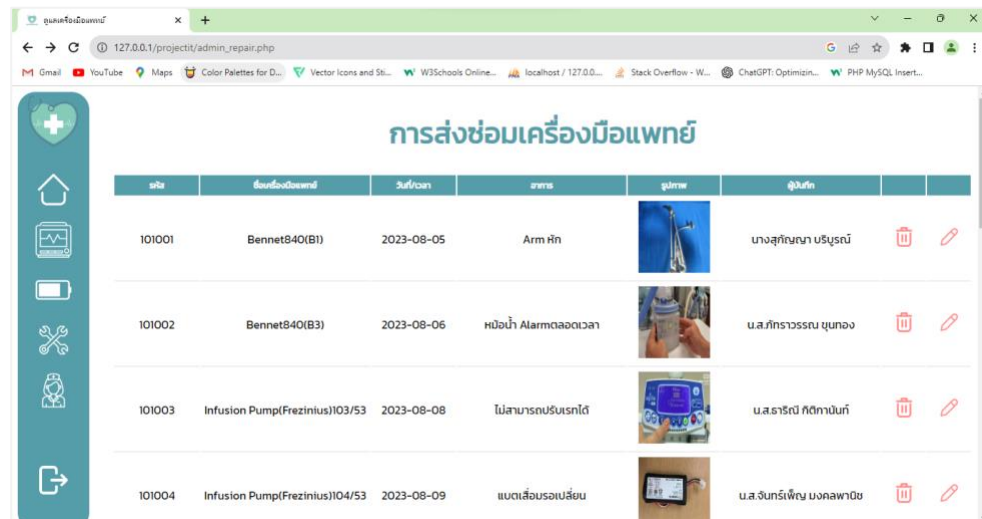
บันทึก

(2) แบบฟอร์มแก้ไขบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์

รูปที่ 4.15 หน้าเว็บแสดงการแก้ไขบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์

4.1.7 การจัดการบันทึกการส่งซ่อม ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก ดู ลบ หรือแก้ไขบันทึกการส่งซ่อมได้ ด้วยการเลือกเมนูบันทึกการส่งซ่อม ไอคอนรูปเครื่องมือ ที่แถบเมนู ดังนี้

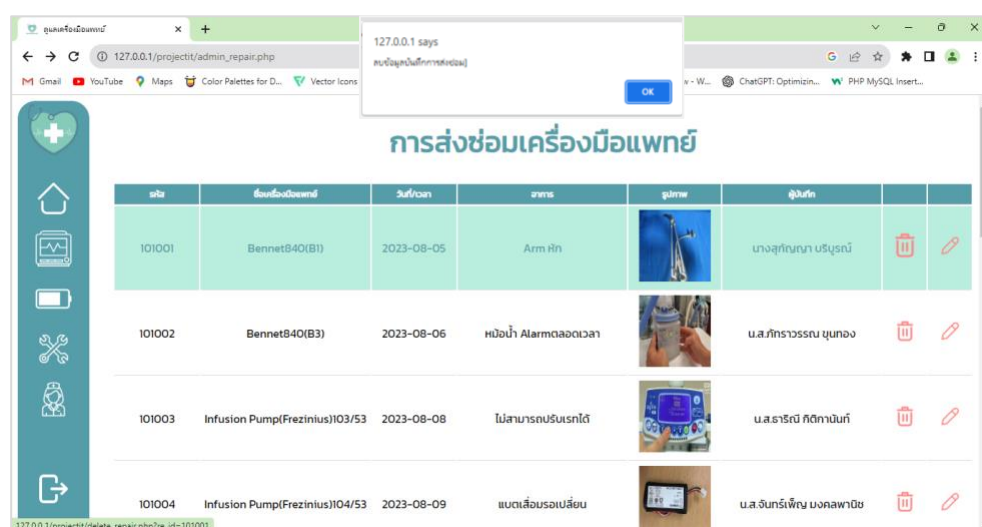
1) การเรียกดูบันทึกการส่งซ่อม ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูบันทึกการส่งซ่อมได้ที่ เมนูบันทึกการส่งซ่อม ระบบจะแสดงรายการบันทึกการส่งซ่อม



รหัส	ชื่อเครื่องมือแพทย์	วันที่รับ	สถานะ	รูปภาพ	ผู้บันทึก		
101001	Bennet840(B1)	2023-08-05	Arm หัก		นางสุกัญญา บริบูรณ์		
101002	Bennet840(B3)	2023-08-06	หมอน้ำ Alarmตลอดเวลา		น.ส.ภัทราวรรณ ขุนทอง		
101003	Infusion Pump(Frezinius)103/53	2023-08-08	ไม่สามารถปรับแรงได้		น.ส.ธารณี ศิธินันท์		
101004	Infusion Pump(Frezinius)104/53	2023-08-09	แบตเตอรี่รอบเปลี่ยน		น.ส.จันทร์เพ็ญ มงคลพาณิชย์		

รูปที่ 4.16 หน้าเว็บแสดงการเรียกดูบันทึกการส่งซ่อม

2) การลบบันทึกการส่งซ่อม ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกลบวิธีการดูแลเครื่องมือแพทย์ได้ ด้วยการกดปุ่มลบ ไอคอนรูปถังขยะ ไอคอนจะขยายใหญ่ขึ้น และเมื่อกดลบ ระบบจะแจ้งเตือนว่าได้ทำการลบแล้ว



รหัส	ชื่อเครื่องมือแพทย์	วันที่รับ	สถานะ	รูปภาพ	ผู้บันทึก		
101001	Bennet840(B1)	2023-08-05	Arm หัก		นางสุกัญญา บริบูรณ์		
101002	Bennet840(B3)	2023-08-06	หมอน้ำ Alarmตลอดเวลา		น.ส.ภัทราวรรณ ขุนทอง		
101003	Infusion Pump(Frezinius)103/53	2023-08-08	ไม่สามารถปรับแรงได้		น.ส.ธารณี ศิธินันท์		
101004	Infusion Pump(Frezinius)104/53	2023-08-09	แบตเตอรี่รอบเปลี่ยน		น.ส.จันทร์เพ็ญ มงคลพาณิชย์		

รูปที่ 4.17 หน้าเว็บแสดงการลบบันทึกการส่งซ่อม

3) การแก้ไขบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ ผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ที่รูปปากกาด้านหลังบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ ระบบจะนำทางไปยัง หน้าการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วระบบจะแจ้งเตือนว่าได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

id	ชื่อเครื่องมือแพทย์	วันรับงาน	สถานะ	รูปถ่าย	ผู้บันทึก		
101002	BennetB40(B3)	2023-08-06	พ้องน้ำ Alarmตลอดเวลา		น.ส.กักรวรรณ ขุนทอง		
101003	Infusion Pump(Frezinius)103/53	2023-08-08	ไม่สามารถปรับแรงได้		น.ส.ธารณี กิตตานนท์		
101004	Infusion Pump(Frezinius)104/53	2023-08-09	แบตเตอรี่รอบเปลี่ยน		น.ส.จันทร์เพ็ญ มงคลพาณิชย์		
101005	O2HightFlow45/56	2023-08-09	ใช้โหนด transfer ไม่ได้		น.ส.วิภาดา นามรัมย์		

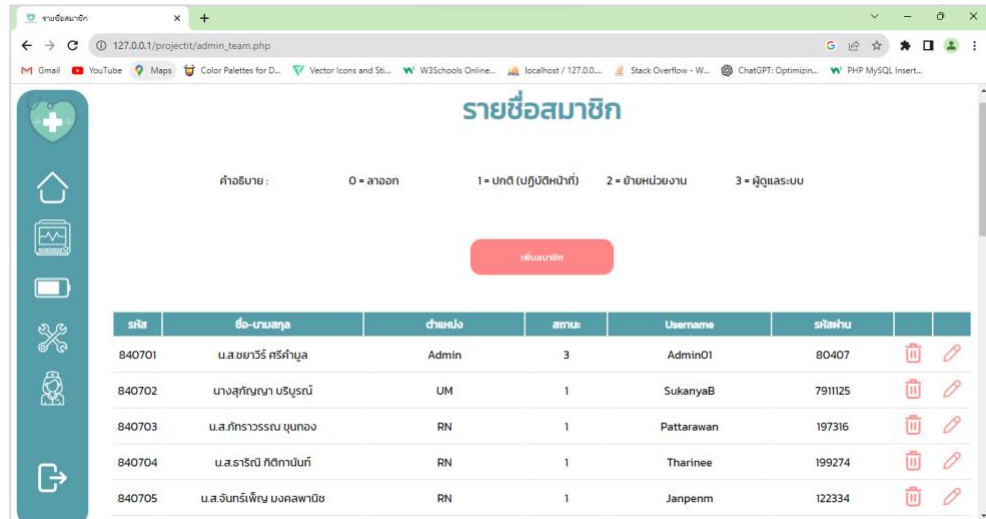
(1) ข้อมูลทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กรณีมีการเลือกแก้ไขบันทึกการส่งซ่อม

(2) φόρμแก้ไขบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์

รูปที่ 4.18 หน้าเว็บแสดงการแก้ไขบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์

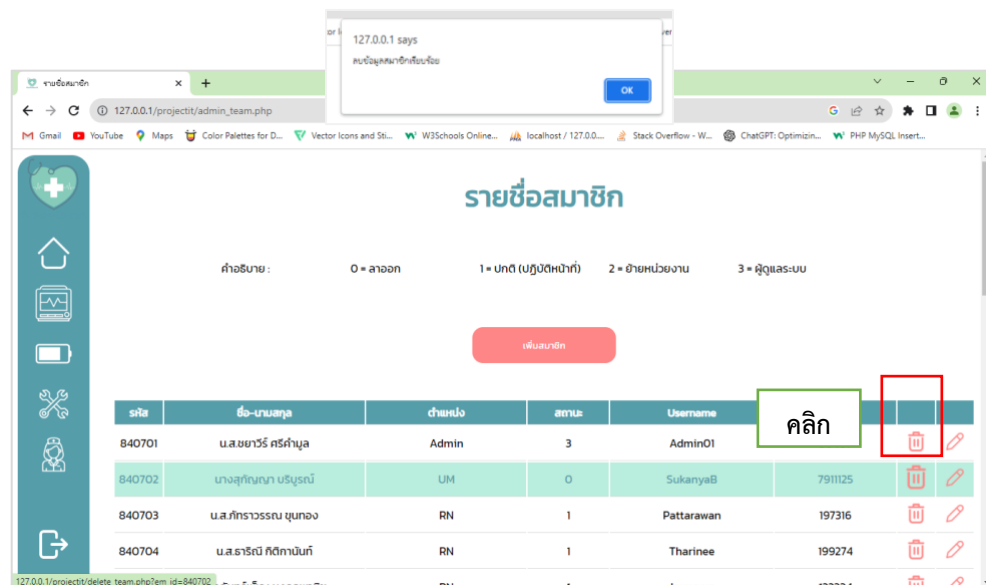
4.1.8 การจัดการสมาชิก ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดู ลบ เพิ่ม หรือ แก้ไข รายการสมาชิกได้ ด้วยการกดเลือกที่เมนู สมาชิกไอคอนรูปพยาบาล ดังนี้

1) การเลือกดูสมาชิก ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดูสมาชิกได้ด้วยการเลือกที่เมนู สมาชิกไอคอนรูปพยาบาล



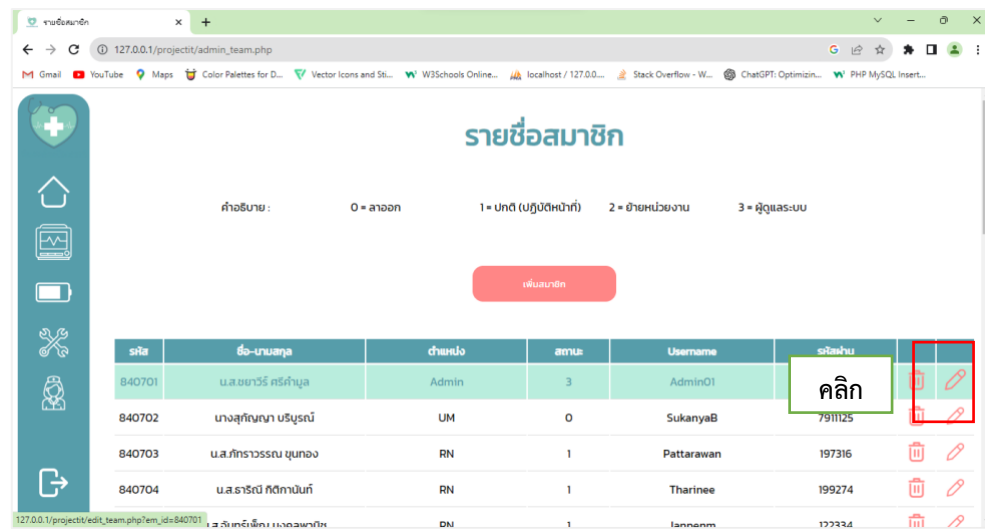
รูปที่ 4.19 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูสมาชิก

2) การลบสมาชิก ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกลบสมาชิกได้ ด้วยการกดปุ่มลบ ไอคอนรูปถังขยะ ไอคอนจะขยายใหญ่ขึ้น และเมื่อกดลบ ระบบจะแจ้งเตือนว่าได้ทำการลบแล้ว

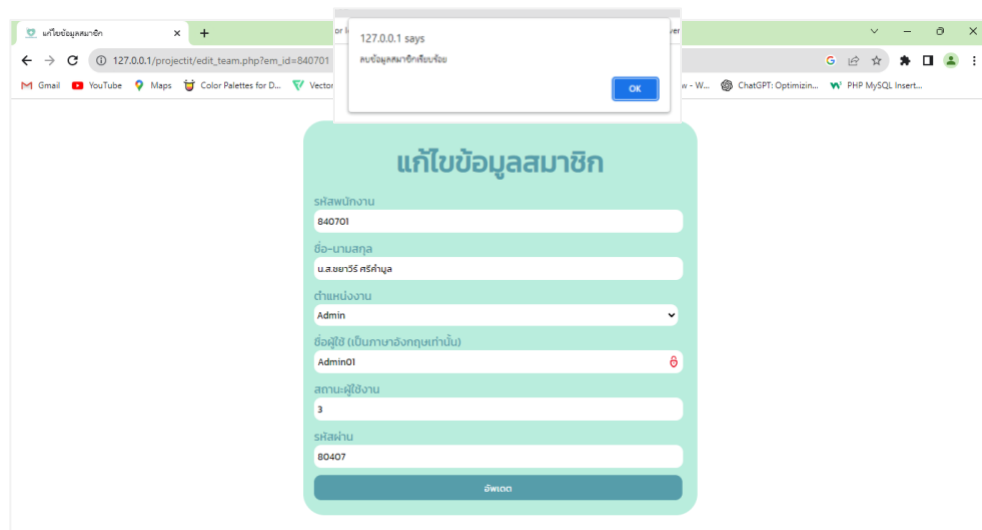


รูปที่ 4.20 หน้าเว็บแสดงการลบสมาชิก

3) การแก้ไขข้อมูลสมาชิก ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ด้วยการกดปุ่มแก้ไข ไอคอนรูปปากกา เมื่อกดแก้ไข ระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับแก้ไข และเมื่อกดบันทึกระบบจะแจ้งเตือนการแก้ไข และเปลี่ยนแปลง



(1) การเลือกแก้ไขข้อมูลสมาชิก



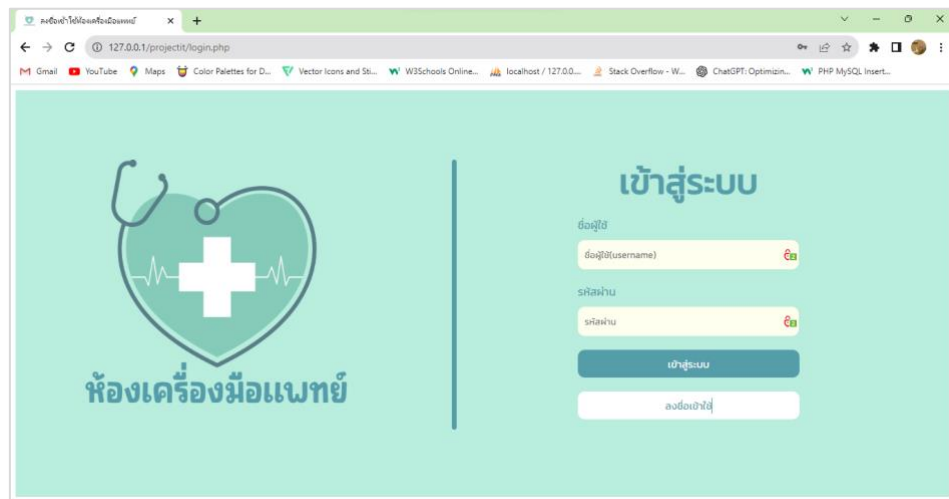
(2) หน้าฟอร์มแก้ไขสมาชิก

รูปที่ 4.21 หน้าเว็บการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

4.2 ส่วนของ เว็บแอปพลิเคชัน ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

4.2.1 การลงทะเบียนใช้งาน ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนใช้งาน ก่อนการเข้าสู่ระบบในครั้งแรก โดยการกดปุ่ม ลงชื่อใช้งานในหน้า ลงชื่อเข้าใช้ ดังนี้

- 1) ผู้ใช้งานกดปุ่ม ลงชื่อใช้งานในหน้า ลงชื่อเข้าใช้

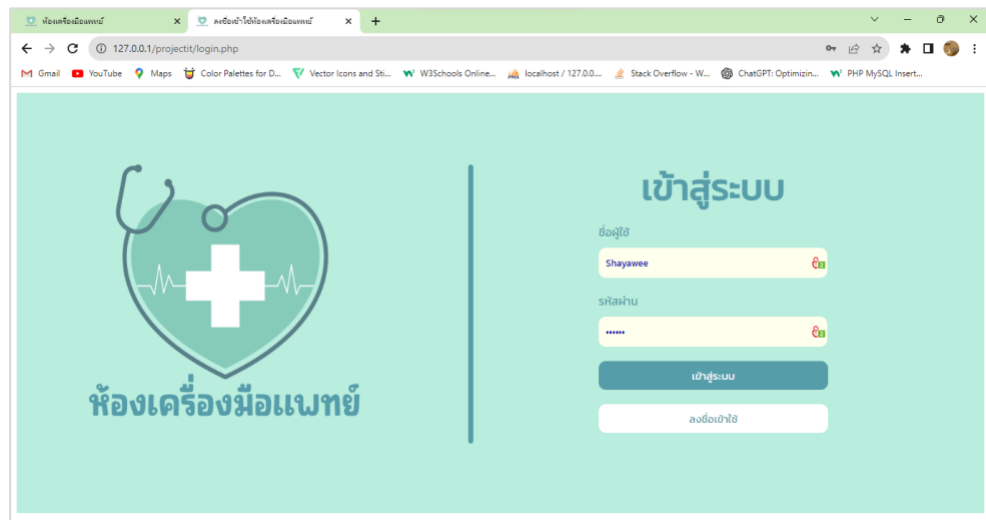


รูปที่ 4.22 หน้าเว็บแสดงการลงทะเบียนใช้งาน

- 2) ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตามที่ระบบร้องขอ แล้วกดบันทึก ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าแอดมิน

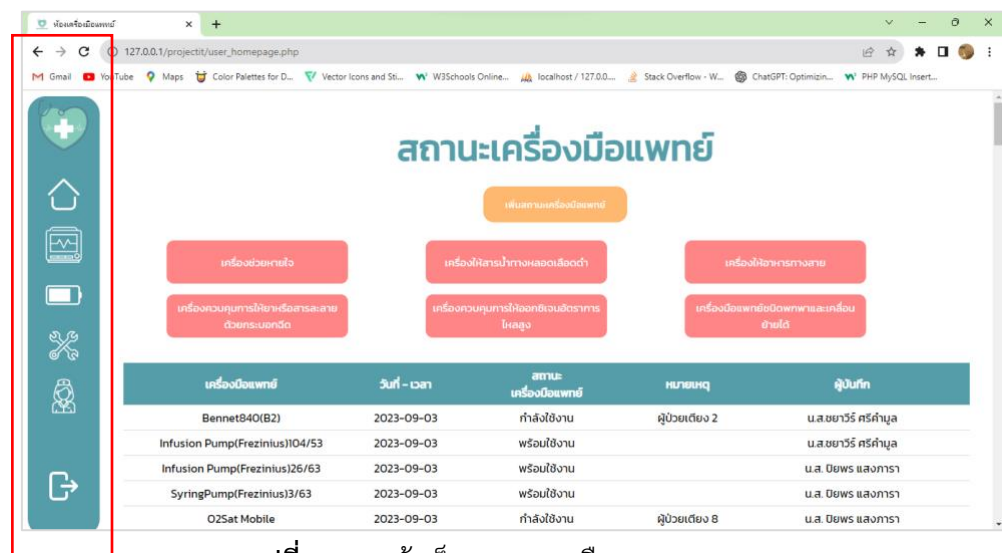
รูปที่ 4.23 หน้าเว็บแสดงฟอร์มการลงทะเบียนใช้งาน

4.2.2 การลงชื่อเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการกรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังนี้



รูปที่ 4.24 หน้าเว็บแสดงการลงชื่อเข้าใช้งาน

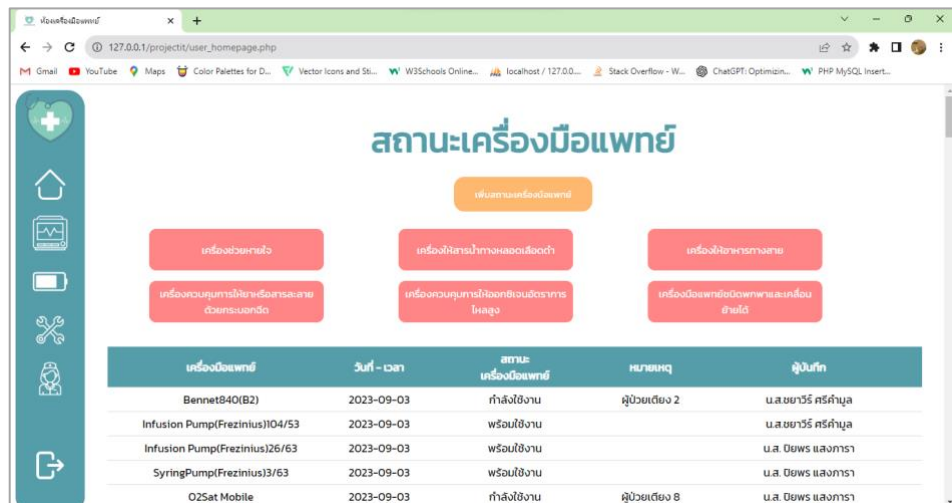
4.2.3 การเลือกดูรายการเมนู ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เมนูต่างๆได้ที่แถบเมนูด้านซ้ายของทุกเพจ ดังนี้



รูปที่ 4.25 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูรายการเมนู

4.2.4 การเลือกดูและบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสถานะของเครื่องมือแพทย์ ได้ 2 รูปแบบ และสามารถจัดการสถานะเครื่องมือแพทย์ได้ดังนี้

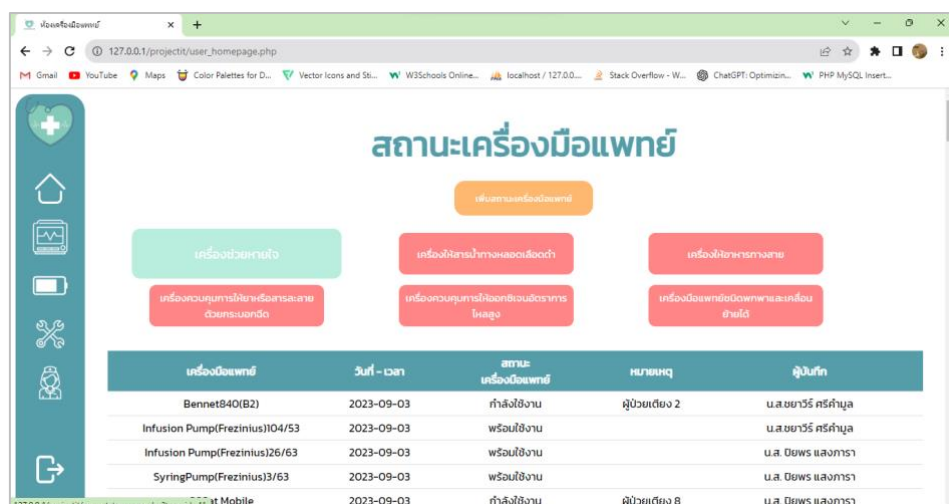
1) ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสถานะเครื่องมือแพทย์ได้ด้วยการเลือกเมนู โอมเพจ ไอคอนรูปบ้าน ระบบจะแสดงห้าหลักที่มี สถานะของเครื่องมือแพทย์ของวันนั้น



เครื่องมือแพทย์	วันที่ - เวลา	สถานะเครื่องมือแพทย์	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
Bennet840(B2)	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 2	น.ส.ยวรี ศรีคำนูล
Infusion Pump(Frezinius)104/53	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส.ยวรี ศรีคำนูล
Infusion Pump(Frezinius)26/63	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อยพร แสงการ
SyringPump(Frezinius)3/63	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อยพร แสงการ
O2Sat Mobile	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 8	น.ส. อยพร แสงการ

รูปที่ 4.26 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์

2) ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสถานะเครื่องมือแพทย์ของวันนั้น ตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ได้จากการเลือกประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ปุ่มของประเภทนั้น โดยระบบจะแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์ตามประเภทที่เลือก



เครื่องมือแพทย์	วันที่ - เวลา	สถานะเครื่องมือแพทย์	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
Bennet840(B2)	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 2	น.ส.ยวรี ศรีคำนูล
Infusion Pump(Frezinius)104/53	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส.ยวรี ศรีคำนูล
Infusion Pump(Frezinius)26/63	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อยพร แสงการ
SyringPump(Frezinius)3/63	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อยพร แสงการ
O2Sat Mobile	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 8	น.ส. อยพร แสงการ

(1) การเลือกดูบันทึกสถานะ การใช้งานเครื่องมือแพทย์

รูปที่ 4.27 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์	วันที่	สถานะเครื่องมือแพทย์	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
Bennet840(B2)	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 2	น.ส.ชยารวี ศรีคำมูล
Infusion Pump(Frezinius)104/53	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส.ชยารวี ศรีคำมูล
Infusion Pump(Frezinius)126/63	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อธิพร แสงการ
SyringPump(Frezinius)3/63	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อธิพร แสงการ
O2Sat Mobile	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 8	น.ส. อธิพร แสงการ
DragerV800	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส.ชยารวี ศรีคำมูล
Infusion Pump(Frezinius)112/60	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อธิพร แสงการ
Drip Feed15/61	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อธิพร แสงการ
Infusion Pump(Frezinius)92/53	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส.ชยารวี ศรีคำมูล
Drip Feed86/54	2023-09-03	พร้อมใช้งาน		น.ส. อธิพร แสงการ

(2) บันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์

รูปที่ 4.27 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)

3) ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตสถานะเครื่องมือแพทย์ได้ โดยการกดปุ่ม เพิ่มสถานะเครื่องมือแพทย์ที่หน้าหลัก ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอกข้อมูล เมื่อกดบันทึกสถานะเครื่องมือแพทย์จะแสดงที่หน้าหลัก และจะแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่มของแผนก

เพิ่มสถานะเครื่องมือแพทย์

รหัสเครื่องมือแพทย์:

สถานะเครื่องมือแพทย์:

หมายเหตุ:

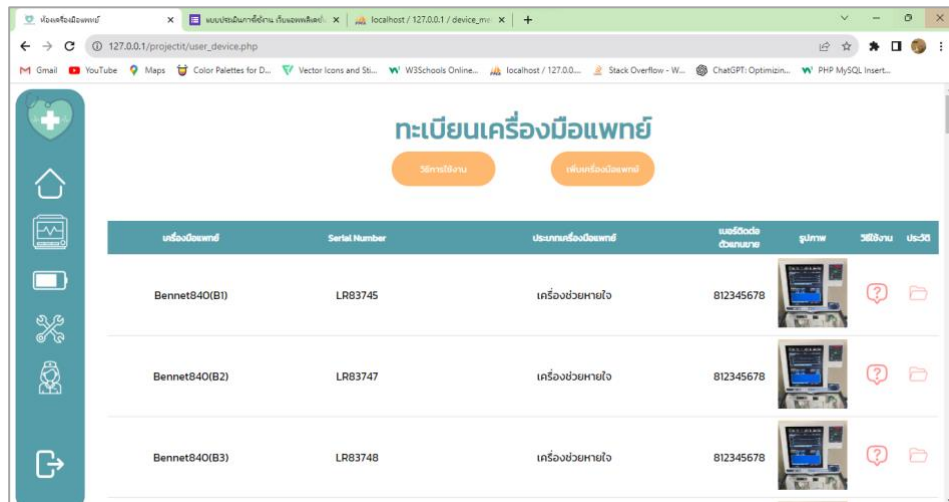
ผู้บันทึก:

รูปที่ 4.28 หน้าเว็บแสดงเพิ่มบันทึกสถานะการใช้งานเครื่องมือแพทย์

4.2.5 การเลือกดูและบันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูเครื่องมือแพทย์ เข้าดูวิธีการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ เลือกดูวิธีการใช้งานเครื่อง เลือกดูประวัติเครื่องมือ

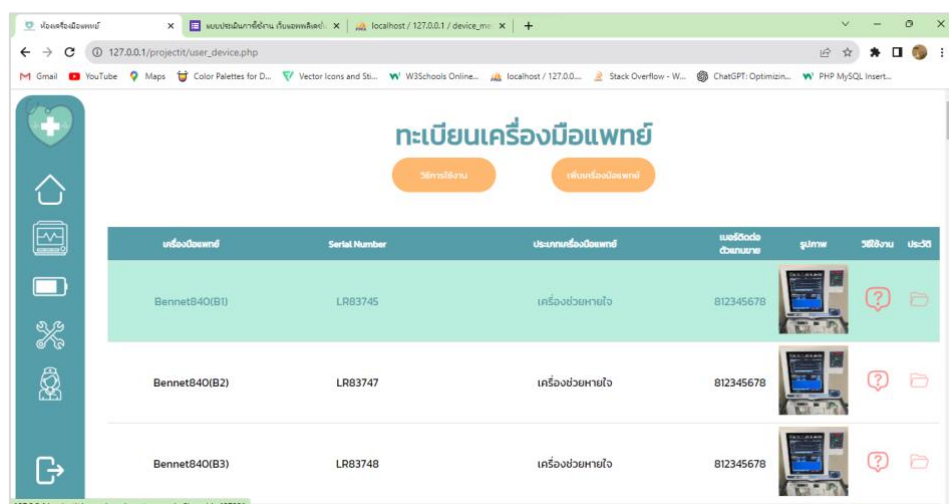
แพทย์ หรือเลือกบันทึกทะเบียนเครื่องมือแพทย์ได้ที่เมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ โดยเลือกไอคอนรูป
เครื่องมือแพทย์ที่แถบเครื่องมือ ได้ดังนี้

- 1) ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูเครื่องมือแพทย์ได้ที่เมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์



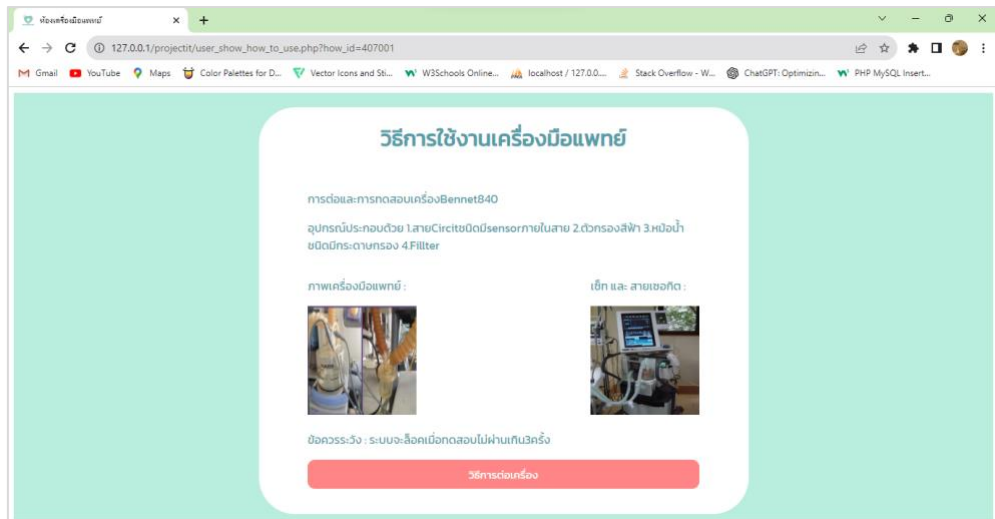
รูปที่ 4.29 หน้าเว็บแสดงเลือกดูเครื่องมือแพทย์ได้ที่เมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์

- 2) ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้ที่วิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ปุ่ม
ไอคอนรูปเครื่องหมายคำถามด้านหลังชื่อเครื่องมือแพทย์ เมื่อนำเมาส์ไปวางแถบเครื่องมือแพทย์จะ
เปลี่ยนเป็นสีฟ้าและปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้น



- (1) การเลือกดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

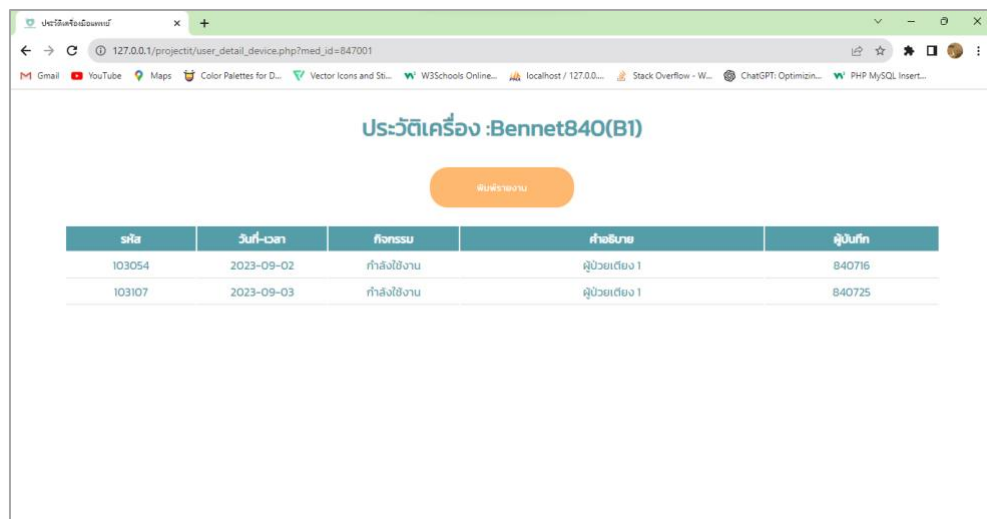
รูปที่ 4.30 หน้าเว็บแสดงวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์



(2) วิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

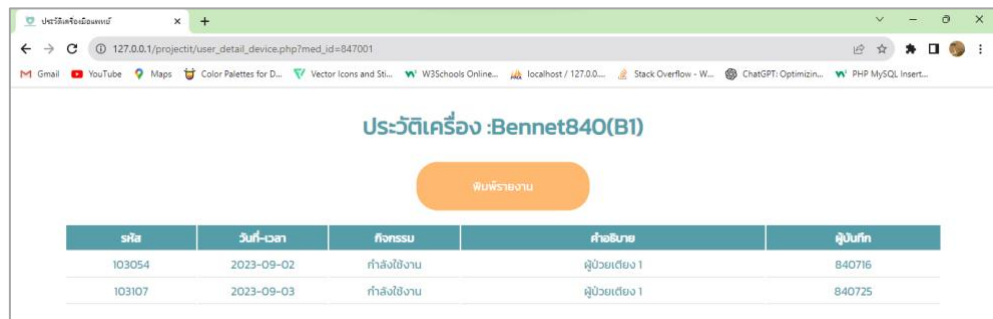
รูปที่ 4.30 หน้าเว็บแสดงวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์(ต่อ)

3) การเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์ ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์ได้ด้วยการกดปุ่มประวัติ ไอคอนรูปแฟ้ม โดยแถบเครื่องมือแพทย์จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า และปุ่มประวัติจะขยายใหญ่ขึ้นและสามารถส่งพิมพ์ได้



รูปที่ 4.31 หน้าเว็บแสดงการเรียกดูประวัติเครื่องมือแพทย์

- 4) การส่งพิมพ์ประวัติเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ใช้งานสามารถส่งพิมพ์ประวัติเครื่องมือแพทย์ได้โดยการกดปุ่ม พิมพ์รายงาน โดยปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้นและจะแสดงหน้าการส่งพิมพ์ตามรูปแบบของเครื่อง

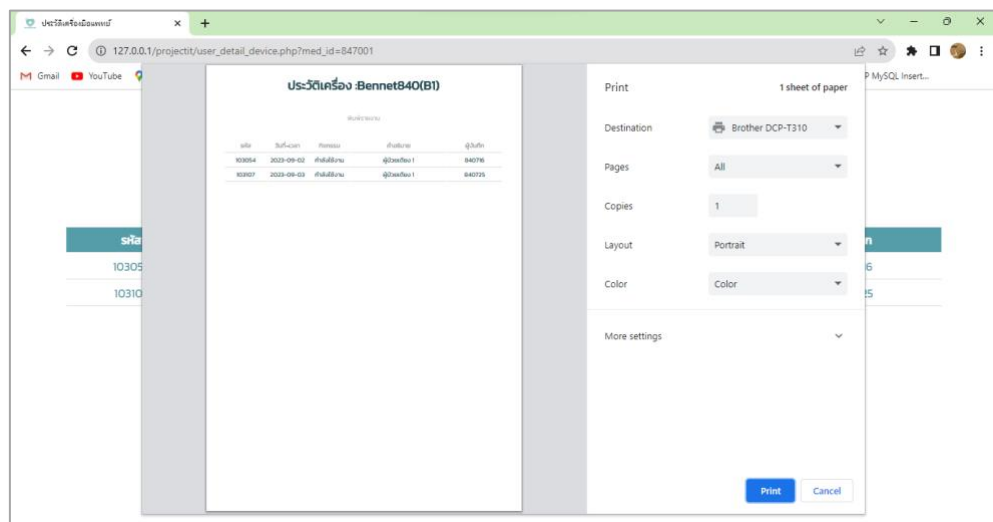


ประวัติเครื่อง :Bennet840(B1)

พิมพ์รายงาน

รหัส	วันที่-เวลา	กิจกรรม	ค่าเฉลี่ย	อุปกรณ์
103054	2023-09-02	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 1	840716
103107	2023-09-03	กำลังใช้งาน	ผู้ป่วยเตียง 1	840725

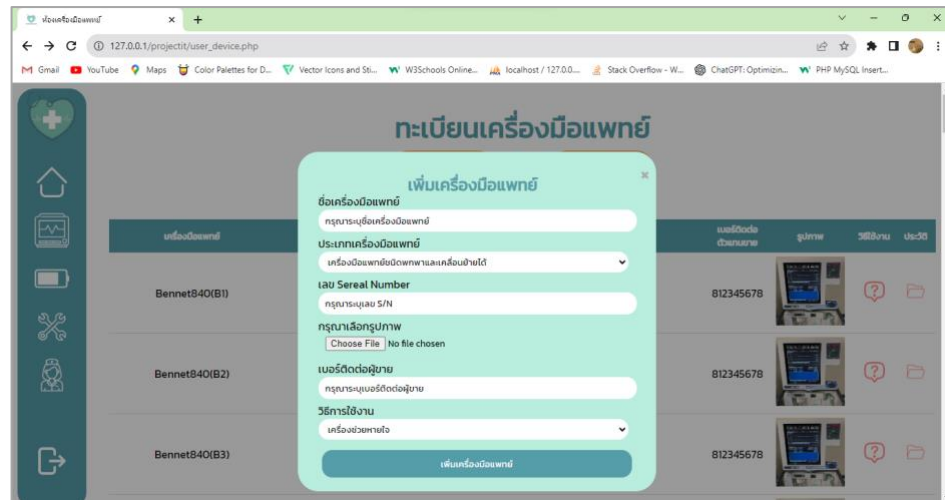
(1) การส่งพิมพ์ประวัติ



เครื่องมือส่งพิมพ์

รูปที่ 4.32 หน้าเว็บแสดงการพิมพ์ประวัติเครื่องมือแพทย์

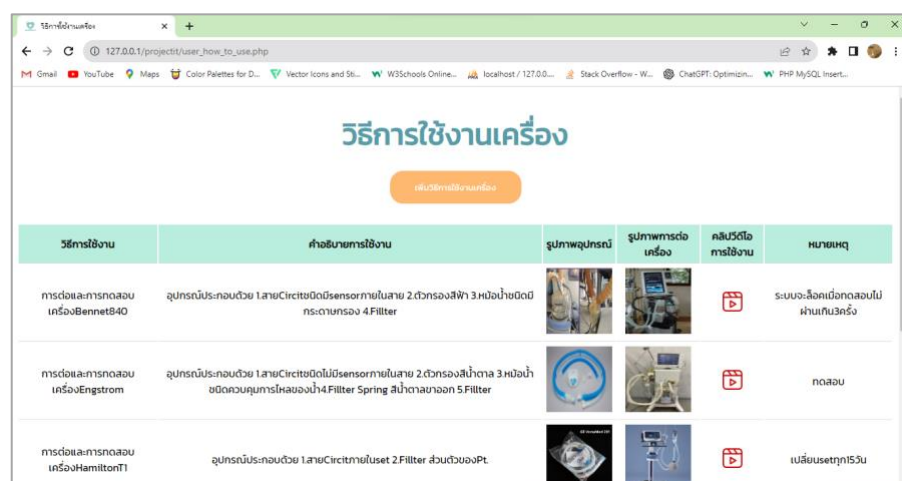
5) การเพิ่มทะเบียนเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเพิ่มเครื่องมือแพทย์ได้ที่ปุ่มเพิ่มเครื่องมือแพทย์เมื่อกดปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้นและจะแสดงฟอร์มสำหรับเพิ่มเครื่องมือแพทย์เมื่อกดบันทึกระบบจะเพิ่มไปยังหน้าทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และ แจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่ม



รูปที่ 4.33 หน้าเว็บแสดงการเพิ่มทะเบียนเครื่องมือแพทย์

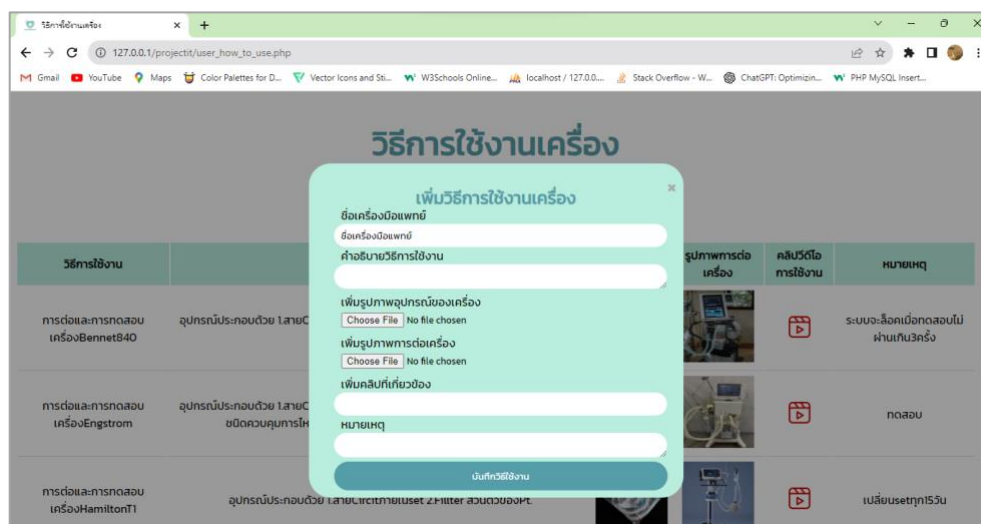
4.2.6 การเลือกดูและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่บันทึกไว้ทั้งหมด หรือ เลือกเพิ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้ดังนี้

1) การเลือกดูวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ โดยกดเลือกเมนูทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่แถบเมนู และเลือกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ด้านบน เมื่อกดปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้นและแสดงหน้าวิธีการใช้งานเครื่อง



รูปที่ 4.34 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

2) เพิ่มวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มได้ด้วยการกดปุ่ม เพิ่มวิธีการใช้งาน ระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล และเมื่อบันทึก วิธีการใช้งานจะแสดงไปยังหน้าวิธีการใช้งาน เครื่อง และ แจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่ม



รูปที่ 4.35 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์

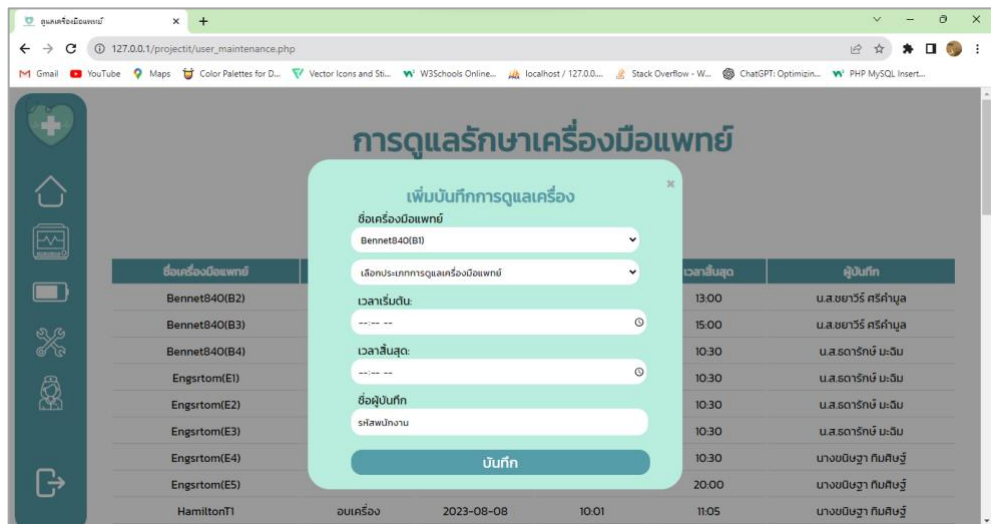
4.2.7 การเลือกดูและบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูหรือเพิ่มบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ได้ที่เมนูบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ไอคอนรูปแบตเตอรี่ ดังนี้

1) การเลือกดูบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ โดยการเลือกเมนูบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ระบบจะแสดงบันทึกทั้งหมด

ชื่อเครื่องมือแพทย์	การดูแลรักษา	วันที่-เวลา	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	ผู้บันทึก
Bennet840(B2)	อบเครื่อง	2023-08-01	12:00	13:00	น.ส.ยารวี ศรีคำมูล
Bennet840(B3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-01	13:00	15:00	น.ส.ยารวี ศรีคำมูล
Bennet840(B4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-02	14:00	10:30	น.ส.ธราภรณ์ มะณี
Engstrom(E1)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-03	15:00	10:30	น.ส.ธราภรณ์ มะณี
Engstrom(E2)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-04	16:00	10:30	น.ส.ธราภรณ์ มะณี
Engstrom(E3)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-05	17:00	10:30	น.ส.ธราภรณ์ มะณี
Engstrom(E4)	ชาร์จแบตเตอรี่	2023-08-06	18:00	10:30	นางณิษฐา กิมศิริ
Engstrom(E5)	อบเครื่อง	2023-08-07	19:00	20:00	นางณิษฐา กิมศิริ
HamiltonT1	อบเครื่อง	2023-08-08	10:01	11:05	นางณิษฐา กิมศิริ

รูปที่ 4.36 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

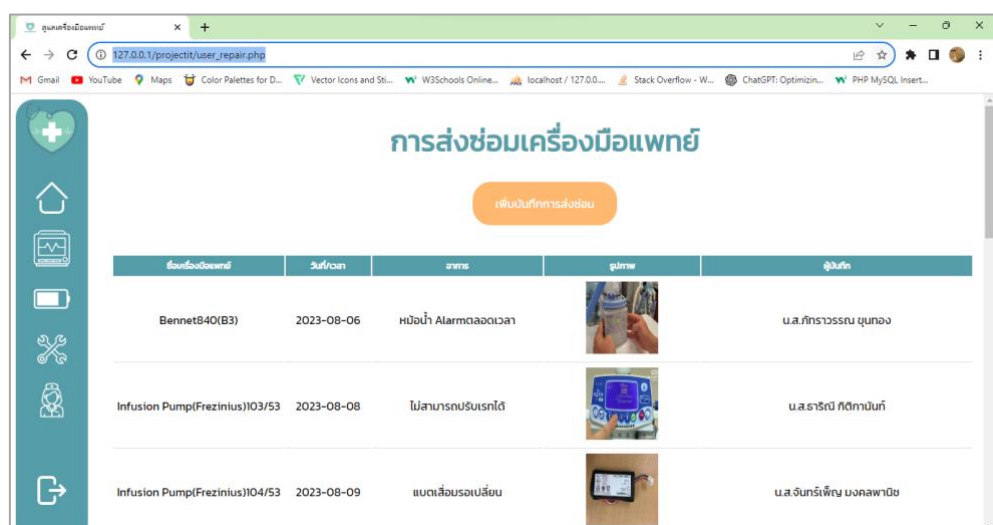
2) การเพิ่มบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ โดยกดเลือกที่ปุ่มเพิ่มบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ โดยปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้น และแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล การบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ เมื่อกดบันทึกระบบจะแสดงไปยังหน้าบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์



รูปที่ 4.37 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

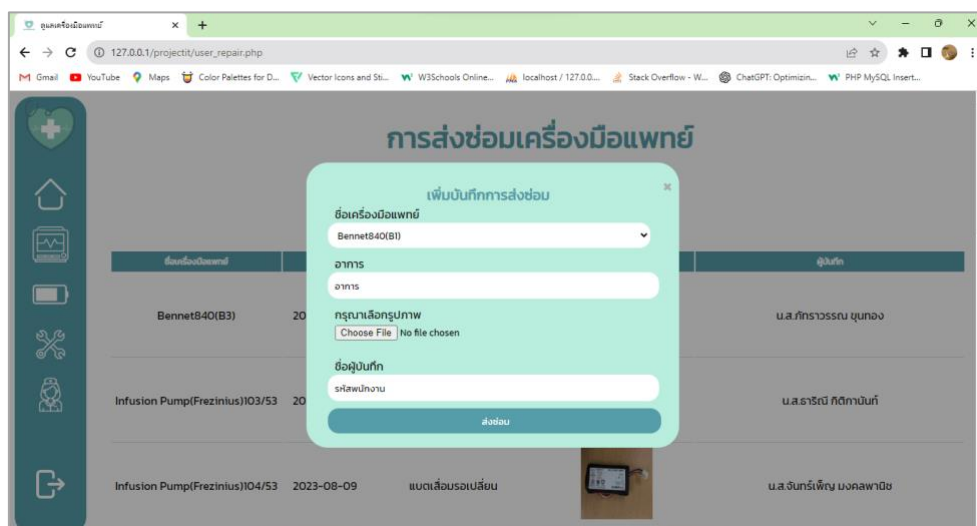
4.2.8 การเลือกดูและบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ หรือเลือกเพิ่มบันทึกส่งซ่อม ได้โดยการเลือกเมนูบันทึกการส่งซ่อม ไอคอนรูปเครื่องมือ

1. การเลือกดูบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์โดยการเลือกเมนูบันทึกการส่งซ่อม



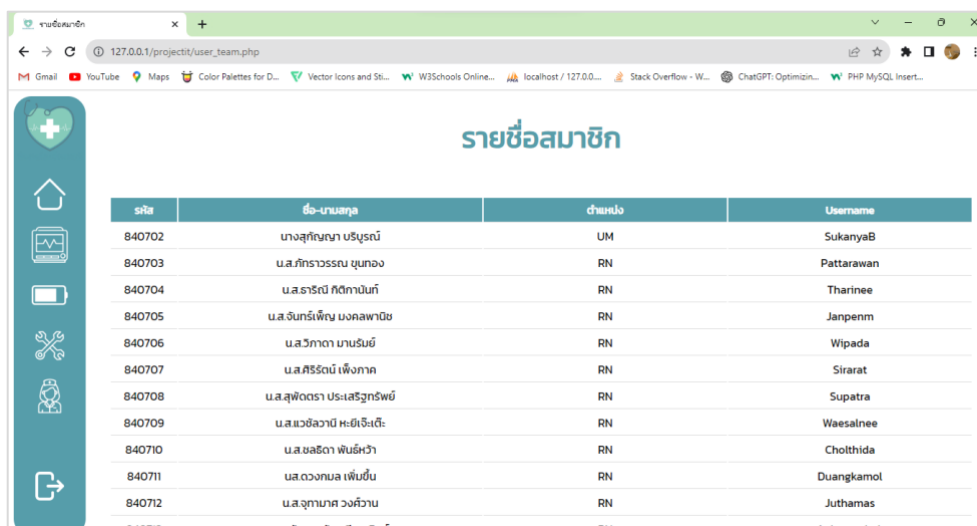
รูปที่ 4.38 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้

2. การเพิ่มบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ โดยกดปุ่มเพิ่มบันทึกการส่งซ่อม ระบบจะแสดงฟอร์มบันทึกการส่งซ่อม เมื่อกดบันทึกระบบจะแสดงข้อมูลไปยังหน้าบันทึกการส่งซ่อม



รูปที่ 4.39 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูและบันทึกการซ่อมเครื่องมือแพทย์ได้

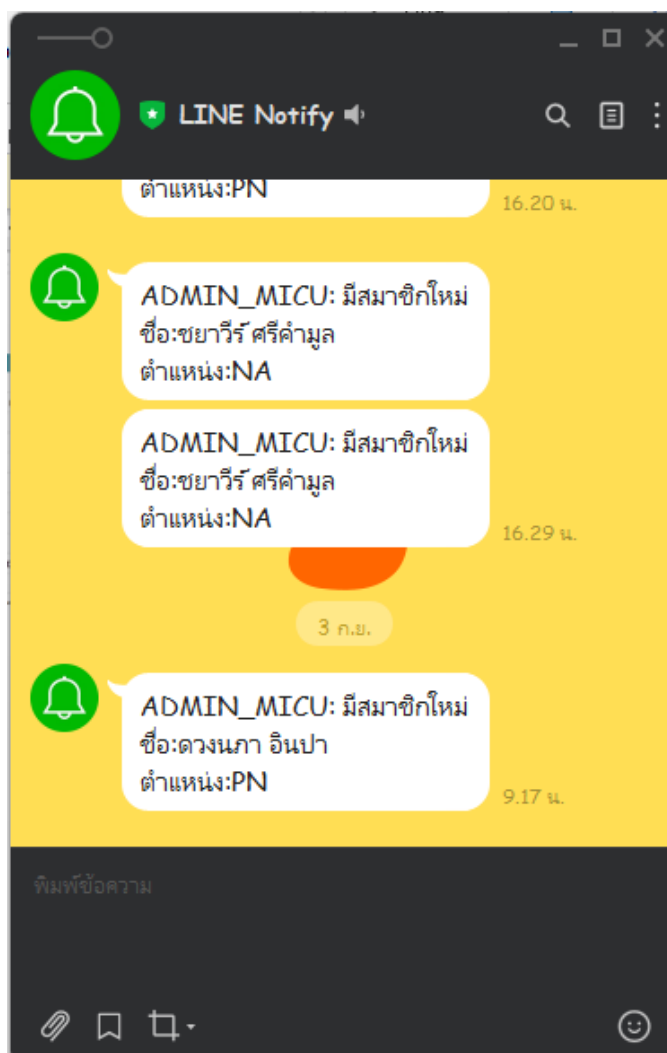
4.2.9 การเลือกดูรายชื่อสมาชิก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายชื่อสมาชิกได้ด้วยการเลือกเมนูสมาชิก ที่ไอคอนรูปพยาบาล



รูปที่ 4.40 หน้าเว็บแสดงการเลือกดูรายชื่อสมาชิก

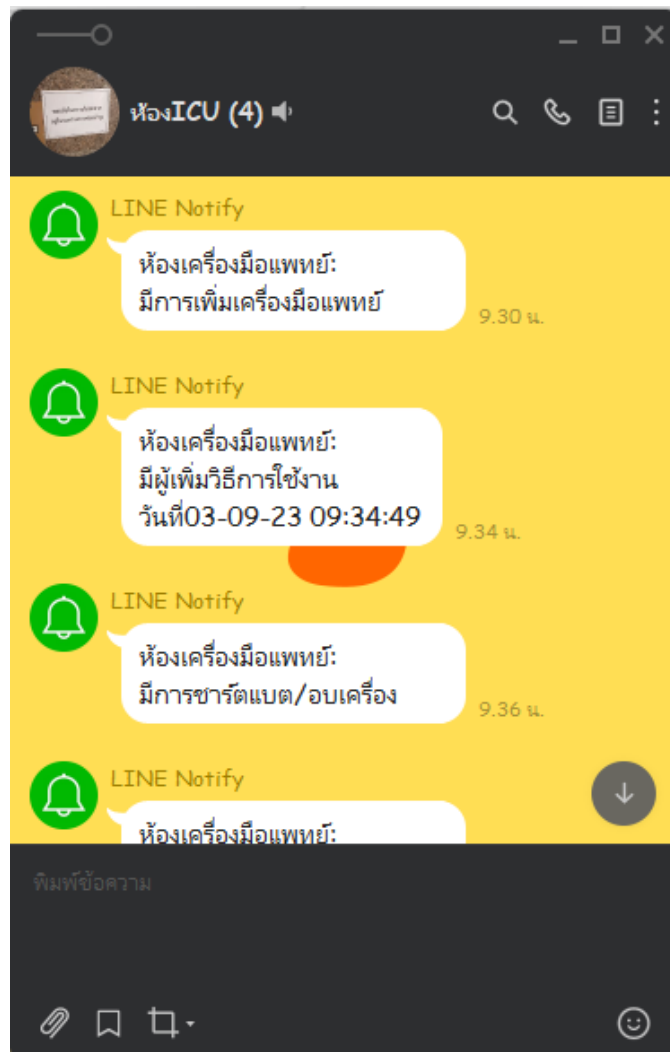
4.3 ส่วนของการแจ้งเตือนบน Line Application

4.3.1 การแจ้งเตือนสมาชิกเข้าใหม่ บน Line Application ผ่าน Line Notify ของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 4.41 หน้าเว็บแสดงการแจ้งเตือนสมาชิกเข้าใหม่ บน Line Application ผ่าน Line Notify ของผู้ดูแลระบบ

4.3.2 การแจ้งเตือนสถานะ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บน Line Application ผ่าน Line Notify ในกลุ่มสมาชิก



รูปที่ 4.42 หน้าเว็บแสดงการแจ้งเตือนสถานะ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บน Line Application ผ่าน Line Notify ในกลุ่มสมาชิก

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงงาน เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU เพื่อลดภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ห้อง ไอซียู โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึก และแก้ไข ข้อมูลทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงานด้านผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตาการออกแบบ (UI Design) ด้านผู้ดูแลระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Information Design : วิธีการออกแบบ สร้างความเข้าใจและเกิดการเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	4.55	0.51
Information Architecture : วิธีการออกแบบ มีการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดกลุ่มข้อมูลมีความถูกต้อง	4.85	0.37
Visual Design : วิธีการออกแบบ มีการนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม	4.85	0.37

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตาการออกแบบ (UI Design) ด้านผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Interaction Design : วิธีการออกแบบ คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุที่เน้นการตอบสนองที่ถูกต้อง และผู้ใช้งานสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	4.80	0.33
Human Computer Interaction : วิธีการออกแบบสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	4.85	0.37
ค่าเฉลี่ยรวม	4.79	0.39

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตาการออกแบบ (UI Design) ด้านผู้ดูแลระบบ อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.39 ตามลำดับ จากผู้ดูแลระบบ จำนวน 5 ท่าน สามารถตอบสนองการใช้งานด้านความสวยงามระบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะกับหน่วยงาน ตรงตามวัตถุประสงค์โดยรวม

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบประสบการณ์การใช้
งานเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด(UX Design) ด้านผู้ดูแลระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน
Design Thinking : วิธีการออกแบบ ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด	4.30	0.65
Service Design : วิธีการออกแบบ ระบบมี ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ	4.30	0.65
User Centered Design : ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการ ประเมินผลการออกแบบร่วมกัน	4.95	0.25
ค่าเฉลี่ยรวม	4.52	0.52

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบประสบการณ์ใช้งานเพื่อให้
ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด(UX Design) ด้านผู้ดูแลระบบ อยู่ระดับ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.52 ตามลำดับ จากผู้ดูแลระบบ
จำนวน 5 ท่าน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด ระบบมีประสิทธิภาพและ
มีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และผู้ใช้งานผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การออกแบบร่วมกัน

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์
ด้านผู้ดูแลระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน
เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเครื่องมือ แพทย์	4.85	0.37
เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการจัดบันทึกการดูแล เครื่องมือแพทย์	4.30	0.65
เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการทำบันทึกการส่งซ่อม	4.30	0.65

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านผู้ดูแลระบบ (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เว็บแอปพลิเคชัน สะดวกต่อการแจ้งการส่งซ่อมไปยังผู้ใช้งานท่านอื่น	4.40	0.50
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์ อย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด	4.35	0.67
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่มของทีม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเครื่องมือแพทย์	4.07	0.78
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์ส่วนตัวของแอดมินเมื่อมีสมาชิกขอเข้าใช้งาน	4.66	0.49
ค่าเฉลี่ยรวม	4.42	0.59

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านผู้ดูแลระบบ อยู่ระดับ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.59 ตามลำดับ จากผู้ดูแลระบบ จำนวน 5 ท่าน สามารถตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์ การจัดบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ ลดเวลาในการทำบันทึกการส่งซ่อม สะดวกต่อการแจ้งการส่งซ่อม สามารถแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์ อย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

5.2 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตาการออกแบบ (UI Design) ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Information Design : วิธีการออกแบบ สร้างความเข้าใจและเกิดการเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	4.55	0.51
Information Architecture : วิธีการออกแบบ มีการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดกลุ่มข้อมูลมีความถูกต้อง	4.30	0.65
Visual Design : วิธีการออกแบบ มีการนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม	4.62	0.52
Interaction Design : วิธีการออกแบบ คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุที่เน้นการตอบสนองที่ถูกต้อง และผู้ใช้งานสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	4.30	0.65
Human Computer Interaction : วิธีการออกแบบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	4.85	0.37
ค่าเฉลี่ยรวม	4.52	0.54

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตาการออกแบบ (UI Design) ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.54 ตามลำดับ จากด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลจำนวน 20 ท่านสามารถตอบสนองการใช้งานด้านความสวยงาม ระบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะกับหน่วยงาน ตรงตามวัตถุประสงค์โดยรวม

ตารางที่ 5.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบประสบการณ์ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด(UX Design) ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Design Thinking : วิธีการออกแบบ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด	4.60	0.50
Service Design : วิธีการออกแบบ ระบบมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ	4.55	0.51
User Centered Design : ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการออกแบบร่วมกัน	4.85	0.37
ค่าเฉลี่ยรวม	4.67	0.46

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการออกแบบประสบการณ์ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด(UX Design) ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล อยู่ระดับ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.46 ตามลำดับ จากผู้ดูแลระบบ จำนวน 5 ท่าน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด ระบบมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และผู้ใช้งานผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการออกแบบร่วมกัน

ตารางที่ 5.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์	4.85	0.37
เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการจัดบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์	4.60	0.50
เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการทำบันทึกการส่งซ่อม	4.55	0.51

ตารางที่ 5.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล(ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เว็บแอปพลิเคชัน สะดวกต่อการแจ้งการส่งซ่อมไปยังผู้ใช้งานท่านอื่น	4.60	0.50
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด	4.30	0.65
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่มของทีมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเครื่องมือแพทย์	4.30	0.65
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์ส่วนตัวของแอดมินเมื่อมีสมาชิกขอเข้าใช้งาน	4.35	0.67
ค่าเฉลี่ยรวม	4.47	0.56

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ส่วนการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล อยู่ระดับ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.56 ตามลำดับ จากผู้ดูแลระบบ จำนวน 5 ท่าน สามารถตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์ การจดบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ ลดเวลาในการทำบันทึกการส่งซ่อม สะดวกต่อการแจ้งการส่งซ่อม สามารถแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

5.3 อภิปรายผล

จากผลการดำเนินงาน การออกแบบและพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU เป็นเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับจัดเก็บทะเบียน และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ บันทึกการดูแล บันทึกการส่งซ่อม รวมถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ทดแทนวิธีการเดิมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ด้วยกระดาษ ทำให้เกิดการชำรุดและสูญหาย ส่งผลต่อการสืบค้นข้อมูล เมื่อต้องการนำข้อมูลมาใช้ในการประเมิน การตัดสินใจในการซื้อเครื่องทดแทน รวมไปถึงการสืบค้นปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU สามารถเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในด้านการลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ลดเวลาในการจดบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์ ลดเวลาในการทำบันทึกการส่งซ่อม สะดวกต่อการแจ้งการส่งซ่อมไปยังผู้ใช้งานท่านอื่น และการแจ้งเตือนที่เข้าถึงผู้ใช้งานทุกคน อย่างการแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัวของแอดมินเพื่อทราบถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน มากที่สุด ทำให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเป็นอย่างดี ถึง ดีมาก และเนื่องจากผู้ใช้งาน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และวางแผนทำให้ เว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้งาน ทั้งในด้าน User Interface User Experience และ โครงสร้างระบบ ที่ตอบสนองต่อการใช้งานจริง ผลการประเมินจากผู้ใช้งานจึงมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

5.4 ข้อเสนอแนะ

จากการสรุปผลการประเมินจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีข้อเสนอว่า ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU ระบบการยืนยันการลบข้อมูลควรมี 2 ขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และ ในส่วนของการกรอกรหัสพนักงาน เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มใดๆ ระบบควรเก็บเองอัตโนมัติ ไม่ควรให้ผู้ใช้กรอกด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ทั้งนี้ผู้จัดทำจึงได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ แล้ว และได้นำมาใส่ไว้ในส่วนของข้อเสนอแนะโครงการนี้

บรรณานุกรม

- กระทรวงวัฒนธรรม.(2561).พื้นฐาน HTML.2 ธันวาคม 2564 ,
https://www.m-culture.go.th/it/ewt_news.php?nid=69&filename=index
- กระทรวงมหาดไทย.(2561).ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ คืออะไร.
<https://www.dol.go.th/it/Pages/>
- คอดิงเบสิก.(2561).ไทม์ไลน์ของ HTML. 2 ธันวาคม 2564.
<http://www.codingbasic.com/html.html>
- ดับเบิล ไอ โซลูชั่น.(2563).โปรแกรมบริหารงานทรัพย์สินถาวร (Fixed Assets Control).
1 ธันวาคม 2564 , <http://www.newlinesolution.co.th/FixedAsset.aspx>
- แทกซ์-บัค-หนอม.(2563).รู้จักกับ ทะเบียนทรัพย์สิน – สิ่งที่ยกกว่ากิจการเรามีทรัพย์สินอะไรบ้าง.
1 ธันวาคม 2564 , <https://flowaccount.com/blog/fixed-asset-register>
- ไทยแวร์ คอมมูนิตี้ .(2564).โปรแกรมปฏิทิน. 1 ธันวาคม 2564.
<https://software.thaiware.com/11674-Rainlendar-Lite-Download.html>
- ธานินทร์ คงศิลา.(2563).ความรู้เบื้องต้นภาษา HTML. 1 ธันวาคม 2564,
<https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit1/unit1-2.html>
- ไมน์พีเอชพี.(2561). Database คืออะไร. 3 ธันวาคม 2564,
<http://www.student.chula.ac.th/~59370600/Database.html#top>
- แอดวานซ์ ไอเซอร์วิช.(2565).ไขข้อข้องใจ Web Application คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง.
1 มกราคม 2565, <https://www.advancedis.co.th/en/blog/>
- โอห์ม .(2561).ส่วนประกอบของ Web Application (Website). 2 มกราคม 2565,
<https://blog.tamacorp.co>

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างโปรแกรม Source Code

ตัวอย่างโปรแกรม Source Code

1. ส่วนประกอบของโปรแกรม

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม

ลำดับ	ส่วนประกอบของโปรแกรม	ความหมาย
1	admin_homepage.php	หน้าหลักแสดงสถานะล่าสุดของเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
2	admin_status_page.php	หน้าสถานะเครื่องมือแพทย์แบ่งตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
3	edit_status.php	หน้าฟอร์มสำหรับผู้ดูแลระบบแก้ไขการจัดการสถานะเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
4	update_status.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการอัปเดตการจัดการสถานะเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
5	delete_status.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการลบการจัดการสถานะเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
6	admin_device.php	หน้าทะเบียนเครื่องมือแพทย์ส่วนของผู้ดูแลระบบ
7	admin_show_how_to_use.php	หน้าแสดงวิธีการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
8	admin_detail_device.php	หน้าแสดงประวัติเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
9	admin_how_to_use.php	หน้าแสดงวิธีการใช้งานทั้งหมด ส่วนของผู้ดูแลระบบ
10	delete_howtouse.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การลบวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ส่วนของผู้ดูแลระบบ
11	edit_howtouse.php	หน้าแบบฟอร์มสำหรับแก้ไขวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
12	update_howtouse.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการแก้ไขวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนประกอบของโปรแกรม	ความหมาย
13	admin_maintenance.php	หน้าแสดงบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
14	edit_maintenance.php	หน้าฟอร์มแก้ไขบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
15	update_maintenance.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการแก้ไขบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
16	delete_maintenance.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การลบบันทึกการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
17	admin_repair.php	หน้าแสดงบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
18	edit_repair.php	หน้าฟอร์มแก้ไขบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
19	update_repair.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การแก้ไขบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
20	delete_repair.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การลบบันทึกการส่งซ่อม ส่วนของผู้ดูแลระบบ
21	admin_team.php	หน้าแสดงรายชื่อและข้อมูลพนักงาน ส่วนของผู้ดูแลระบบ
22	edit_team.php	หน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลพนักงาน ส่วนของผู้ดูแลระบบ
23	update_team.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการแก้ไขข้อมูลพนักงาน ส่วนของผู้ดูแลระบบ
24	delete_team.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการลบข้อมูลพนักงาน ส่วนของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนประกอบของโปรแกรม	ความหมาย
25	admin_add_team.php	หน้าฟอร์มการเพิ่มพนักงานเข้าระบบ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
26	insert_add_team.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การเพิ่มพนักงานเข้าระบบ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
27	user_menubar.php	หน้าแสดงเมนูที่ถูกเรียกใช้ทุกส่วนของระบบ ส่วนของผู้ใช้งาน
28	user_homepage.php	หน้าหลักแสดงสถานะล่าสุดของเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ใช้งาน
29	user_status_page.php	หน้าสถานะเครื่องมือแพทย์แบ่งตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ล่าสุด ส่วนของผู้ใช้งาน
30	insert_status.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การจัดการสถานะเครื่องมือแพทย์ส่วนของผู้ใช้งาน
31	user_device.php	หน้าแสดงทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ใช้งาน
32	user_show_how_to_use.php	หน้าแสดงวิธีการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ใช้งาน
33	user_detail_device.php	หน้าแสดงประวัติเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ใช้งาน
34	user_how_to_use.php	หน้าแสดงวิธีการใช้งานทั้งหมด ส่วนของผู้ใช้งาน
35	user_maintenance.php	หน้าแสดงบันทึกการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ส่วนของผู้ใช้งาน
36	insert_maintenance.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการเพิ่มบันทึกการดูแลส่วนของผู้ใช้งาน
37	user_repair.php	หน้าแสดงบันทึกการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ ส่วนของผู้ใช้งาน

ตารางที่ ก.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนประกอบของโปรแกรม	ความหมาย
38	insert_repair.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้านการเพิ่มบันทึกการส่งซ่อม ส่วนของผู้ใช้งาน
39	user_team.php	หน้าแสดงรายชื่อสมาชิก ส่วนของผู้ใช้งาน
40	login.php	หน้าการลงชื่อเข้าใช้งาน
41	logout.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การออกจากระบบ
42	add_register.php	หน้าการส่งคำขอเข้าใช้งาน
43	Insert_register.php	หน้าการทำงานส่วนหลังบ้าน การส่งคำขอเข้าใช้งาน
44	connect.php	หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูล
45	notify.php	หน้าฟังก์ชันการแจ้งเตือนบน Line Application
46	style.css	หน้าStylesheet

2. ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

2.1 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน add_register.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
    <title>ลงทะเบียนเข้าใช้งาน</title>
  </head>
  <body>
    <div class="main_container_register">
      <div class="logo_container">
        <div class="logo">
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="line_container">
        <div class="line_box"></div>
    </div>
    <div class="register_container">
    <div class="form_container">
        <form action="Insert_register.php" method="post"
id="register_form" enctype="multipart/form-data">
            <div class="head">
                <h1 class="register_head">ลงทะเบียนเข้าใช้งาน</h1>
            </div>
            <div class="em_name">
                <label for="emname">ชื่อ-นามสกุลเจ้าหน้าที่</label><br>
                <input
                    type="text" name="emname" id="emname" class="form-control"
required minlength="3" placeholder="กรุณกรอกชื่อ-นามสกุล"/>
            </div>
            <div class="em_position">
                <label for="emposition_dropdown">ตำแหน่งงาน</label><br>
                <select name="emposition_dropdown" id="emposition_dropdown">
                    <option value="UM">หัวหน้าหอผู้ป่วยUM</option>
                    <option value="RN">พยาบาลวิชาชีพRN</option>
                    <option value="PN">ผู้ช่วยพยาบาลPN</option>
                    <option value="NA ">พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยNA</option>
                </select>
            </div>
            <div class="em_username">
                <label for="emusername">ชื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น</label> <br>
                <input
                    type="text" name="emusername" id="emusername" class="form-
control" required minlength="3" placeholder="กรุณาระบุชื่อผู้ใช้username"
/>
            </div>
            <div class="em_password">
                <label for="empassword">รหัสผ่าน</label><br>
                <input
                    type="password" name="empassword" id="empassword"
class="form-control" required minlength="4" placeholder="กรุณาส่งรหัสผ่าน
ตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป"
/>
            </div>
            <div class="cfpassword">
                <label for="cfpassword">ยืนยันรหัสผ่าน</label><br>
                <input type="password" name="cfpassword" id="cfpassword"
class="form-control" required minlength="4" placeholder="กรุณายืนยันรหัสผ่าน
ให้ตรงกับรหัสผ่านที่สร้างไว้"
/>
            </div>
            <div class="btn_register">

```

```

        <button type="submit" name="submit" value="ลงชื่อเข้าใช้">
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน</button>
    </div>
</form>
    <div class="btn_log_in">
        <a href="login.php"><button>เข้าสู่ระบบ</button></a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</html>

```

2.2 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าฟังก์ชันการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Insert_register.php

```

<?php
session_start;
include 'connect.php';
$name = $_POST['emname'];
$position = $_POST['emposition_dropdown'];
$username = $_POST['emusername'];
$password = $_POST['empassword'];
$cpassword = $_POST['cpassword'];
$sql = "INSERT INTO employee_med
em_name,em_posision,username,em_password,em_status
VALUE '$name','$position','$username','$password','0'";
$result= mysqli_query$conn,$sql;
if$_POST["empassword"]!= $_POST["cpassword"]{
    echo "<script>
    alert'การยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน';
    document.location.href = 'register.php';
    </script>";
}
if$result{
    echo "<script>
    alert'บันทึกข้อมูลสำเร็จ กรุณาการตอบกลับของ Admin'
    document.location.href = 'login.php';
    </script> ";
}else{
    echo "Error:",$sql , "<br>",mysqli_error$conn;
    echo "<script>
    alert'ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้';
    </script> ";
}
//----Notify Line

if isset$_POST['submit']{

```



```

$name = $_POST['emname'];
$position = $_POST['emposition_dropdown'];

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");

$sToken="Lx34zadZZt2KSdeybLy0hYRIZP3viKLqG91jZHZDfzE";
$message = "มีสมาชิกใหม่\n";
$message .= "ชื่อ:".$name."\n";
$message .= "ตำแหน่ง:".$position."\n";
$chOne = curl_init();
curl_setopt($chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-
api.line.me/api/notify");
curl_setopt($chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($chOne, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=".$message;
$headers = array 'Content-type: application/x-www-form-
urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$sToken.', ';
curl_setopt($chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers;
curl_setopt($chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1;
$result = curl_exec($chOne);
curl_close($chOne);
}
mysqli_close($conn;
?>

```

2.3 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าเมนูผู้ใช้งาน

user_menubar.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
</head>
<body>
    <div class="navigation_container">
    <div class="logo_menu">

```

```

        
    </div>
    <div class="home">
        <a href="user_homepage.php"><button></button></a>
    </div>
    <div class="device">
        <a href="user_device.php"><button></button></a>
    </div>
    <div class="maintenance">
        <a href="user_maintenance.php"><button></button></a>
    </div>
    <div class="repair">
        <a href="user_repair.php"><button></button></a>
    </div>
    <div class="team">
        <a href="user_team.php"><button></button></a>
    </div>
    <div class="box_null">
    </div>
    <div class="logout">
        <a href="logout.php"><button></button></a>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

2.4 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าหลัก

user_homepage.php

```

<?php
    session_start;
    if !isset($_SESSION["password"]) {
        header"location:login.php";
    }
?>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
    <title>ห้องเครื่องมือแพทย์</title>
</head>
<body>
    <div class="main_userhomepage_container">
        <div class="menu_container">
            <div class="menu_bar">
                <?php
                    include 'user_menubar.php';
                ?>
            </div>
        </div>
        <div class="article_container">
            <div class="head_userhomepage">
                <div class="head_userhome">
                    <h1>สถานะเครื่องมือแพทย์</ห1>
                </div>
                <div class="btn_update_status">
                    <button class="open-button" id="myBtn">เพิ่มสถานะ
เครื่องมือแพทย์</button>
                </div>
                <div class="btn_type">
                    <div class="box_btntype">
                        <a href="user_status_page.php?type_id=
41"><button>เครื่องช่วยหายใจ</button></a>
                    </div>
                    <div class="box_btntype">
                        <a href="user_status_page.php?type_id=
42"><button>เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ</button></a>
                    </div>
                    <div class="box_btntype">
                        <a href="user_status_page.php?type_id=
43"><button>เครื่องให้อาหารทางสาย</button></a>
                    </div>
                    <div class="box_btntype">
                        <a href="user_status_page.php?type_id=
44"><button>เครื่องควบคุมการให้ยาหรือสารละลายด้วยกระบอกฉีด</button></a>
                    </div>

```

```

        <div class="box_btntype">
            <a href="user_status_page.php?type_id=
45"><button>เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง</button></a>
        </div>
        <div class="box_btntype">
            <a href="user_status_page.php?type_id=
46"><button>เครื่องมือแพทย์ชนิดพกพาและเคลื่อนย้ายได้</button></a>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="updatestatus_form" id="status_form">
    <div id="myModal" class="modal">
        <div class="modal-content">
            <span class="close">&times;</span>
            <div class="header_status">
                <h1>เพิ่มสถานะเครื่องมือแพทย์</h1>
            </div>
            <div class="add_status">
                <form action="insert_status.php"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="medname">
                        <label for="med_id">รหัสเครื่องมือ
แพทย์</label> <br>

                        <select name="med_id">

                            <?php
                                include 'connect.php';
                                $sql = "SELECT * FROM
`medi_device` ORDER BY med_name ";
                                $hand = mysqli_query$conn,
                                while $row =
                                ?>
                                    <option value="<?=
                                    <?=
                                    </option>
                                <?php
                                    }
                                    mysqli_close$conn;
                                    ?>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="updatestatus">
                                <label for="updatestatus_dropdown">
สถานะเครื่องมือแพทย์</label> <br>

```

```

                                <select
name="updatestatus_dropdown" id="updatestatus_dropdown">
                                <option value="รอการตรวจสอบ">รอ
การตรวจสอบ</option>
                                <option value="ไม่พร้อมใช้งาน ">
ไม่พร้อมใช้งาน</option>
                                <option value="พร้อมใช้งาน">พร้อม
ใช้งาน</option>
                                <option value="พร้อมใช้งาน">กำลัง
ใช้งาน</option>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="note">
                                <label for="note_update">หมายเหตุ</label> <br>

                                <input name="note_update"
type="text" class="note_update" id="note_update"
onfocus="ifthis.value=='คำอธิบายกิจกรรม' this.value='';"
onblur="ifthis.value==' ' this.value='คำอธิบายกิจกรรม';" value="คำอธิบาย
กิจกรรม" />
                                </div>
                            <div class="em_id">
                                <label for="em_id">ผู้บันทึก</label>

                                <br>
                                <input name="em_id" type="text"
class="em_id" id="em_id" onfocus="ifthis.value=='รหัสพนักงาน'
this.value='';" onblur="ifthis.value==' ' this.value='รหัสพนักงาน';"
value="รหัสพนักงาน" />
                                </div>
                            <div class="btn_submit">
                                <button type="submit" name="update"
onclick="return confirm'ยืนยันการอัปเดตสถานะ?';">อัปเดตสถานะ</button>
                                </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="status_container">
                <div class="table_status">
                    <table>
                        <tr>
                            <th style="width: 25%;">เครื่องมือแพทย์</th>
                            <th style="width: 10%;">วันที่ - เวลา</th>
                            <th style="width: 20%;">สถานะ <br> เครื่องมือแพทย์</th>
                            <th style="width: 10%;">หมายเหตุ</th>
                            <th style="width: 25%;">ผู้บันทึก</th>
                        </tr>

```

```

        <?php
            include 'connect.php';

            $sql = "SELECT *
            FROM status,medi_device,type_med,employee_med
            WHERE status.med_id = medi_device.med_id
            AND medi_device.type_id=type_med.type_id
            AND status.em_id=employee_med.em_id
            ORDER BY status.date DESC";

            $result = mysqli_query$conn,$sql;
            while$row=mysqli_fetch_array$result {
        ?>
        <tr>
            <td><?=$row["med_name"]?></td>
            <td><?=$row["date"]?></td>
            <td><?=$row["status"]?></td>
            <td><?=$row["note"]?></td>
            <td><?=$row["em_name"]?></td>
        </tr>
        <?php
        }
        mysqli_close$conn;
        ?>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<script>
    var modal = document.getElementById"myModal";
    var btn = document.getElementById"myBtn";
    var span = document.getElementsByClassName"close"[0];
    btn.onclick = function {
        modal.style.display = "block";
    }
    span.onclick = function {
        modal.style.display = "none";
    }
    window.onclick = functionevent {
        if event.target == modal {
            modal.style.display = "none";
        }
    }
</script>

```

2.5 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าสถานะ
เครื่องมือแพทย์แบบแยกประเภทuser_status_page.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>สถานะเครื่องมือแพทย์</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
</head>
<body>
    <div class="main_container_status_page">
        <div class="menu_container">
            <div class="menu_bar">
                <?php
                include 'user_menubar.php';
                ?>
            </div>
        </div>
        <div class="article_container">
            <div class="head_container" name="head_container">
                <div class="header_statusdivice" name="header">
                    <h1>สถานะเครื่องมือแพทย์</h1>
                </div>
                <div class="status_header">
                    <h1>
                        <?php
                        include 'connect.php';
                        $ids = $_GET['type_id'];
                        $sql = "SELECT * FROM type_med
                            WHERE type_id = $ids ";

                        $result = mysqli_query$conn, $sql;

                        while $row = mysqli_fetch_array$result {
                            ?>
                            <head><?= $row['type_name'] ?></head><br>
                            <?php
                            }
                            mysqli_close$conn;
                            ?>

                        </h1>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="status_container">
  <div class="table_status">
    <table>
      <tr>
        <th>เครื่องมือแพทย์</th>
        <th>วันที่</th>
        <th>สถานะเครื่องมือแพทย์</th>
        <th>หมายเหตุ</th>
        <th>ผู้บันทึก</th>
      </tr>
      <?php
        include 'connect.php';
        $ids = $_GET['type_id'];

        $sql = "SELECT *
        FROM
status,medi_device,type_med,employee_med
        WHERE status.med_id = medi_device.med_id
        AND medi_device.type_id=type_med.type_id
        AND status.em_id=employee_med.em_id
        ORDER BY status.date DESC";
        $result = mysqli_query$conn, $sql;
        while $row = mysqli_fetch_array$result {
          ?>
            <tr>
              <td><?= $row["med_name"] ?></td>
              <td><?= $row["date"] ?></td>
              <td><?= $row["status"] ?></td>
              <td><?= $row["note"] ?></td>
              <td><?= $row["em_name"] ?></td>
            </tr>

          <?php
          }
          mysqli_close$conn;
          ?>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

```

2.6 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าจัดการสถานะ

insert_status.php

```

<?php
session_start;

```



```

include 'connect.php';
$med_id = $_POST['med_id'];
date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
$date = date("Y-m-d");
$med_statusd = $_POST['updatestatus_dropdown'];
$med_note = $_POST['note_update'];
$em_id = $_POST['em_id'];
$sql = "INSERT INTO med_status med_id,date,status,note,em_id VALUE
'$med_id','$date','$med_statusd','$med_note','$em_id'";
$result = mysqli_query($conn,$sql);
if($result){
    echo "<script>alert'บันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว'
    window.location.href = 'user_homepage.php'
    </script>";
}else{
    echo"<script>alert'บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ'
    window.location.href = 'user_homepage.php'
    </script>";
}
//แจ้งเตือน

if $result{
    ini_set('display_errors', 1;
    ini_set('display_startup_errors', 1;
    error_reportingE_ALL;
    date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");

    $sToken="4UL5Tku2PI2EG07KVV4znKFVnIIcx4EbEuAETD7pZiF";
    $sMessage = "มีการอัปเดตสถานะเครื่องมือแพทย์";
    $chOne = curl_init;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-
api.line.me/api/notify";
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_POST, 1;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=".$sMessage;
    $headers = array 'Content-type: application/x-www-form-
urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$sToken.', ;
    curl_setopt$chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1;
    $result = curl_exec $chOne ;

    curl_close $chOne ;

}
mysqli_close$conn;
?>

```

2.7 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าทะเบียนเครื่อง
user_device.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin"
rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
  <title>ห้องเครื่องมือแพทย์</title>
</head>
<body>
  <div class="main_container_admin_device">
    <div class="menu_container">
      <div class="menu_bar">
        <?php
          include 'user_menubar.php';
        ?>
      </div>
    </div>
    <div class="article_container">
      <div class="header_devicecontainer">
        <div class="header_admindevice">
          <h1>ทะเบียนเครื่องมือแพทย์</h1>
        </div>
        <div class="btn_head">
          <div class="btn_howyouuse">
            <a href="user_how_to_use.php"><button>วิธีการใช้งาน
</button></a>
          </div>
          <div class="btn_adddevice">
            <button id="myBtn">เพิ่มเครื่องมือแพทย์</button></a>
          </div>
        </div>
        <div class="add_device_container">
          <div class="modal" id="myModal">
            <div class="modal_adddevice_contain">
              <span class="close">&times;</span>
              <div class="header_adddevice">
                <h2>เพิ่มเครื่องมือแพทย์</h2>
              </div>
              <div class="form_adddevice">
                <form action="insert_device.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
                  <label for="med_name">ชื่อเครื่องมือแพทย์</label> <br>
                  <input name="med_name" type="text" class="med_name"
id="med_name" onfocus="ifthis.value=='กรุณาระบุชื่อเครื่องมือแพทย์'

```

```

this.value='';" onblur="ifthis.value==' ' this.value='กรณารระบุชื่อเครื่องมือ
แพทย์';" value="กรณารระบุชื่อเครื่องมือแพทย์" />
<label for="type_id">ประเภทเครื่องมือแพทย์</label> <br>
<select name="type_id">
  <?php
    include 'connect.php';
    $sql = "SELECT * FROM `type_med`ORDER BY type_id
DESC ";
    $hand = mysqli_query$conn, $sql;
    while $row = mysqli_fetch_array$hand {
      ?>
      <option value="<?= $row['type_id'] ?>"><?=
$row['type_name'] ?></option>
    <?php
    }
    mysqli_close$conn;
    ?>
  </select> <br>
  <label for="med_number">เลข Sereal Number</label> <br>
  <input name="med_number" type="text"
class="med_number" id="med_number" onfocus="ifthis.value=='กรณารระบุเลข
S/N' this.value='';" onblur="ifthis.value==' ' this.value='กรณารระบุเลข
S/N';" value="กรณารระบุเลข S/N" /><br>
  <label for="pic_update">กรณารเลือกรูปภาพ</label> <br>
  <input type="file" name="file" value='file'><br>
  <label for="contact">เบอร์ติดต่อผู้ขาย</label> <br>
  <input name="contact" type="text" class="contact"
id="contact" onfocus="ifthis.value=='กรณารระบุเบอร์ติดต่อผู้ขาย'
this.value='';" onblur="ifthis.value==' ' this.value='กรณารระบุเบอร์ติดต่อ
ผู้ขาย';" value="กรณารระบุเบอร์ติดต่อผู้ขาย" /><br>
  <label for="how_id">วิธีการใช้งาน</label> <br>
  <select name="how_id">
    <?php
      include 'connect.php';
      $sql = "SELECT * FROM `howtouse` ORDER BY how_id
DESC ";
      $hand = mysqli_query$conn, $sql;
      while $row = mysqli_fetch_array$hand {
        ?>
        <option value="<?= $row['how_id'] ?>"><?=
$row['how_name'] ?></option>
      <?php
      }
      mysqli_close$conn;
      ?>
    </select> <br>
    <button type="submit" name="update" onclick="return
confirm'ยืนยันการเพิ่มเครื่องมือแพทย์?';">เพิ่มเครื่องมือแพทย์</button>

```

```

        </form>
    </div>

    </div>
</div>
<div class="device_container">
    <div class="device_table">
        <table>
            <tr>
                <th width='20%'>เครื่องมือแพทย์</th>
                <th width='20%'>Serial Number</th>
                <th idth='5%'>ประเภทเครื่องมือแพทย์</th>
                <th width='2%'>เบอร์ติดต่อ <br> ตัวแทนขาย</th>
                <th>รูปภาพ</th>
                <th>วิธีใช้งาน</th>
                <th>ประวัติ</th>
            </tr>
            <?php
            include 'connect.php';

            $sql = "SELECT
md.med_id,md.med_name,md.type_id,md.med_number,md.med_img,md.contact,md.
use_status,md.how_id,
tm.type_id,tm.type_name
FROM medi_device md
LEFT JOIN type_med tm ON tm.type_id = md.type_id
ORDER BY med_id ";
            $result = mysqli_query$conn, $sql;
            while $row = mysqli_fetch_array$result {
                ?>
                <tr>
                    <td><?=$row['med_name'] ?></td>
                    <td><?=$row['med_number'] ?></td>
                    <td><?=$row['type_name'] ?></td>
                    <td><?=$row['contact'] ?></td>
                    <td></td>
                    <td><a href="user_show_how_to_use.php?how_id=<?=$row["how_id"] ?>"><button></button></a></td>
                    <td><a href="user_detail_device.php?med_id=<?=$row["med_id"] ?>"><button></button></a></td>
                </tr>
            <?php
            }
            mysqli_close$conn;
            ?>

```

```

        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<script>
    var modal = document.getElementById"myModal";
    var btn = document.getElementById"myBtn";
    var span = document.getElementsByClassName"close"[0];

    btn.onclick = function {
        modal.style.display = "block";
    }

    span.onclick = function {
        modal.style.display = "none";
    }

    window.onclick = functionevent {
        if event.target == modal {
            modal.style.display = "none";
        }
    }
</script>

```

2.8 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าวิธีใช้งานเครื่อง

user_show_how_to_use.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
        <title>ห้องเครื่องมือแพทย์</title>
    </head>
    <body>
        <div class="main_show_howtouse">

            <div class="show_how_to_use">
                <div class="header_container_showhow">

```

```

        <h1>วิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์</h1>
    </div>
    <?php
        include 'connect.php';
        $ids=$_GET['how_id'];
        $sql = "SELECT * FROM medi_device,howtouse
        WHERE medi_device.how_id=howtouse.how_id
        AND medi_device.how_id = '$ids' " ;
        $result = mysqli_query($conn,$sql);
        $row=mysqli_fetch_array($result);
        ?>
        <div class="show_how_cotainer">
            <div class = "howtouse">
                <div class="how_name">
                    <p><?=$row['how_name']?></p>
                </div>
                <div class="descrip">
                    <p><?=$row['how_description']?></p>
                </div>
                <div class="img_container">
                    <div class="img_med">
                        <div class="labimg_med">
                            <p>ภาพเครื่องมือแพทย์ :</p>
                        </div>
                        <div class="img_device">
                            
                        </div>
                    </div>
                    <div class="imghowtouse">
                        <div class="labimg_how">
                            <p>เข็ม และ สายเชือกติด :</p>
                        </div>
                        <div class="img_how">
                            
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="short_note">
                    <p>ข้อควรระวัง : <?=$row['short_note']?></p>
                </div>
                <div class="btn_clip">
                    <a href="<?=$row['clip_how']?>"><button>วิธีการต่อเครื่อง
</button></a>
                </div>
            </div>
        <?php
            mysqli_close($conn);
        ?>
    </div>

```

```

</div>
</div>
</body>
</html>

```

2.9 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าประวัติเครื่องมือแพทย์ user_detail_device.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
    <title>ประวัติเครื่องมือแพทย์</title>
</head>
<body>
    <div class="main_detail_container">
        <div class="detail_container">
            <div class="header_cotainer_detail">
                <h1>ประวัติเครื่อง : </h1>
                <h1>
                    <?php
                        include 'connect.php';
                        $ids = $_GET['med_id'];
                        $sql = "SELECT * FROM medi_device
                            WHERE med_id = $ids ";
                        $result = mysqli_query($conn, $sql);
                        while $row = mysqli_fetch_array($result) {
                            ?>
                                <h1><?= $row['med_name'] ?></h1><br>
                            <?php
                                }
                                mysqli_close($conn);
                                ?></h1>
                        </div>
                    <div class="btn_print">
                        <button onclick="window.print">พิมพ์รายงาน</button>
                    </div>
                    <div class="table_detail">
                        <table>
                            <tr>
                                <th width='15%' ;>รหัส</th>
                                <th width='15%' ;>วันที่-เวลา</th>

```

```

        <th width='15%' ;>กิจกรรม</th>
        <th width='35%' ;>คำอธิบาย</th>
        <th>ผู้บันทึก</th>
    </tr>
    <?php
    include 'connect.php';
    $ids = $_GET['med_id'];
    $sql = "SELECT * FROM medi_device,status
    WHERE medi_device.med_id=status.med_id
    AND medi_device.med_id = '$ids' ";
    $result = mysqli_query$conn, $sql;
    $row = mysqli_fetch_array$result;
    while $row = mysqli_fetch_array$result {
    ?>
        <tr>
            <td><?= $row["status_id"] ?></td>
            <td><?= $row["date"] ?></td>
            <td><?= $row["status"] ?></td>
            <td><?= $row["note"] ?></td>
            <td><?= $row["em_id"] ?></td>
        </tr>
    <?php
    }
    mysqli_close$conn;
    ?>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

2.10 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้ารวมวิธีการใช้งานเครื่องมือแพทย์user_how_to_use.php

```

<?php
include 'connect.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>

```



```

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
<title>วิธีการใช้งานเครื่อง</title>
</head>
<body>
<div class="book_container">
<div class="header_how">
<h1>วิธีการใช้งานเครื่อง</h1>
</div>
<div class="desc_container">
<div class="btn_addhow">
<button id="myBtn">เพิ่มวิธีการใช้งานเครื่อง</button>
</div>
</div>
<div class="user_add_howtouse">
<div class="modal" id="myModal">
<div class="modal_add_how-content">
<span class="close">&times;</span>
<div class="addhowtouse_container">
<form action="Insert_howtouse.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<div class="head_addhow">
<h2>เพิ่มวิธีการใช้งานเครื่อง</h2>
</div>
<label for="meddevice_addhowtouse">ชื่อเครื่องมือ
แพทย์</label><br>
<input name="meddevice_addhowtouse" type="text"
class="meddevice_addhowtouse" id="meddevice_addhowtouse"
onfocus="ifthis.value=='ชื่อเครื่องมือแพทย์' this.value='';"
onblur="ifthis.value=='' this.value='ชื่อเครื่องมือแพทย์';" value="ชื่อเครื่องมือ
แพทย์" /> <br>
<label for="desc_howtouse">คำอธิบายวิธีการใช้งาน</label><br>
<textarea name="desc_howtouse" type="text"
class="desc_howtouse" id="desc_howtouse"
onfocus="ifthis.value=='Description' this.value='';"
onblur="ifthis.value=='' this.value='Description';" value="Description">
</textarea><br>
<label for="img_howtouse">เพิ่มรูปภาพอุปกรณ์ของเครื่อง
</label><br>
<input type="file" name="file1" id="file1"><br>
<label for="img_howtouse">เพิ่มรูปภาพการต่อเครื่อง</label><br>
<input type="file" name="file2" id="file12"><br>
<label for="video_howtouse">เพิ่มคลิปที่เกี่ยวข้อง</label><br>
<input type="url" name="video_howtouse"> <br>
<label for="note_howtouse">หมายเหตุ</label><br>
<textarea name="note_howtouse" type="text"
class="note_howtouse" id="note_howtouse"> </textarea><br>

```

```

        <button type="submit">บันทึกวิธีใช้งาน</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="howtous_table">
    <table>
        <tr>
            <th>วิธีการใช้งาน</th>
            <th>คำอธิบายการใช้งาน</th>
            <th>รูปภาพอุปกรณ์</th>
            <th>รูปภาพการต่อเครื่อง</th>
            <th>คลิปวิดีโอการใช้งาน</th>
            <th>หมายเหตุ</th>
        </tr>
        <?php
        $sql = "SELECT * FROM howtouse WHERE use_status='1'";
        $result = mysqli_query($conn, $sql);
        while $row = mysqli_fetch_array($result) {
            ?>
            <tr>
                <td><?=$row["how_name"] ?></td>
                <td><?=$row["how_description"] ?></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td><a href="<?=$row["clip_how"] ?>"> <button>  </button> </a>
</td>
                <td><?=$row["short_note"] ?></td>
            </tr>
        <?php
        }
        mysqli_close($conn);
        ?>
    </table>
</div>
</div>
</body>
</html>
<script>
    var modal = document.getElementById("myModal");
    var btn = document.getElementById("myBtn");
    var span = document.getElementsByClassName("close")[0];

    btn.onclick = function {
        modal.style.display = "block";
    }
</script>

```

```

span.onclick = function {
    modal.style.display = "none";
}
window.onclick = functionevent {
    if event.target == modal {
        modal.style.display = "none";
    }
}
}
</script>

```

2.11 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าเพิ่มวิธีการใช้

งานเครื่องมือแพทย์ Insert_howtouse.php

```

<?php
include 'connect.php';
$med_device = $_POST[ 'meddevice_addhowtouse' ];
$description = $_POST[ 'desc_howtouse' ];
$short_note = $_POST[ 'note_howtouse' ];
$clip_how = $_POST[ 'video_howtouse' ];
if is_uploaded_file $_FILES[ 'file1' ][ 'tmp_name' ] {
    $new_imgdevice_name
    = 'device_' . uniqid( "." ) . pathinfo( basename $_FILES[ 'file1' ][ 'name' ], PATHINFO_
    EXTENSION );

    $img_upload_path = ". /img /" . $new_imgdevice_name;
    move_uploaded_file $_FILES[ 'file1' ][ 'tmp_name' ], $img_upload_path;
} else {
    $new_imgdevice_name = "";
}

if is_uploaded_file $_FILES[ 'file2' ][ 'tmp_name' ] {
    $new_imghow_name
    = 'how_' . uniqid( "." ) . pathinfo( basename $_FILES[ 'file2' ][ 'name' ], PATHINFO_ EXT
    ENSION );

    $img_upload_path = ". /img /" . $new_imghow_name;
    move_uploaded_file $_FILES[ 'file2' ][ 'tmp_name' ], $img_upload_path;
} else {
    $new_imghow_name = "";
}

$sql = "INSERT INTO howtouse how_name, how_description, img_device
, img_how , clip_how , short_note, use_status VALUE
' $med_device ', ' $description ', ' $new_imgdevice_name ', '
$new_imghow_name ', ' $clip_how ', ' $short_note ', ' 1 '";

$result = mysqli_query $conn, $sql;

if $result {
    echo "<script>alert 'บันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว'

```

```

        window.location.href = 'user_how_to_use.php'
    </script>";
}
else{
    echo"<script>alert'บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ'
    window.location.href = 'add_howtouse.php'
    </script>";
}
if $result{

    ini_set'display_errors', 1;
    ini_set'display_startup_errors', 1;
    error_reportingE_ALL;
    date_default_timezone_set"Asia/Bangkok";

    $sToken="4UL5Tku2PI2EG07KVV4znKFVnIIcx4EbEuAETD7pZiF";

    $sMessage = "\n";
    $sMessage .= "มีผู้เพิ่มวิธีการใช้งาน\n";

    $sMessage .= "วันที่".date"d-m-y H:i:s";
    $chOne = curl_init;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-
api.line.me/api/notify";
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_POST, 1;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=".$sMessage;
    $headers = array 'Content-type: application/x-www-form-
urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$sToken.', ;
    curl_setopt$chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers;
    curl_setopt $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1;
    $result = curl_exec $chOne ;
    curl_close $chOne ;
}
?>

```

2.12 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าบันทึกการดูแล
เครื่องมือแพทย์ user_maintenance.php

<?php

```

include 'connect.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
    <title>ดูแลเครื่องมือแพทย์</title>
</head>

<body>
    <div class="main_container_admin_maintenance">
        <div class="menu_container">
            <div class="menu_bar">
                <?php
                include 'user_menubar.php';
                ?>
            </div>
        </div>
        <div class="maintenance_container">
            <div class="header_maintenance">
                <h1>การดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์</h1>
            </div>
            <div class="btn_add_maintenance">
                <button id="myBtn">
                    เพิ่มบันทึกการดูแลเครื่อง
                </button>
            </div>

            <div class="table_container">
                <div class="table_maintenance">
                    <table>
                        <tr>
                            <th width='250px'>ชื่อเครื่องมือแพทย์</th>
                            <th width='150px'>การดูแลรักษา</th>
                            <th width='150px'>วันที่-เวลา</th>
                            <th width='150px'>เวลาเริ่มต้น</th>
                            <th width='150px'>เวลาสิ้นสุด</th>
                            <th width='250px'>ผู้บันทึก</th>
                        </tr>

                        <?php

```

```

        $sql = "SELECT *
FROM medi_maintenance,medi_device,employee_med
WHERE medi_maintenance.med_id=medi_device.med_id
AND medi_maintenance.em_id=employee_med.em_id
ORDER BY medi_maintenance.main_id ";
        $result = mysqli_query$conn, $sql;
        while $row = mysqli_fetch_array$result {
            ?>
                <tr>
                    <td><?= $row["med_name"] ?></td>
                    <td><?= $row["med_status"] ?></td>
                    <td><?= $row["date"] ?></td>
                    <td><?= $row["start_time"] ?></td>
                    <td><?= $row["end_time"] ?></td>
                    <td><?= $row["em_name"] ?></td>
                </tr>

        <?php
        }
        mysqli_close$conn;
        ?>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="add_maintenance">
    <div class="modal" id="myModal">
        <div class="modal_add_main_container">
            <span class="close">&times;</span>
            <div class="header_addmain">
                <h3>เพิ่มบันทึกการดูแลเครื่อง</div>
            <div class="add_main_container">
                <form action="insert_maintenance.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">

                    <label for="med_name">ชื่อเครื่องมือแพทย์</label>
<br>

                    <select name="med_id">
                        <?php
                        include 'connect.php';
                        $sqladd = "SELECT * FROM `medi_device` ORDER
BY med_name ";

                        $hand = mysqli_query$conn, $sqladd;
                        while $row = mysqli_fetch_array$hand {
                            ?>
                                <option value="<?= $row['med_id']
?>"><?= $row['med_name'] ?></option>
                        <?php
                        }
                        mysqli_close$conn;

```



```

    }
</script>

```

2.13 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าเพิ่มบันทึกการ

ดูแลเครื่องมือแพทย์ insert_maintenance.php

```

<?php
session_start;
include 'connect.php';
$med_id=$_POST['med_id'];
$status=$_POST['maintenance_dropdown'];
date_default_timezone_set"Asia/Bangkok";
$date_time=date"Y-m-d";
$start_time=$_POST['start_time'];
$end_time=$_POST['end_time'];
$em_id=$_POST['record'];
$sql1 = "INSERT INTO med_maintenance
med_id,med_status,date,start_time,end_time,em_id VALUE
'$med_id','$status','$date_time','$start_time','$end_time','$em_id'";
$sql2 = "INSERT INTO med_status med_id,date,status,note,em_id VALUE
'$med_id','$date_time','$status','การดูแลเครื่องมือแพทย์','$em_id'";
$result = mysqli_query$conn,$sql1;
$result = mysqli_query$conn,$sql2;
if$result{
    echo "<script>
    alert'บันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว'
    window.location.href = 'user_maintenance.php'
    </script>";
}else{
    echo "Error:",$sql ,"<br>",mysqli_error$conn;
    echo"<script>alert'บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ'
    window.location.href = 'user_maintenance.php'
    </script>";
}
if$result{
    echo "<script>
    alert'บันทึกข้อมูลสำเร็จ กรุณาการตอบกลับของ Admin'
    document.location.href = 'maintenance.php';
    </script> ";
}else{
    echo "Error:",$sql ,"<br>",mysqli_error$conn;
    echo "<script>
    alert'ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้';
    </script> ";
}
//----Notify Line
if $result{
    ini_set'display_errors', 1;

```



```

        ini_set('display_startup_errors', 1;
        error_reportingE_ALL;
        date_default_timezone_set"Asia/Bangkok";
        $sToken="4UL5Tku2PI2EG07KVV4znKFVnIIcx4EbEuAETD7pZiF";
        $sMessage = "มีการชาร์ตแบตเตอรี่/อบเครื่อง";
        $chOne = curl_init;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-
api.line.me/api/notify";
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_POST, 1;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=".$sMessage;
        $headers = array 'Content-type: application/x-www-form-
urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$sToken.', ;
        curl_setopt$chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1;
        $result = curl_exec $chOne ;

        curl_close $chOne ;
    }
    mysqli_close$conn;
?>

```

2.14 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าบันทึกการส่ง ซ่อมuser_repair.php

```

<?php
include 'connect.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
    <title>ดูแลเครื่องมือแพทย์</title>
</head>
<body>
    <div class="main_adminrepair_container">
        <div class="menu_container">

```

```

<div class="menu_bar">
    <?php
        include 'user_menubar.php';
    ?>
</div>
</div>
<div class="adminreapair_container">
    <div class="header_container">
        <h1>การซ่อมเครื่องมือแพทย์</h1>
    </div>
    <div class="btn_add_maintenance">
        <button id="myBtn">
            เพิ่มบันทึกการซ่อม
        </button>
    </div>
    <div class="tablerepair_container">
        <table>
            <tr>
                <th width='20%'>ชื่อเครื่องมือแพทย์</th>
                <th width='10%'>วันที่/เวลา</th>
                <th width='20%'>อาการ</th>
                <th>รูปภาพ</th>
                <th>ผู้บันทึก</th>
            </tr>
            <?php
                $sql = "SELECT *
FROM med_repair,medi_device,employee_med
WHERE med_repair.med_id=medi_device.med_id
AND med_repair.em_id=employee_med.em_id
ORDER BY med_repair.re_id";
                $result = mysqli_query$conn, $sql;
                while $row = mysqli_fetch_array$result {
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?=$row["med_name"] ?></td>
                        <td><?=$row["re_date"] ?></td>
                        <td><?=$row["happening"] ?></td>
                        <td></td>
                        <td><?=$row["em_name"] ?></td>
                    </tr>

                <?php
                }
                mysqli_close$conn;
            ?>
        </table>
    </div>
</div>
</div>

```

```

<div class="add_repair_container">
    <div class="modal" id="myModal">
        <div class="modal_add_repair_container">
            <span class="close">&times;</span>
            <div class="header_addre">
                <h3>เพิ่มบันทึกการส่งซ่อม</h3>
            </div>
            <div class="repair_container">

                <form action="insert_repair.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
                    <label for="med_id">ชื่อเครื่องมือแพทย์</label> <br>
                    <select name="med_id">
                        <?php
                            include 'connect.php';

                            $sql = "SELECT * FROM `medi_device` ORDER BY
med_name ";

                            $hand = mysqli_query($conn, $sql);
                            while $row = mysqli_fetch_array($hand {
                                ?>
                                    <option value="<?=$row['med_id']
?>"><?=$row['med_name'] ?></option>
                                <?php
                                    }
                                    mysqli_close($conn);
                                ?>
                            </select>
                            <br>

                            <label for="happenning">อาการ</label> <br>
                            <input name="happenning" type="text"
class="happenning" id="happenning" onfocus="ifthis.value=='อาการ'
this.value='';" onblur="ifthis.value==' ' this.value='อาการ';"
value="อาการ" /> <br>

                            <label for="pic_update">กรุณาเลือกรูปภาพ</label>
<br>

                            <input type="file" name="file" value='file'><br>
                            <label for="record">ชื่อผู้บันทึก</label> <br>
                            <input name="record" type="text" class="record"
id="record" onfocus="ifthis.value=='รหัสพนักงาน' this.value='';"
onblur="ifthis.value==' ' this.value='รหัสพนักงาน';" value="รหัสพนักงาน"
/><br>

                            <button type="submit" class="repair_container"
onclick="return confirm'ยืนยันการการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์?';">ส่งซ่อม</button>

                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>
<script>
    var modal = document.getElementById"myModal";
    var btn = document.getElementById"myBtn";
    var span = document.getElementsByClassName"close"[0];

    btn.onclick = function {
        modal.style.display = "block";
    }

    span.onclick = function {
        modal.style.display = "none";
    }

    window.onclick = functionevent {
        if event.target == modal {
            modal.style.display = "none";
        }
    }
</script>

```

2.15 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าเพิ่มบันทึกการ
ส่งซ่อม insert_repair.php

```

<?php
session_start;
include 'connect.php';
$med_id = $_POST['med_id'];
date_default_timezone_set"Asia/Bangkok";
$date = date"Y-m-d";
$happenning = $_POST['happenning'];
$record=$_POST['record'];
$id_med = $_POST['med_id'];
date_default_timezone_set"Asia/Bangkok";
$today = date"Y-m-d";
$happen= $_POST['happenning'];
$em_id=$_POST['record'];

ifis_uploaded_file$_FILES['file']['tmp_name']{
    $new_img_name
    ='re_'.uniqid.". ".pathinfobasename$_FILES['file']['name'],PATHINFO_EXTEN
SION;
    $img_upload_path = "./img/". $new_img_name;

```

```

        move_uploaded_file$_FILES['file']['tmp_name'],$img_upload_path;
    }else{
        $new_img_name="";
    }
    $sql1 = "INSERT INTO med_repair re_date,happening,img,med_id,em_id VALUE
    '$date','$happenning','$new_img_name','$med_id','$record'";
    $sql2 = "INSERT INTO med_status med_id,date,status,note,em_id VALUE
    '$id_med','$today','ส่งซ่อม','$happen','$em_id'";
    $result = mysqli_query$conn,$sql1;
    $result = mysqli_query$conn,$sql2;
    if$result{
        echo "<script>alert'บันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว'
        window.location.href = 'user_repair.php'
        </script>";
    }else{
        echo"<script>alert'บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ'
        window.location.href = 'user_repair.php'
        </script>";
    }
    if $result{
        ini_set'display_errors', 1;
        ini_set'display_startup_errors', 1;
        error_reportingE_ALL;
        date_default_timezone_set"Asia/Bangkok";

        $sToken="4UL5Tku2PI2EG07KVV4znKFVnIIcx4EbEuAETD7pZiF";
        $sMessage = "มีการส่งซ่อม";
        $chOne = curl_init;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-
api.line.me/api/notify";
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_POST, 1;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=".$sMessage;
        $headers = array 'Content-type: application/x-www-form-
urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$sToken.', ;
        curl_setopt$chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers;
        curl_setopt $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1;
        $result = curl_exec $chOne ;

        curl_close $chOne ;
    }
?>

```

2.16 ตัวอย่างโปรแกรมส่วนของพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หน้าสมาชิก

user_team.php

```

<?php
include 'connect.php';

```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="icon/LOGO.png">
    <title>รายชื่อสมาชิก</title>
</head>
<body>
    <div class="main_adminteam_container">
        <div class="menu_container">
            <div class="menu_bar">
                <?php
                    include 'user_menubar.php';
                ?>
            </div>
        </div>
        <div class="article_container">
            <div class="header_adminteam_container">
                <div class="header">
                    <h1>รายชื่อสมาชิก</h1>
                </div>
            </div>
            <div class="data_team">
                <table>
                    <tr>
                        <th width = '5%' >รหัส</th>
                        <th width = '25%'>ชื่อ-นามสกุล</th>
                        <th width = '20%'>ตำแหน่ง</th>
                        <th width = '20%'>Username</th>
                    </tr>
                    <?php
                        $sql = "SELECT * FROM employee_med WHERE use_status = '1'
";

                        $result = mysqli_query$conn,$sql;
                        while$row=mysqli_fetch_array$result{
                            ?>
                            <tr>
                                <td><?=$row["em_id"]?></td>
                                <td><?=$row["em_name"]?></td>
                                <td><?=$row["em_posision"]?></td>
                                <td><?=$row["username"]?></td>
                            </tr>
                        <?php

```

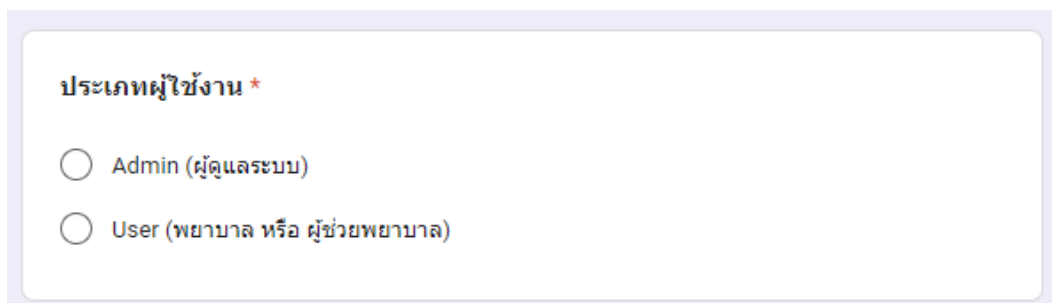
```
        }  
        mysqli_close$conn;  
        ?>  
    </table>  
  </div>  
</div>  
</div>  
</body>  
</html>
```

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

การจัดทำโครงการ เว็บไซต์พลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และพัฒนา เว็บไซต์พลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ห้อง ICU ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังข้อสรุปในบทที่ โดยใช้แบบประเมินผ่าน Google form ชื่อ แบบประเมินการใช้งาน เว็บไซต์พลิเคชัน คลังข้อมูล ทะเบียนและการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ ห้อง ที่ผู้จัดทำได้ทำขึ้นเพื่อเป็นตัวชี้วัดในการประเมินโครงการ ดังนี้

1. ส่วนที่ 1 ประเภทผู้ใช้งาน



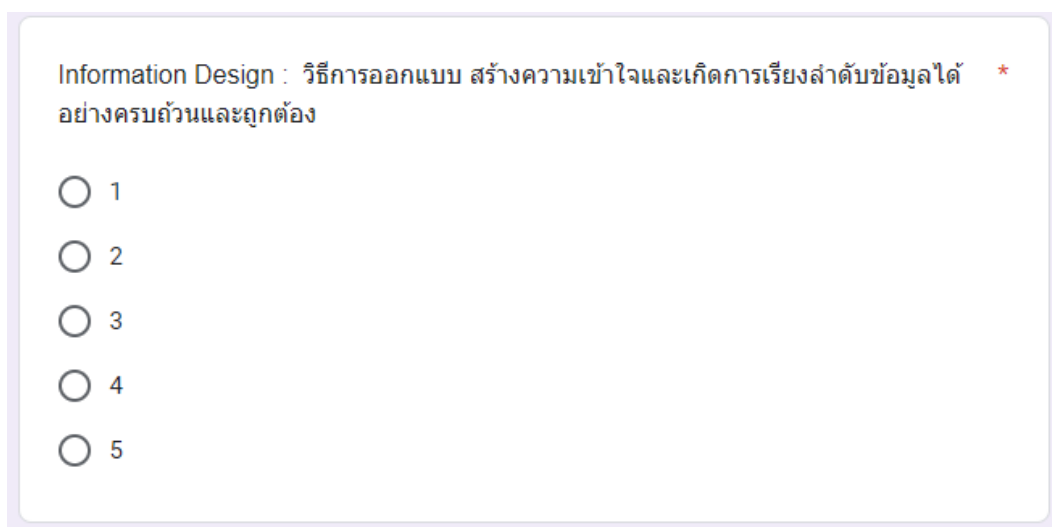
ประเภทผู้ใช้งาน *

☐ Admin (ผู้ดูแลระบบ)

☐ User (พยาบาล หรือ ผู้ช่วยพยาบาล)

รูปที่ ข.1 รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 1 ประเภทผู้ใช้งาน

2. ส่วนที่ 2 แบบประเมินด้าน การออกแบบที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าตา การออกแบบ



Information Design : วิธีการออกแบบ สร้างความเข้าใจและเกิดการเรียงลำดับข้อมูลได้ *

อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

รูปที่ ข.2 (1) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Information Design

Information Architecture : วิธีการออกแบบ มีการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการ
จัดกลุ่มข้อมูลมีความถูกต้อง *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.2 (2) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Information Architecture

Visual Design : วิธีการออกแบบ มีการนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.2 (3) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Visual Design

Interaction Design : วิธีการออกแบบ คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุที่เน้น *
การตอบสนองที่ถูกต้อง และผู้ใช้งานสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.2 (4) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Interaction Design

Human Computer Interaction : วิธีการออกแบบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.2 (5) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 2 Human Computer Interaction

3. ส่วนที่ 3 แบบประเมิน การออกแบบประสบการณ์ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

Design Thinking : วิธีการออกแบบ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.3 (1) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 3 Design Thinking

Service Design : วิธีการออกแบบ ระบบมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.3 (2) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 3 Service Design

User Centered Design : ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการออกแบบร่วมกัน *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.3 (3) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 3 User Centered Design

4. ส่วนที่ 4 แบบประเมิน การทดสอบการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์

เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเครื่องมือแพทย์ *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.4 (1) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ลดระยะเวลาการค้นหาข้อมูล

เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการจัดบันทึกการดูแลเครื่องมือแพทย์

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.4 (2) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ลดเวลาการบันทึกการดูแลเครื่อง

เว็บแอปพลิเคชัน ลดเวลาในการทำบันทึกการส่งซ่อม

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.4 (3) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ลดเวลาการบันทึกการส่งซ่อม

เว็บแอปพลิเคชัน สะดวกต่อการแจ้งการส่งซ่อมไปยังผู้ใช้งานท่านอื่น

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.4 (4) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม

เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแสดงสถานะเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.4 (5) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 การจัดการสถานะเครื่องมือที่เป็นปัจจุบัน

เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่มของทีมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเครื่องมือแพทย์

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.4 (6) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะเครื่องมือ

เว็บแอปพลิเคชัน สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์ส่วนตัวของแอดมินเมื่อมีสมาชิกขอเข้าใช้งาน

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

รูปที่ ข.4 (7) รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 4 การแจ้งเตือนสมาชิกเข้าใหม่

5. ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
คำตอบของคุณ

รูปที่ ข.5 รูปแสดงแบบสอบถามส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชยาวีร์ ศรีคำมูล
วัน เดือน ปี เกิด : วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2539
ที่อยู่ปัจจุบัน : 37 ซอย อ่อนนุช 17 แยก 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ประวัติการศึกษา :

- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอิสลามศรีวนา
- ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

เบอร์โทรศัพท์ : 090-8908936
E-mail : Shayawee15@gmail.com